参与型经济学的政治经济学

The Political Economy of Participatory Economics

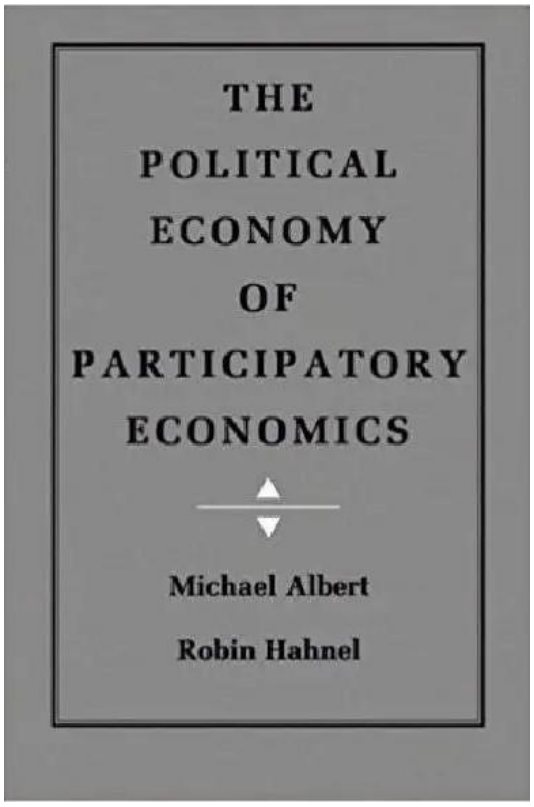
{美} Michael Albert、Robin Hahnel

参与型经济学的政治经济学

The Political Economy of Participatory Economics

年份：1991 年

作者：迈克尔-阿尔伯特(Michael Albert)和罗宾-哈内尔(Robin Hahnel)



目录

参与型经济学的政治经济学 2
导言 5
1.**传统经济** 7
评估标准 7
内生偏好的福利定理 8
分配机构 9
市场 10
中央计划 11
生产与消费 13
私有制/私人所有权 13
等级制生产关系 14

消费机构 15
权力的逻辑 15
第 1 章说明 16
2.生产 17
工人委员会 17
工作组织 18
平衡工作综合体 18
平衡各工作场所 19
实践中的平衡 20
参与与效率 21
公平还是效率 23
信息与激励 23
技术选择 24
多样性 24
第 2 章说明 24
3.消费 26
消费委员会 26
激励机制的兼容性 28
公平 29
公平、激励和效率 31
内生偏好 34
第 3 章说明 35
4.配置 36
参与型信息和交流 37
第一个交流工具：价格 37
第二个交流工具： 工作衡量标准 38
第三种交流工具： 定性活动 38
分配组织 39
参与型计划 39
一般计划过程 42
结论 44
第 4 章说明 44
5.福利 45
初步见解 45
PE 与 FMPE 的区别 46
差异概述 47
消费模式 47
与参与型消费的区别 50
建立生产模型 51
制约因素 51
不同的生产禀赋 52
工人委员会 53
与参与型生产的区别 54
委员会目标的正式总结 55

配置 56
内容摘要 59
形式模型与现实 60
理想市场与现实市场 61
理想的中央计划与现实 61
FMPE 与 PE 62
结论 63
第 5 章说明 64
6.**可行性** 65
跟踪参与型经济 66
参与型经济的信息变量 66
操纵信息 67
函数关系 68
模拟方法 69
纳入价格和预算 70
模拟行为者 71
纳入实际行为 72
实验 2：发展平行经济 78
结 论 79

导言

[我们寻求]这么一种社会形态，在这种社会下，既没有富人也没有穷人，既没有主人也没有主人的人，既没有游手好闲的人也没有过度劳累的人，既没有脑损伤的脑力劳动者，也没有得尘肺病的体力劳动者，总之，在这种状况下，所有人都生活在平等的条件下，不浪费地管理自己的事务，并充分意识到对一个人的伤害意味着对所有人的伤害——最终实现 "大同 " 一词的含义。

[We seek] a condition of society in which there should be neither rich nor poor, neither master nor master's man, neither idle nor overworked, neither brain-sick brain workers, nor heartsick hand workers, in a word, in which all would be living in equality of condition and would manage their affairs unwastefully, and with the full consciousness that harm to one would mean harm to all--the realization at last of the meaning of the word commonwealth.

-- 威廉-莫里斯(William Morris)

共产党政府的垮台证实了自由意志主义者一个世纪以来的主张，即公平和正义不能通过武力强加于人，将 "按劳分配 "("to each according to work")解释为 "按个人劳动的边际收益产品分配 "("to each according to the marginal revenue product of one's labor")使特权合理化，以及中央计划扼杀工人的创造潜力。显然，由中央计划过程决定投入和产出的企业将工人和消费者排除在决策之外，将概念性工作和体力劳动分开，并提供不平等的消费和工作机会。苏联、东德、波兰、捷克斯洛伐克和匈牙利人民拒绝接受这些不公正，这是令人鼓舞的。但是，说这表明资本主义是最佳选择是不诚实的。这只能说明缺乏替代方案。

在本书中，我们提出了一种新的替代方案，它以*公有制和分散式/水平式的计划过程(decentralized planning procedure)*为基础，由工人和消费者提出并修改自己的活动，直到达成一个公平、高效的计划。我们将这一愿景称为 *"参与型经济"(participatory economy)*，它致力于实现公平的消费和工作，将*概念劳动和体力劳动(onceptual and manual labor)*结合起来，使任何参与者都不能使结果对自己有利，使自我激励在工人管理自己的活动中发挥越来越大的作用，使同侪压力和同侪自尊提供强大的激励，一旦出类拔萃和弄虚作假出现反弹，就会对工作伙伴有利或不利。

迄今为止，大多数专业经济学家都认为，人类本性和现代技术排除了*平等主义的参与性选择*。他们普遍认为，高效的生产必须是分等级的，有效的激励需要不平等的消费，分配可以通过市场或中央计划来实现，但不能通过某种替代性的 "参与型 "方式来实现。以下各章提出了一个**可信的、高效的、参与型的、平等主义的经济模式**，对这一学术共识提出了质疑。

在*第 1 章*中，我们回顾了我们对传统经济体制和实践的理解——市场、中央计划、生产资料私有制、等级制生产关系和非平等主义消费——显示了每种体制和实践是如何颠覆效率、公平、自我管理、团结和/或多样性的。

在第 2、3 和 4 章中，我们将全面介绍参与型生产、消费和分配如何促进经济民主和公正。在第 2 章中，我们描述了参与型生产组织，并探讨了这是否会牺牲效率。在第 3 章中，我

们描述了参与型消费组织，并探讨这是否意味着缺乏必要的激励措施或个人自由的丧失。在第 4 章中，我们介绍了参与型分配制度，并解释了它如何加强工人和消费者委员会的民主、平等特性。

在第 5 章中，我们构建了一个参与型计划(participatory planning)的形式模型，并用它来进行福利理论分析，其条件可与传统模型的福利分析相媲美。我们确定参与型计划在什么条件下可以产生帕累托最优结果，以及其机制是否与激励相容。我们将评估现实版本的经济及其形式模型与现实版本的传统经济及其形式模型之间可能存在的差异。

在第 6 章中，我们建议通过计算机模拟和社会实验来证实参与型经济学的可行性。最后的后记总结了有关替代经济模型的争论。

最后，我们需要补充的是，如果读者有兴趣更详细地讨论新设想的参与型经济学的关系，可以参阅与之配套的《展望未来：二十一世纪的参与经济学》(Looking Forward: Participatory Economics for the Twenty First，波士顿：南端出版社，1991 年)。

http://www.zcommunications.org/zparecon/pepe.htm

1

传统经济

那些被证明有助于安排事物秩序的概念很容易对我们产生极大的影响力，以至于我们忘记了它们的地球起源，并把它们当作不可改变的事实来接受。于是，它们就被贴上了 "概念的必然性"、"先验的解决方案 "等标签。科学进步的道路常常被这些错误长期阻断。因此，锻炼我们分析熟悉概念的能力，并证明证明这些概念有用所依赖的条件，并非空谈。

--阿尔伯特 · 爱因斯坦(Albert Einstein)

我们所寻求的经济应能公平分配社会劳动的义务和利益;能让成员根据其受结果影响的程度参与决策；能开发人类的创造、合作和感知潜能；能在我们真正居住的世界——一个充满了复杂的公共和私人效应混合体的生态世界——中有效利用人力和自然资源。简而言之，我们需要一个**公平、高效的经济，在现实世界的条件下促进自我管理、团结和多样性**。

建立理想经济模型的传统努力往往从我们认为简单化的人类潜力观点、我们认为不现实的假设以及我们认为在逻辑和道德上有缺陷的价值观出发。尽管如此，为了合理地模拟理想的经济，我们仍然需要确定，在合理的假设条件下，传统的经济模型能否实现我们所追求的目标。

评估标准

首先，我们接受理想的经济应该是公平的这一传统观点。然而，我们区分了不同学派用来定义**“公平”**("equitable")含义的四条相互排斥的分配格言：

1. 根据个人贡献和所拥有资产分配。

2. 根据个人贡献分配

3. 按努力程度分配(按劳取酬)

4. 按需分配

在第 3 章中，我们讨论了这些相互竞争的格言的相对优点。与大多数选择格言 1 或格言 2 的传统经济学家不同，我们发现，在当前条件下，唯一在逻辑上一致、在道德上合理的公

平定义方法是格言 3，即按劳取酬。因此，在本章的其余部分，我们要问的是，传统的经济体制是否会产生按劳取酬意义上的公平结果。

各种论点表明，实现大多数传统经济学家忽视的重要目标是可取的。除了公平之外，**自我管理（self management，决策投入与受影响程度成正比）、团结（solidarity，在他人的努力中给予同等的考虑）**和**多样性（variety，实现结果的多样性）**也是可取的。例如，在同等条件下，更多的自我管理是可取的，因为我们人类有能力分析和评估我们行动的后果，并做出相应的选择，而且我们从这样做中获得了相当大的满足感。在同等条件下，加强团结也是可取的，因为社会自尊是人类成就感的重要来源，通过不公正的比较来实现社会自尊是一种零和或负和博弈，而通过团结来实现社会自尊则是一种正和博弈。最后，多种多样的生活方式促进了良好的生态环境，有助于在不确定的条件下最大限度地提高人类福祉，并增加了人类满足感的另一个重要来源——替代性享受的机会。在传统的价值准则清单中加入自我管理、团结和多样性，并不要求我们论证这些目标可以同时实现最大化，就像传统理论必须论证公平和效率可以同时实现最大化才能将两者作为价值准则一样。问题的关键在于，自我管理、团结和多样性都是判断经济体制的合法价值标准。简而言之，以自我管理、团结互助和多样化为特征的人类发展在其他条件不变的情况下是可取的，正如高效的分配和公平的分配在其他条件不变的情况下是可取的一样。询问特定的制度是否有助于人们实现自我管理、多样性和团结一致是明智之举。

我们还接受这样一种传统观点，即理想的经济应该是高效的。只要资源相对于人的需求来说是稀缺的，而且对社会有用的劳动具有负担性的成分，那么在同等条件下，效率比浪费更可取。此外，就大多数目的而言，我们接受帕累托最优这一概念，将其作为社会效率的有用定义。但是，由于人们是有意识的主体，其特征和偏好会随着时间的推移而发展，因此，要评估长期效率，我们必须评估经济制度对人们发展的影响。在这方面，我们在其他地方证明的一系列定理有效地强调了制度偏差的重要性，而不假定一种偏好比另一种 "更好"。[1]

内生偏好的福利定理

人们是有自我意识的主体，他们的特征和偏好可以用**“内生偏好”模型**("endogenous preferences.")[2] 来概括。我们利用这一模型证明，在一个经济中，两种经济活动的相对供给条件存在偏差：

1. 非最优化的程度将大于传统福利理论所显示的程度，而且随着时间的推移，与最优化的偏离将 "滚雪球 "式增长。

2. 个人的人类发展模式会被 "扭曲"，这种扭曲会随着时间的推移而 "滚雪球"。

3. 经济偏差对参与者的影响会被掩盖，因为他们会无意识地进行调整，或者在事后忘记自己已经进行了调整。

这些新福利定理背后的逻辑是，只要人们认识到其经济选择的 "偏好发展 "和 "偏好实现 "

效应，那么他们在做决定时就会理智地考虑到这两种效应。如果一个经济体制对某些活动有偏见，也就是说，如果它系统地向人们收取的费用高于向他们提供该活动的真正社会机会成本，那么理性的人们在选择活动时，部分原因是为了培养对该活动的偏好，而不是向他们收取真正的社会机会成本。由此可见，人们对活动的需求将少于不调整其偏好的情况。但这意味着，用于生产该活动的资源将比人们没有调整偏好时更少。随之而来的资源错配将进一步扭曲人的特征，导致进一步的错配。

上文总结的定理表明，如果一种经济体制对不同经济选择的可用性条件产生系统性偏差，其后果将是与有效分配的背离像滚雪球一样越滚越大。这意味着，判断经济制度的一个主要因素应该是确定它们是否对个人选择产生任何系统性偏差。

总之，在评判传统经济体制和新经济体制时，我们会质询它们是颠覆还是改良：

1. **效率（Efficiency，人的特点和偏好会随着时间的推移而发展）。**

2. **公平（Equity，解释为根据努力程度支付报酬，按劳取酬）。**

3. **自我管理（Self-management，定义为与受影响程度成比例的决策投入）。**

4. **团结（Solidarity，定义为平等地考虑他人的福祉）。**

5. **多样性（Variety，定义为结果的多样性）。**

我们还将询问，经济机构是否会对个人选择施加任何偏见，通过向人们收取超出活动真实社会机会成本的费用来阻碍这五个目标的实现。

分配机构

我们在其他地方根据上述标准对市场和中央计划进行了详细的研究。4 我们对市场的研究结果的一个总结是，市场的控制论、激励和分配特性涉及到一种普遍的偏见，这种偏见不利于发现、表达和发展那些需要社会活动而不是个人活动来满足的需求。市场无法提供关于我的决定如何影响他人生活前景的具体信息。市场甚至不能准确概括与我的决定相关的社会效益和成本，因为它们错误地评估了外部效应，而外部效应是常规而非例外。实际的市场分配对社会产品和活动的供应不足，而对个人产品和活动的供应过多，从而促使个人放弃需要社会协调的交往来满足的需求，而强调可以单独满足的需求。此外，市场奖励竞争行为，惩罚合作行为。总之，市场不仅侵蚀团结，而且系统地误收购买者的费用，因此，随着时间的推移，人们 "个人理性 "的偏好与市场分配中固有的偏差结合在一起，产生的结果越来越远离那些能够最大限度地满足人类需求的结果。最后，"浪漫主义 "批评家对市场 "社会异化 "效应的担忧，比 "科学主义 "经济学家对市场是理念分配机制的保证更能说明问题。

然而，研究（和历史）表明，最著名的市场替代方案也存在缺陷。我们反对中央计划的理由

概括起来就是，中央计划必然会产生专制的动力，最大限度地减少生产者获得的关于他们与他人关系的信息，并在中央计划局中产生对技术知识的垄断。中央计划在单位间的作用是指挥关系，它促进了生产单位内部相互兼容的等级制度。无论确定计划者试图最大化的社会福利功能的机制多么民主，中央计划都不适合让工人对自己的活动比对他人的活动有更大的发言权。对中央计划的传统批评主要集中在信息和激励问题上，而我们则认为，中央计划的 "悲剧性缺陷 "在于其对自我管理的偏见以及由此带来的专制动力。

如果我们要再现我们对市场和中央计划的全部批判，就会走得太远，但由于我们的结论与传统结论大相径庭，我们在此概述一下我们的逻辑。

市场

传统观点认为，市场是社会中立的效率机器和资源配置手段。与此相反，我们发现了一种致命的反社会偏见，它导致了严重的低效率。

商品拜物教

市场协调经济活动，为不同的单位提供机会，以自己的产出等价交换其他单位的产出。在任何经济体中，如果没有其他群体的投入，任何群体的活动都是不可能的；如果一个群体的产出不是注定要成为其他群体的投入，那么这些产出就没有任何意义。我们很容易理解，通用汽车公司装配线首尾的工人承担着制造汽车这一相互关联的社会活动，但我们却很难理解，美国钢铁公司和通用汽车公司的工人有着类似的关系。产生这种 "理解差异 "的原因在于，在本地单位内部，我们看到不同个体的活动是有意识地协调以实现目标，而在单位之间，市场则使我们无法将活动视为共同的努力。在每个企业之外，人与物或物与物之间的关系依然明显，但人与人之间的关系却模糊不清。当然，这被称为 "商品拜物教"("commodity fetishism")，其腐蚀性弊端与所有权关系无关。工人要想全面评估自己的工作，就必须了解他们所使用的投入物中包含的人文、社会和物质因素，以及他们的产出物所带来的人文和社会后果。但是，不管有没有私有财产，市场提供的唯一信息就是人们交换商品的价格。即使这些价格准确地反映了隐藏在经济交易背后的所有人类和社会关系，它们也不会让生产者和消费者根据对他们与其他生产者或消费者之间关系的自觉理解来调整他们的活动。因此，市场无法提供生产者判断其活动如何影响消费者或消费者如何影响生产者所需的定性数据。由于缺乏有关我的活动对他人的具体影响的信息，我别无选择，只能只考虑自己的情况。但由此导致的个人主义会妨碍团结和效率。

对立角色

在市场经济中，由于缺乏具体的定性信息，合作变得十分困难，但竞争压力又使合作变得不合理。买卖双方都没有能力考虑对方的处境。不仅无法获得相关信息，团结也会弄巧成拙。由于缴纳污染税或更新设备会降低利润，污染者必须设法掩盖自己的违法行为。如果利他主义者坚持其对社会负责任的行为，他们最终会被淘汰出局。一般来说，市场竞争不利于团结，同样也与所有制关系无关。

市场与工作场所等级制度

市场的信息、激励和角色特征也颠覆了工人在工作场所主动决策的理由，即使他们拥有这样做的合法权利。南斯拉夫的工人委员会有权开会和决策，但他们为什么要这样做呢？市场竞争迫使决策者将底线最大化。任何没有体现在成本和收入中的人类影响都会被忽视，否则就会导致竞争失败。出于对质量和人的考虑的工人委员会最终会失败，甚至连他们自己的信息有限的慷慨也会被淘汰。

由于竞争压力不利于工作场所满意度等标准的制定，市场环境下的工人委员会雇用他人代为决策是完全合理的。这种模式很简单。首先，工人自我管理的愿望减弱。其次，工人雇佣经理，而经理又雇佣工程师和行政人员，他们根据竞争的要求改变工作角色。即使在没有私有制的情况下，从工人选择将技术性和异化的决定权委托给专家开始，到工作更加分散、管理特权膨胀、以管理者的目标取代工人的目标。不久之后，一个由 "**协调者** "("coordinators") **组成的新兴管理阶层**(burgeoning managerial class)就开始最大限度地扩大自己的剩余规模，并想方设法维护自己的社会权力。

反社会偏见

市场的最后一个问题是，市场偏向于提供外部积极效应大于平均水平的商品。传统经济学家都知道，市场对具有积极外部效应的商品的使用者总是多收费，而对具有消极外部效应的商品的使用者则少收费。但人们不愿意承认的是，外部效应是常规，而不是例外，因为这意味着市场价格通常会错误地估计社会效益和成本，市场通常会错误地分配资源。认识到这一偏差，并理解消费者最终会倾向于价格相对较低的产品，而远离价格相对较高的产品，有助于解释为什么市场会不可避免地产生以自我为中心的行为和反社会结果。具有讽刺意味的是，一旦我们考虑到偏好的内生性并认识到外部性的普遍性，市场不仅会阻碍团结、自我管理和公平，还会产生误导性的价格信号和低效率的分配。

市场与协调主义

总之，基于外部效应和内生偏好的现实假设的理论分析表明，即使资本主义所有者被民主的工人委员会所取代，市场配置也会剥夺执行者工人的权力，而赋予概念性工人权力。这显然会导致民众的冷漠、以自我为中心的个人和新的协调者统治阶级。南斯拉夫的历史经验表明，情况就是如此。**可以预见，市场会产生阶级分化的压力，从本质上颠覆平等、参与和集体自我管理。**

中央计划

众所周知，中央计划不可能是高效的，除非中央计划者：

1. **了解可用资源和设备的数量。**

2. **了解生产单位将投入与产出相结合的比例。**

3. **了解最终产品的相对社会价值。**

4. **拥有足够的计算设施来进行复杂的定量操作。**

5. **能够实施激励措施，促使管理者和工人完成指定任务。**

如果我们同意所有这些假设，那么中央计划人员就可以计算出一个有效的生产计划，然后从各种方案中选择如何将工人分配到工作岗位并将货物分配给消费者。但在所有已知版本的中央计划中：

1. 著名的 "下/上 "过程是 "下-去-问-上-答"；"下-去-命令-上-服从"。

2. 对评估人类成果至关重要的定性信息从未产生，更不用说传播了。

3. 精英 "概念工作者 "垄断了决策所需的信息。

4. 留给生产单位的唯一管理方式就是利用分配的投入完成中央计划的目标。

中央计划人员下达 "行军命令"("marching orders")，各单位服从命令。每个单位都隶属于中央计划委员会，由于任何上级机构都必须有有效的手段对下属进行问责，因此需要有监督和核查的方法，以尽量减少渎职行为。中央计划人员更愿意任命管理人员，而不是制定复杂的机制来管理独立自主的委员会。既然这样做了，中央计划者就会顺理成章地希望赋予他们任命的管理人员对其雇佣的工人进行独裁的权力。

此外，在现实世界的中央计划中，计划者可能会使 "**社会福利函数** "("social welfare function")偏向自己的利益。但是，即使我们假设计划者放弃了所有使计划目标产生偏差的机会，即使目标是通过民主投票机制确定的，两个重要的缺陷依然存在。

1. 由于大多数行为者仍然无法获得定量信息，而且除了最粗略的定性信息外，没有人能够获得任何其他信息，因此没有一个公民能够根据所有社会影响明智地确定自己的偏好。

2. 由于少数服从多数的原则对每项决策的影响力都相同，因此，即使是 "最佳情况 "("best case")的中央计划也无法实现自我管理，因为工人和消费者对结果的影响程度与他们受影响的程度不成正比。也就是说，即使我对我的工作场所的意见应该比别人对我的情况的意见更重要——就像他们对他们的工作场所的意见应该比我的意见更重要一样——如果通过民主投票决定社会福利函数，并由计划者转化为生产计划，那么每个人对每个工作场所的生产都会有相同的决策投入。

最后，正如我们之前所讨论的，在所有的经济体系中，个人都会自然而然地偏好那些相对充裕的机会，而远离那些相对稀缺的机会。如果对未来特定角色或商品的预期供应出现偏差，人们就会相应地调整自己的发展方向。在中央计划的情况下，不利于提供自我管理工作机会的偏差会阻碍人们发展自我管理的更大愿望和能力，反而会促使人们变得更加冷漠。我们已

经在其他地方详细解释了这些倾向。[5] 但即使是这里的总结，也足以解释为什么中央计划可能会促进协调者统治并扭曲经济结果。

总之，市场有计划地破坏团结，而中央计划则有计划地阻碍自我管理。两者都存在根本性的偏差，会产生越来越多的非最优结果，并产生促进协调阶级统治的社会动力。因此，无论是市场还是中央计划经济，都不能指望实现参与型的平等结果。相反，如果要实现这些目标，就必须找到一种新的配置机制。

生产与消费

即使参与型经济(participatory economy)不能使用传统的配置机制，我们是否也能找到组织生产和消费的新方式?

私有制/私人所有权

在一些人看来，"企业自由 "("freedom of enterprise")是一项基本权利，也是政治自由的基石。这种观点认为，如果人们不能自由地按照雇主指定的条件雇用任何愿意为其工作的人，那么人们的基本经济自由就受到了侵犯，其他自由也会受到威胁。虽然我们同意经济自由是一个重要的价值标准，而且与政治和文化自由密不可分，但我们不接受将经济自由等同于企业自由的观点，也不接受私营企业与经济自由相容的结论。

我们认为，**经济自由**(freedom of enterprise)的最佳定义是，与一个人受经济选择结果影响的程度相称的决策投入，或者说是**自我管理**(self-management)。企业自由的问题在于，雇主的 "自由 "不可避免地与雇员的 "自由 "发生冲突。当股东行使企业自由决定公司如何运营时，他们就侵犯了员工决定如何利用其劳动能力的权利。换言之，如果在私有制下组织生产，雇主的 "财产 "权（企业自由）就不可避免地与雇员的 "人权"（自我管理）发生冲突。解释我们立场的一种方法是，我们赋予人权优先于财产权的地位。一种在哲学上更为一致的说法是，我们赋予所有人自我管理的权利，这是 "经济自由 "的唯一表述，它不会以牺牲其他人的利益为代价而隐含地赋予某些人自由。

当然，那些将经济自由定义为企业自由的人的反驳是，雇员总是有不为任何特定雇主工作的自由，如果他们愿意，他们自己也有成为雇主的自由。这种反驳有三个问题。

1. 不平等的财产所有权不符合在最佳情况下成为雇主的 "机会平等"，而且实际上限制了大多数人在现实环境中选择侵犯其自我管理权的雇主。

2. 即使我们从平等的财产所有权开始，维持所有权的平等也需要重新分配人们的财产，企业自由的支持者反对这种做法，认为这是不合理的征用，侵犯了人们不受干涉地处置自己财产的权利。

3. 即使能够保持成为雇主的平等机会，这也只是给予所有人平等的机会去侵犯别人自我管

理的人权，而不是让他们自己的自我管理权受到侵犯。这在逻辑上等同于通过公平抽签分配人们成为奴隶主或奴隶。

无论如何，私有制颠覆了我们所定义的自我管理。它还颠覆了公平，公平的定义是按劳取酬，因为这一格言意味着财产所有权带来的收入是不合理的，我们将在第 3 章详细讨论这一点。最后，还有一个更微妙的反对私营企业的论点。除非每一时期的劳动力流动率达到 100%，否则竞争条件下的利润最大化意味着，任何一种能产生雇员赋权特质的劳动活动，其实际市场工资都会低于其社会最优工资，私人雇主就会供应不足；而任何一种能削弱雇员赋权特质的劳动活动，其工资都会高于其社会最优工资，私人雇主就会供应过剩。[6] 在我们看来，被称为 "企业冲突理论 "的经济分析学派的多位作者都似是而非地认为，在参与、合作和公平条件下的工作条件构成了第一种劳动活动，根据我们的定理，这种劳动活动将供应不足，而在歧视性条件下或人为等级制度下的工作构成了第二种劳动活动，因此将供应过剩。因此，贯穿冲突学派的共同主线是，工资和就业歧视、夸大等级制度、降低劳动力技能等对社会有害且低效的做法是利润最大化的重要组成部分。或者换句话说，私营企业的利润最大化损害而不是促进自我管理和团结，也错误地分配了人类的生产潜力。

然而，即使由于效率和公平的原因，以及由于与自我管理不一致而排除了私营企业，仍然需要对传统的工作场所结构进行评估，这种结构既存在于公共企业环境中，也存在于私营企业环境中，而且一般被认为是经济生活中不可避免的一部分。

等级制生产关系

我们留待第二章再讨论能否以非等级制的方式组织生产，以及如果可以，这是否一定会导致效率损失的问题。在此，我们只问等级制生产关系(hierarchical production)是否符合参与型公平经济的目标。

答案是 "不"，原因对大多数工人来说是显而易见的，但对许多经济学家来说显然是模糊不清的。如果一个人的工作是机械的、无意识的，就会削弱其自尊、自信和自我管理能力。另一方面，如果一个人的工作令人兴奋且具有挑战性，那么就会提高其分析和评估经济选择的能力。等级制工作会给个人留下不同的烙印。对于高层人员来说，它会产生一种探究性的、扩张主义的观点。对于底层的人来说，则会产生一种委屈和自卑的观点。人们的自信或自我怀疑、聪明或无知、智慧或愚笨，在一定程度上都源于他们所从事的经济活动。如果一个经济体将劳动力隔离开来，使大多数人从事死记硬背的工作，而只有少数人从事概念性的工作，那么这些对立的阶级将不可避免地发展出不平等的参与经济决策的能力。相反，如果我们想提高经济参与度，我们就必须安排工作综合体(job complexes)，使其具有同等的能力。

在等级制度的安排下，许多有能力的公民进入工业部门后，只能发挥很小的影响力，从事枯燥乏味的工作。而那些少数晋升到更有成就感和指挥能力的工作岗位的人，则比留在底层的人拥有更自由的工作日和更多的 "思考 "时间。每一次晋升都会增加眼前的权力，也会增加受益者在未来竞争中的技能和信息优势。这不仅会导致参与机会的差异，而且等级生产关系也会产生不平等的结果。在生产层级中占据有利地位的人，会比其下属享有更舒适的工作条件和更多的消费机会。无论等级制度是建立在不同的所有权基础上，还是建立在不同的获取

信息和决策机会的基础上，情况都是如此。

消费机构

经济学家通常认为消费是理所当然的，很少花精力评估消费制度。既然我们认识到消费活动的社会性被传统经济范式所掩盖，并提出了协调 "社会 "消费的社会体制，我们就必须解决消费和生产中等级关系的影响问题。毫不奇怪，我们发现等级消费关系会在决策和不平等方面造成不成比例的投入，**因此，如果存在参与型公平经济，也就必须有非等级消费关系**。

由于消费的等级关系破坏了平等参与和公平的机会，这一论点在逻辑上与反对生产的等级关系的论点相似，因此，还需要确定的是这一问题在消费中的相关性。即使在传统经济中，表达和组织社会消费的手段不足，许多消费决定也是由家庭以及地方、州和联邦政府的各种机构做出的。在传统的父权制家庭中，对消费决策的影响是分等级的，其中男户主、妻子和子女的权力程度与他们受影响的程度不成正比。许多传统的政府机制远非民主，即使决策实行一人一票制，如果说在 1987 年赚取最低工资的 79,000 名美国人对公共消费的影响力与迈克尔-米尔肯(Michael Milken)相同，而后者 "赚取 "的收入是所有美国人的总和，这种说法是非常虚伪的。因此，在传统经济中，社会消费是分等级的。而在参与型经济中，社会消费将受到更多的关注，因此，确保消费不分等级就显得更加重要。因为等级意味着不同的影响，而这种影响与人们受影响的程度无关，无论是在生产还是消费决策方面。

权力的逻辑

虽然从逻辑上讲，等级制生产可以与参与型公平消费并存，反之亦然，但我们有充分的理由怀疑，任何真正的社会形态都不可能维持这种组合。在任何地方，等级制度都意味着对结果的不同影响。很难想象，那些对生产决策有更大影响力的人最终不会利用他们的权力来确保自己的工作环境更加愉悦，同样，我们也很难相信，那些在社会生活的某个领域拥有更大权力的人不会利用他们的优势来寻求其他领域的优势。只要我们记住，这种努力并不总是成功的，而且自我管理也可以像不同的权力一样 "扩散"，我们就可以把这种逻辑称为制度调适的 "法则"。正如资本主义经济中的经济等级制度会颠覆参与型政治一样，我们也应牢记，经济中任何一部分的等级关系都会颠覆其他部分的参与型公平关系。我们不仅要排除生产、消费或分配中的等级制度会破坏社会其他部门的参与和公平，而且要排除在经济的其他方面建立和维持参与和公平的等级制度。

因此，本章的论点——我们已在其他地方详细阐述过——使我们别无选择，只能寻找新的机构和机制来组织生产、消费和分配，这样才能实现效率、公平、自我管理、团结和多样性。在本书的其余部分，我们将继续这样做。

第 1 章说明

1. 见 Hahnel 和 Albert 合著的《福利经济学的静悄悄的革命》第 6 章（Quiet Revolution in Welfare Economics，普林斯顿，新泽西州： 普林斯顿大学出版社，1990 年 出版社，1990 年）第 6 章，以下简称《福利经济学》。
2 参见我们在《福利经济学》第 4 章中的论述。
3 参见《福利经济学》第 7 章的论述。
4. 见《福利经济学》第 7 章和第 9 章。
5. 在《福利经济学》第 10 章中的《社会主义的今天和明天》中，我们研究了中央计划的理论属性。Hahnel, Socialism Today and Tomorrow (Boston: South End Press, 1981) 一书中，我们分析了苏联、中国和古巴的历史经验。6. 参见《福利经济学》中的定理 8.1。
http://www.zcommunications.org/zparecon/pepe.htm

2

生产

把 "纪律 "这个词用在千手千脚的躯体的无意识反射动作和一群人自觉的政治行为的自发协调等毫不相关的概念上，是对文字的滥用。

--罗莎·卢森堡(Rosa Luxemburg)

现在，至于职业，我们显然不能再像现在这样分工合作了：代工、缝纫、屠宰、捎信、擦靴子、理发，还有其他的，都将终结……我们不会为了卖布而在布上印花，也不会为了卖手柄而在手柄上捻花，而是为了让它更漂亮，为了自娱自乐，也为了娱乐他人。

-威廉·莫里斯(William Morris)

如果**等级森严的生产关系**以及**概念性劳动和执行性劳动的分离**与**经济公正**不相容，那么我们如何才能公平地组织工作，让那些准备好并倾向于参与决策的工人参与决策，并确保所有工人都准备好参与决策和执行决策？

工人委员会

建立无等级工作组织的第一步是成立工人委员会(workers' councils)。每个工作场所都由工人委员会管理，每个工人都有一票表决权。根据情况需要，各部门、单位和工作团队可组织规模较小的委员会。**所有问题最终都要经过工人委员会全体大会的多数决定**，但这并不排除在需要达成**不同程度共识**的情况下建立更精细的机制。事实上，建立一个允许人们根据自己受影响的程度来影响决策的工作场所决策结构，几乎总是需要比简单投票更精细的决策制定，因为并非所有工人都会受到所有工作场所决策的同等影响。通过将只影响一小部分工人的决策留给这些工人及其委员会，将主动权分配给那些受影响最大的人，以及通过权衡投票来反映不同的影响，**民主工人委员会**(democratic workers' councils)将形成其自我管理的最佳近似方法。

我们既没有说，在实际的工人委员会中，构想和商定最适当的安排不会出现争议，也没有说任何特定的安排将普遍适用。第一点是，在工人委员会的全体大会上，每个工人都有一票，这将是最终的仲裁者，就像在私有企业的股东大会上，每个所有者投票的次数与其拥有的股份一样多。第二点是，在每个工人都对自我管理感兴趣，而且没有人拥有过大权力的情况下，希望工人委员会努力建立符合自我管理的决策结构和授权方式，而不是建立等级制度，也不

是没有道理的。

但是，即使是按照受影响比例对委员会成员进行投票的机制，也可能无法确保集体自我管理。如果一些人担任权威职务，而其他人只是服从，那么即使在正式的民主会议中，担任权威职务和信息充分的人也会发挥更大的影响力。在形式上的民主之下，管理者的等级制度仍然可以主导讨论。

因此，民主委员会本身并不能确保充分参与。此外，工作安排必须保证委员会的所有成员都有能力表达自己的愿望和意见。

工作组织

我们知道，并非所有的工作都是同样可取的，即使在正式的民主委员会中，死记硬背的工人也会缺乏信息、技能和精力，无法与概念性工人平等参与。民主委员会有助于促进参与和公平，但必须使日常工作任务平衡，这样人们工作经验的影响才不会破坏公平和自我管理。如果某些人拥有更多的信息和责任，可以利用其优势主导政策制定，那么他们就可能成为一个统治性的“协调者阶层”("coordinator class")，既阻碍工人的参与，又垄断了理想的工作角色。

平衡工作综合体

(Balanced Job Complexes)补救措施在概念上很简单： 如果你从事的是一项特别不愉快或削弱能力的工作，那么你也应该花一些时间从事其他更愉快或更有能力的工作。愉快和不愉快的工作、死记硬背的工作和概念性或行政性的工作必须保持平衡。人们不应该总是做一种类型的工作。**要促进参与和公平，就必须均衡地分配任务**。这并不是说每个人都必须在每个工作场所执行每项任务。这是不可能的，也是不必要的。同一个人不必同时担任医生、工程师和文学评论家，今天装配汽车的人明天也不必装配电脑。在医院工作的人也不应该都做脑外科手术。**问题的关键在于，人们应该在某个合理的时间段内轮换完成他们受过充分培训的一系列任务，这样就不会有人比其他人享有持续的优势。**

然而，我们并不只是建议医生偶尔清理一下便盆，或让秘书偶尔参加一下研讨会。在贫民窟游荡不会留下伤疤，在乡村俱乐部溜达也不会获得地位。在其他环境中的短期工作并不能纠正基本责任方面的不平等。同样，让那些在一个工作场所从事精英工作的人在另一个工作场所从事重复性的工作，也不会对任何一个工作场所的神秘化、唯唯诺诺和专制主义提出挑战。只有**兼顾可取性和赋权(desirability and empowerment)的初级工作综合体(primary job complexes)**才能让所有工人都有平等的机会参与工作场所的决策并从中受益。

由于**不同的赋权会破坏参与潜力，造成阶级差异，进而导致不公平**，因此，我们关注赋权，并不意味着纠正不同可取性的平衡也不重要。但平衡赋权的问题更为复杂，其解决方案也适用于平衡公平的问题。同样，由于上述原因，我们最初关注的重点是每个人的主要责任。是

一些不同的死记硬背的任务，还是一些不同的熟练任务，抑或是为增强能力而与单位中其他人一起平衡的一揽子不同任务的组合？

资本主义工作和协调者工作将具有相同质量特征的任务结合在一起，使每个工人都有一个同质的工作综合体(homogeneous job complex)，大多数人只做一个层次的任务，与此相反，参与型工作将任务结合成平衡的工作综合体(balanced job complexes)，每个人都做多个层次的任务。每个人都在一个特定的不同任务包中工作，但所有任务包都使人们能够平等地参与工作场所的民主决策。

尽管人们可能会质疑以这种方式组织工作场所和产业的效率，但从理论上讲，这肯定是可行的。从形式上看，对于任何经济体 E：

1. 我们构建了所有可能的单一类型生产活动的集合 {PA}。

2. 我们构建了{PA}的 "实际相同的生产活动 "子集$\{PIPA\}^i$，其中每个$\{PIPA\}^i$的每个成员对工人的质量影响与该子集的任何其他成员基本相同，而与任何其他实际相同的子集$\{PIPA\}^j$的任何成员的影响不同，因此：

   i {PA} 的所有实际相同活动子集构成 {PA} 的一个分区。

   ii 子集{PIPA}i 可以按照对工人的质量影响从增强到削弱的范围排序。

在创建这一活动子集范围时，关键的实际问题是如何精确测量 "定性效果"("qualitative effects.")。如果我们衡量得过于精确，每个$\{PIPA\}^i$ 将只有一个元素。如果我们衡量得过于灵活，那么每个$\{PIPA\}^i$ 都会很大。这两个分区都将毫无用处。在实践中，经验和专门的评估委员会会解决这个问题。从理论上讲，没有问题。

3. 我们通过将实际上相同的生产活动的不同子集中的不同生产活动组合起来，形成平衡的工作综合体，从而构建出可用的工作综合体菜单，这样，可用的工作综合体菜单就只包括包含了各种任务组合的产品，而这些任务组合在一起具有可比的赋权效果。

值得注意的是，我们可以通过研究任何经济体的可用工作组合菜单，了解其社会关系、人类效应和阶级结构。假设在资本主义和协调主义中，可用的工作组合菜单中的少数元素结合了在**赋权光谱(empowerment spectrum)**上都属于高水平的{PIPA}i 的任务，而大多数元素结合了在赋权光谱上都属于低水平的{PIPA}i 的任务。然而，经济参与者之间的人才最初可能是分散的，最终，从这一菜单中分配任务的劳动力将分成不同等级，享有不同的决策投入，并获得不平等的回报。反之，如果一个经济体的工作综合菜单中的所有要素都具有同等的赋权能力，那么即使是一开始就具有不同决策能力的劳动力，也会朝着无等级参与的方向发展，而这正是真正的参与型经济的标志。

平衡各工作场所

为实现平等赋权而平衡每个工作场所内的工作综合体，目的是防止工作场所内的任务组织和

分配使某些工人比其他工人更有能力参与决策。但是，平衡工作场所内的工作综合体以增强权能，并不能保证不同工作场所的工作生活同样增强权能，就像平衡工作场所内的工作综合体以提高可取性一样，不能保证在不同产业工作同样可取。要为参与型公平经济创造条件，除了每个工作场所内部的平衡外，还需要整体平衡。显然，要保证单位内部和整个经济的平等参与机会，需要内部平衡和整体平衡。严格说来，总体平衡的可取性足以实现工作公平。但是，由于在实践中，通常最容易实现的方法是在可取性方面实现内部平衡，然后对工作场所之间的差异进行校正，因此，一个参与性的、公平的经济需要在赋权和可取性方面实现近似的内部和外部平衡，这一结论是一个有用的经验法则。

平衡各工作场所的可取性和赋权的唯一方法是让人们在其主要工作场所以外的地方打发时间。一个经济体如何才能做到这一点？如何平衡？那么，人们又是如何在一个或另一个工作场所工作的呢？

在参与型经济(participatory economy)中，每个人都有权申请到他们选择的任何地方工作，每个工人委员会都有权增加他们选择的任何成员。我们必须等到解释了参与型分配之后，才能分析工人委员会何时以及为何希望增加或取消成员，但现在我们只需知道，一旦计划最终确定，每个工人委员会都将有一份空缺职位清单，所有人都可以自由申请。因此，任何工人都可以申请任何空缺职位，如果他们更喜欢新的工人委员会而不是现在的工人委员会，就可以转到需要他们的新的工人委员会。

虽然这与传统的劳动力市场相似，但也有许多不同之处。在传统的劳动力市场中，人们一般会为了赢得更高的薪酬或享受更理想的工作条件而更换工作。但是，如果一个参与性的、公平的经济能够平衡不同工作场所之间以及工作场所内部的工作综合体，如果公平消费要求 "同工同酬"，那么人们就无法通过更换工作场所来实现这些传统目标。这并不是说，在参与型公平经济中，人们永远不会更换工作场所。如果一个人更喜欢不同的工友群体，或从事不同的工作组合，她或他就有充分的理由申请加入不同的工人委员会。但是，如果工作综合体实现了平衡，这些个人喜好就会成为调动工作的唯一动机，反之，调动工作的自由也会制约为实现工作场所公平而进行的平衡工作的效果。由于薪酬和工作条件是平衡的，因此，更换工作不会带来更高的薪酬，客观上也不会带来更好的工作条件。

正如工人必须通过**评级机制**(rating process)在内部平衡工作综合体一样，来自不同委员会和产业的工人代表也将制定评级机制，以平衡各工作场所的工作综合体。因此，每个工作场所和整个经济体都将设立**“工作综合体委员会”**("Job Complex Committees")。内部委员会将合并任务和分配工作时间，以实现工作场所内工作综合体的平衡。整个经济体的委员会将分配工人到不太理想和赋权较少的主要工作场所，以抵消在较理想和赋权较多的环境中工作的时间；反之亦然，委员会也将分配工人到较理想和赋权较多的主要工作场所，以抵消在较不理想和赋权较少的环境中工作的时间。内部校准的制约因素是工人委员会中是否有更多的成员希望得到这样或那样的分配。对总体平衡的制约将是过多的更换工作地点的申请。全经济范围的委员会将调整轮换时间，以消除人们申请在不同工作场所工作的重大差异。

实践中的平衡

创建平衡的工作综合体(balanced job complexes)在理论上是可行的。**如果我们将平衡的**

工作综合体与民主委员会结合起来，我们就会拥有促进公平和参与的非等级生产关系。但在实际情况中，工人是否真的能对工作任务进行**评级**和**组合**，以确定厂内和厂际的平衡综合体？

如果我们谈论的是一个永远不会达到完美，但却能满足工人自身平衡感的社会过程，那么答案是肯定的。我们的想法是，工厂内的工人会对他们自身的情况进行集体评估。当参与型经济从过去的资本主义或协调主义经济中脱颖而出时，自然会对不同任务的特点进行长时间的讨论和争论。但是，一旦工作场所内的平衡综合体初步形成，每年的调整就会相对简单。如果新技术的引入改变了某些任务对人的影响，从而使原有的综合体失去平衡，工人只需在受影响的综合体中移动一些任务，或改变受影响综合体中不同任务所花费的时间，就能达到新的平衡。

新的平衡不一定是完美的，调整也不一定是即时的，每个人也不一定要完全同意民主决定的结果。事实上，与同事不同的个人偏好将决定谁会选择申请哪个平衡的楼群。如果我比大多数人更不喜欢噪音，但更喜欢灰尘，我就会申请一个以处理嘈杂机器为主要内容的综合楼，而不是一个有全面细节的综合楼。

实际上，工作场所之间的平衡会更加复杂。如何安排工人在一个以上的工作场所承担责任？随着时间的推移，各工作地点之间的平衡将部分取决于对社会生产关系的日益熟悉，部分取决于负责对不同工厂和产业的综合体进行评级的委员会的评估，部分取决于工人的流动模式。由于工人可以自由申请其工作场所内的综合体，也可以 "用脚投票 "到其他工作场所找工作，因此集体决策过程有了 "监督"。

在一定的可接受误差范围和异议程度内，所有这些都是可能的，这一点应该是显而易见的。[2] 可以组织工作综合体，使每个人都能定期参与构思和执行。任何人都不需要长期占据那些提供了积累影响力或知识的特殊机会的职位。工作的人力成本和收益可以公平分配。但是，平衡的工作综合体是否有其利大于弊的固有缺点呢？

参与与效率

我们已经论证过，平衡赋予权力的工作综合体是保证所有参与者都有平等机会参与经济决策的必要条件。但许多人认为这会破坏效率。我们认为，参与与效率之间的关系更可能是积极而非消极的，但无论如何，这种关系比当代 "常识 "所断言的要复杂得多。

一种流行的观点认为，有些人比其他人更善于做决定，因此唯一有效的安排就是由他们来做所有重要的决定。换句话说，参与型决策从本质上讲是低效的，因为它给予每个人的决策投入都与其受影响的程度成正比，即使有些人比其他人更善于决策。当然，同样的论点也曾被用来支持国王统治反对民众代表制的要求，支持 "英明 "和 "仁慈 "的独裁者统治反对民主的要求，支持男人统治反对妇女选举权的要求，支持 "先锋 "党统治反对政治多元化的要求。那些接受普选权、民主和政治多元化智慧的人是以牺牲效率为代价的吗？政治决策与经济决策之间的某些区别是否证明民众可以参与前者而非后者？

人类有潜力根据我们对其他选择的后果的理解做出有意识的选择。特定的社会环境会颠覆或

压制大多数人的这种潜能，比如政治独裁、父权制、教条式宗教、奴隶制和专制教育会扼杀人们的决策潜能。但是，理想的社会制度的一个重要目标是发展而不是阻碍我们最具创造性的潜能。如果我们假定非经济机构能够开发这些潜能，如果我们选择的经济机构也能做到这一点，那么我们就有理由假定参与者能够根据预测的后果做出经济选择。

这并不是说每个人对每项决策都同样了解，也不是否认 "专业知识 "在经济决策中的作用。我们常常需要 "专家 "来解释选择的后果，解释可能做出的决定可能产生的影响。如果经验表明，与政治或其他决策相比，专业知识在经济决策中的作用更大，那就这样吧。但是，一旦普通人有机会听取专家的不同意见，从而知道了后果，剩下的就是受影响的人们作出自己的选择。虽然在某一特定问题上具有专长的人可能会更准确地预测后果，但受影响的人最清楚他们是倾向于一种结果还是另一种结果。换句话说，做出经济选择既需要确定后果，也需要评估后果。虽然效率要求专家在确定复杂后果方面发挥重要作用，但效率也要求受影响者决定他们更喜欢哪种后果。因此，如果不让受影响者在专家分析和讨论后果之后再做决定，就像不让专家在受影响者表达愿望之前解释和讨论复杂选择的后果一样，是没有效率的。总之，对于知情的自我管理而言，参与和效率之间并不存在冲突。

不过，从某种意义上说，保障建立全面参与型经济的必要条件可能会牺牲效率。如果某种特定的技能是稀缺的——或者是因为某种与生俱来的基本才能只存在于一小部分劳动力中，或者是因为发展这种技能所需的培训对受训者或培训者来说是费时费力的，而且与其他人类活动相比也不那么令人愉悦——那么，通过指派具有这种才能或受过这种培训的人去从事一种需要不那么稀缺的技能的活动来平衡工作综合体的赋权就会是低效的。即便如此，这种类型的任务分配也可能比任何人类可行的替代方案效率更低。例如：

1. 如果总是从事同一项工作证明是如此单调乏味，以至于人们的注意力、努力程度和工作表现下降，那么平衡工作可能比不平衡工作更有效率。

2. 如果不平衡被认为是不公平的，而且怨恨会导致其他人的绩效下降，那么平衡就有可能比不平衡更有效率。

3. 如果在一个包括多项任务的综合体中工作，可以全面了解不同任务之间是如何相互依赖的，从而提高人们在履行主要职责时的智慧，那么即使是最熟练的平衡工作也可能比不平衡工作更有效率。

4. 如果成绩与参与度呈正相关，而参与度与平衡度呈正相关，那么平衡的综合体可能比不平衡的综合体更有效率。

除了明显倾向于不考虑这些可能性之外，关于职业组合与效率之间关系的传统观点还建立在关于人才和培训的可疑假设之上。在传统观点中，许多生产性人才被假定只存在于极少数人口中，而大多数培训被假定是非常繁重的。由于医生换平底锅是那些反对工作平衡的人喜欢引用的一个例子，因此指出这一点并无不妥：

1. 丰富的经验表明，只有中等水平的学生才有可能被培养成医生，因此，成为医生所需的 "天赋 "显然分布在相当大的一部分人口中，而通过培养更多的医生，可以大大降低医生更换的低效率。

2. 撇开医科学生的抗议不谈，医学培训的很大一部分内容可能具有很强的启发性和积极的 "消费 "成分，因此培训过程中占用的时间不必像美国医学会(AMA)让我们相信的那样繁重。

3. 有一个隐含的假设是，虽然医生换便盆的效率很低，但其他人换便盆的效率并不低。然而，在大量完全有才能的劳动力没有接受任何培训的社会中，让他们换便盆的机会成本显然低于让医生换便盆的机会成本。如果每个人都有自己的特殊才能，那么无论谁换便盆，都会产生巨大的机会成本。对于一个经济体来说，是根据所有人的才能对他们进行培训更有效率，还是只对少数人的生产才能进行培训更有效率，答案是显而易见的。

总之，反对平衡工作综合体的“人才稀缺”("scarce talent")论点是基于这样一种假设，即大量劳动力没有可培训的人才，而反对平衡赋权的 "培训成本 "论点则忽视了培训可以是非常愉快的这一事实。此外，平衡必然低效的说法还忽视了平衡可能提高绩效的一些方法，而这些方法应与可能存在的机会成本进行权衡。

无论如何，我们并没有说让人们在其比较优势领域之外工作永远不会产生机会成本。我们只是说，以效率为由反对平衡的理由被大大夸大了。在一个以最令人愉快而不是最令人厌恶的方式为所有人提供适当培训的社会中，以均衡赋权的方式安排工作综合体的机会成本不可能像反对者所说的那样高。任何效率上的损失都应与参与的重要性以及为从顽固的 "下属 "身上榨取努力所需的强制性管理的减少进行权衡。

公平还是效率

我们认为：(1) 公平的经济要求人们的工作经历同样理想，(2) 公平的经济可以是完全有效的。然而，一些经济学家对 "公平意味着平等 "这一结论提出了异议，即使在那些同意 "公平意味着平等 "的经济学家中，也有许多人认为，由于缺乏 "物质 "激励，公平的经济必定是低效的。由于关于什么是公平的奖励制度的争论，以及关于 "物质 "激励与效率之间关系的争论，无论我们谈论的是更理想的工作条件，还是更多的消费机会，都是一样的，因此，我们把这个问题推迟到第 3 章，在那里探讨坚持公平消费机会的意义和后果。我们就消费中的公平与效率得出的结论同样适用于工作中的公平与效率。

信息与激励

我们希望工人在管理自己的活动时，能够考虑到准备他们所使用的投入的全部社会成本、他们所创造的产出的社会效益，以及他们从事这项工作的时间、精力等成本。这就需要评估大量的定性和定量信息。虽然劳动者可以最准确地估计不同方案对自身的影响，但如果分配制度不提供必要的信息和激励措施，我们就无法指望劳动者了解或尊重对他人的定性和定量影响。我们在第 1 章中指出，无论是中央计划还是市场，都无法为工人提供必要的信息和激励，使其做出对社会负责的决策。我们的分配制度是否能为工人委员会提供手段和激励，使

其根据整体社会成本和效益的标准做出决策，还有待观察。

技术选择

如果一项新技术比现有技术产生更大的社会净效益，那么它就是优越的。最简单的优越技术是在不增加任何其他投入的情况下减少某种稀缺投入，或在不减少任何其他产出的情况下增加某种理想产出。这些 "纯粹节省投入 "和 "纯粹提高产出 "的技术可能并不是最常见的优越技术，尽管有趣的是，增加工人参与机会的新生产组织往往也属于这类技术。不过，大多数新技术都会减少某些投入，但增加其他投入，或者增加某些产出，但减少其他产出。在这种情况下，**新技术是否优越取决于节省的投入的社会成本是否超过使用的投入的社会成本，或者增加的产出的社会效益是否超过损失的产出的社会效益**。

当然，在不同类型的经济体中，是否可以依靠可获得的信息和对技术选择者的激励措施来引导他们始终且只实施卓越的技术，这一点也是非常值得关注的。约翰-罗默(John Roemer)提出了一个有趣的模型，在这个模型中，只要利润率超过增长率，资本主义经济就无法实现上述目标。3 此外，许多 "企业冲突理论 "("conflict theory of the firm")的支持者也提出，除了罗默分析的原因之外，资本家也不会总是选择卓越的技术。4 而我们已经阐明了为什么资本家即使在竞争条件下，也会拒绝那些对工人有足够吸引力的卓越技术。5 另一方面，我们对协调者经济(coordinator economies)的分析得出结论，在这些体系中，对技术的选择也会偏向于对工人赋权的技术。6 虽然我们必须在介绍配置机制时才能充分说明为什么我们的参与型经济会采用优越的技术，但我们应该清楚，工人委员会没有理由因为优越的技术是工人授权的技术而对其产生偏见！此外，由于选择的标准不同，我们完全有理由期待在参与型经济中发展起来的技术与在资本主义和协调员制度中发展起来的技术有所区别。随着时间的推移，这将极大地改善工作生活的性质和质量。

多样性

需要注意的是，我们所说的一切并不意味着不同工作场所的工人必须以完全相同的方式做出决策或组织工作。工人们可以采取多种方式来贯彻本章所讨论的原则，因此，每个**参与型工作场所(participatory workplace)**都将在分配制度的约束下，根据自己委员会成员的偏好进行优化。工人的偏好不同，委员会决策的限制余地也不同，这就使得不同工作场所的技术和社会关系各不相同。

第 2 章说明

1. 对于那些熟悉约翰-罗尔斯（John Rawls）的 "原初立场"（Original Position）思想以及他关于处于这种立场的人会在逻辑上同意 "自由原则"——每个人的最大自由与所有人的平等自由相一致——的论点的人，我们可以指出，这里的论点与之类似。
2. 2. 对如何实现这一切以及在不同工作场所和产业中可能产生的结果感兴趣的人，可参阅 Albert 和 Hahnel 合著的《展望未来》(Looking Forward： 展望未来：二十一

世纪的参与型经济学》(波士顿：南端出版社，1991 年)。

3. 见约翰-罗默《马克思经济理论的分析基础》(Analytical Foundations of Marxian Economic Theory，剑桥：剑桥大学出版社，1981 年）第 4.9 条定理，第 102-3 页。虽然罗默的模型假设了一种主要投入——同质劳动(homogeneous labor)，但我们认为他所说明的问题没有理由不在更现实的环境中出现。
4. 例如，见 Herb Gintis，"The Nature of the Labor Exchange and the Theory of Capitalist Production"，《激进政治经济学评论》Review of Radical Political Economics 第 8 期，第 2 号（1976 年夏)。
5. Theorem 8.1, Welfare Economics.
6. Theorem 9.1, Welfare Economics.
7. http://www.zcommunications.org/zparecon/pepe.htm

3

消费

Saemtenevia Prospect 长达两英里，到处都是要买的东西和要卖的东西。大衣、连衣裙、长袍、长裤、马裤，睡觉时穿的衣服、游泳时穿的衣服、玩游戏时穿的衣服、参加下午聚会时穿的衣服、参加晚上聚会时穿的衣服、参加乡间聚会时穿的衣服、旅行时穿的衣服、看戏时穿的衣服、骑马时穿的衣服、园艺时穿的衣服、接待客人时穿的衣服、吃饭时穿的衣服、打猎时穿的衣服——所有这些衣服都各不相同，有成百上千种不同的剪裁、款式、颜色、质地和材料。但对谢韦克来说，这条噩梦般的街道最奇怪的是，数百万件待售商品中没有一件是在这里生产的。它们只是在那里出售。工人、矿工、织工、化学家、雕刻家、染匠、设计师、机械师，这些制造者在哪里？所有商店里的人不是买家就是卖家。除了财产，他们与物品没有任何关系。他怎么知道一件商品的生产需要什么？他们怎么能指望他决定自己是否想要某样东西呢？

--乌苏拉-勒古恩(Ursula LeGuin)

传统的消费处理方式非常简单。只要人们可以在竞争性市场上自由购买他们想要的东西，消费就会有效地自行解决。这种观点认为，唯一的问题是人们的购买能力——收入分配可能不公平。在本章中，我们将阐述公平即按劳取酬的理由，批评其他公平定义背后的推理，并探讨公平的经济是否缺乏足够的激励机制来成为生产性经济。然而，在我们关注公平的含义及其影响的同时，我们并不认为人们只需在市场上购买他们想要的东西，消费就能有效地自行解决。恰恰相反，利用市场来组织消费是非常低效的，而且会对人们偏好的发展产生有害的影响，其原因在第 1 章中已有解释。因此，在解决公平问题之前，既然消费中的外部效应是常规而非例外，既然市场对具有积极外部效应的商品和服务的偏好会对社会产生反作用，促使人们沿着导致潜在福利损失越来越大的轨迹发展，那么我们该如何组织消费活动以尽量减少这些缺陷呢？答案就在于认识到，许多消费活动与许多生产活动一样，都是社会性的，因此应按社会性来组织。

消费委员会

我们组织消费活动的主要手段不是市场，而是消费者委员会(consumption councils)。每个人、每个家庭或每个生活单元都属于其**社区消费者委员会**(neighborhood consumption council)。每个社区委员会都属于一个**社区委员会联合会**(federation of neighborhood councils)，其规模相当于一个城市选区或一个农村县。每个选区隶属于一个城市消费委员会，每个城市和县委员会隶属于一个州委员会，每个州委员会隶属于全国委员会。

参与型经济包含了这种不同消费者委员会的嵌套，以考虑到不同种类的消费会影响到不同数量的人这一事实。我内衣的颜色只与我和我最亲密的熟人有关。我所在社区的灌木关系到住在该社区的所有人。公园里游乐设施的质量影响着附近的所有人。图书馆的藏书量和中学教师的数量影响着一个区的所有人。公交车和地铁的班次和准点率影响着一个城市的所有人。垃圾的处理影响着一个主要流域的所有国家。"真正的 "国家安全影响到一个国家的所有公民，臭氧层的保护影响到全人类——这意味着，我选择除臭剂与我选择内衣不同，它关系到的不仅仅是我和我的亲密伴侣！

不安排所有受消费活动影响的人参与选择消费活动，不仅意味着缺乏自我管理，而且，如果无视某些人的偏好，还会造成效率的损失。正是为了适应从最私人到最公共的各种消费活动，我们组织了不同 "级别 "的消费委员会。一旦我们认识到许多消费活动与生产活动一样，是社会性的，我们就必须坚持消费决策与生产决策一样，是参与性的和公平的。我们必须再次研究这是否与效率相一致。

一人一票的原则将适用于所有消费者委员会和委员会联合会，每个消费者委员会和消费者联合会都将参与第 4 章所述的**计划过程(planning procedure)**。在计划过程的每一次迭代中，社区委员会将为成员提出个人消费要求以及社区消费要求；选区委员会将要求提供开展影响选区所有人的消费活动所需的投入；城市消费委员会将要求提供影响城市所有居民的消费活动所需的投入，以此类推。每个委员会最终都必须赢得其他委员会对其方案的批准。这就意味着，社区消费者委员会必须赢得本选区其他社区委员会的批准，选区委员会必须赢得城市其他选区委员会的批准，以此类推。此外，消费者委员会的方案必须得到工人委员会的批准，反之亦然。因此，消费者委员会必须证明，与其他消费者委员会的要求相比，他们的要求不会给每个成员带来更大的社会成本。或者，如果某项要求的社会成本确实高于平均水平，该委员会必须提供其他委员会可以接受的解释。消费者如何计算和比较消费申请的社会成本，我们将在第 4 章介绍分配时加以说明。

在社区委员会中，每个生活单位都将提出自己的消费要求，虽然个人方案的内容可以讨论，但其社会成本不高于个人平均消费要求的要求最终不能被社区委员会拒绝。[1] 在较高层次的消费委员会中，每个较低层次的委员会将直接或通过派遣代表 "投票 "其偏好，较低层次的委员会将在计划过程中被 "收费"，以按比例分担其所属的较高层次联合会所要求的所有公共产品的社会成本，详见第 4 章。

鉴于在经济中代表消费者利益的重要性，下级消费委员会将设立研究与开发工作组(R&D units)，上级消费委员会将设立全职研发部门。这些研发工作组和单位将探索新的消费可能性和组织消费的方式，以尽量减少商品的重复浪费，并帮助确定隶属于工人委员会和产业联合会(industry federations)的研发单位的优先事项。

但是，"平等消费权 "并不能保证平等参与消费决策。我们怀疑这个问题是否严重到需要精心计算的 "消费综合体"("consumption complexes")，类似于工作综合体，在那里，消费活动将自觉地平衡，以获得权力，但肯定应该注意确保相同的人不总是主持讨论，担任研究和开发工作组的成员，或担任更高级别的消费者联合会的代表。否则，他们可能会对消费决策产生过大的影响。

诚然，在采取必要行动确保所有人都能充分参与和侵犯个人决定参加会议、在委员会任职等

的频率的权利之间，存在着一条微妙的界限。归根结底，我们并不建议赋予消费者委员会强迫某个成员超出其意愿参与的权力。但值得注意的是，如果参与型经济是一种 "公共产品"("public good")，而不仅仅是保障那些选择行使这种权利的人的一种权利，那么，至少确立每个人参与预期的制度形式就有其经济上的合理性。

激励机制的兼容性

高效提供公共产品从来都不是一件容易的事。在有关激励兼容机制的文献出现之前，公共财政理论家们的共识是，虽然理论上存在并可以确定有效的分配，但 "免费搭车 "问题将不可避免地阻碍在实践中实现有效的分配。在《福利经济学》(Welfare Economics)一书中，我们分析、解释和评价了有关提供公共产品的激励兼容机制的文献，这些文献在 20 世纪 70 年代末兴起，但在 20 世纪 80 年代因被认为不切实际而被遗忘。在此，我们想指出的是，虽然我们的消费者委员会网络并不能完美地解决这个问题(因为无限多的消费者委员会实际上是不可能的)，但我们的消费选择结构体系与 "如实 "报告对公共产品的偏好是兼容的。此外，我们的消费者委员会还为实施需求揭示机制和枢轴机制所带来的一些改进提供了一个实用的环境。

虽然我们还需要对参与型分配进行充分的解释，但在我们的经济中，消费者没有动机在任何层面上歪曲他们对公共产品的偏好。由于每个人都将被 "收取 "他们所隶属的上一级委员会所建议的公共产品的相应份额，因此没有动机去歪曲他们对公共产品的偏好，因为不存在 "搭便车 "的可能性。影响个人消费公共产品的最佳方式就是如实投票。但是，虽然我们的制度与合理的效率要求相激励，但它对人们的 "收费 "却与他们的偏好无关。正如我们在其他地方所讨论的，需求揭示机制和枢轴机制所提出的重要问题不是效率，因为有更简单的方法来实现效率，而是那些对公共产品的偏好进一步偏离平均偏好的人是否应该因其较少的利益而得到 "补偿"，或者因所提供的一系列公共产品进一步偏离其他人所偏好的一系列公共产品而被 "收费 "[2] 。

我们还在*《福利经济学》(Welfare Economics)*一书中解释了为什么偏好的内生性观点会改变人们对实施 "补偿 "或 "惩罚 "制度来评估公共产品偏好的利害关系的看法。从公平的角度看，补偿和惩罚都是有道理的。但是，如果对偏差偏好进行惩罚，人们就会对公共产品产生更多的顺从偏好，而如果对偏差偏好进行补偿，偏好的多样性就会得到鼓励。我们认为，一般来说，种类越多越好，但就公共产品而言，人们的偏好越相似，就越容易让每个人都得到自己想要的东西。因此，什么样的偏离比例收费是合理的并不明显。不过，虽然理论上没有明确的答案来说明应该做出什么样的调整，但这并不意味着在特殊情况下不能对比例评估进行改进。在我们的消费者委员会制度中，人们可以见面讨论各种选择，人们对公共产品的偏好也会被明确记录下来，在这种制度下，更可行的做法是让消费者讨论差别收费的利弊，并在他们所属的特定委员会和联合会中做出他们认为合理的补偿。关于需求揭示机制和枢轴机制的理论文献表明，可以通过激励相容的方式来实现这一点。虽然在传统经济中实施这些机制是不切实际的，但我们的消费者委员会为实施这些计划提供了一个切实可行的环境，只要特定的消费者群体认为这些计划是有益的，即使没有任何一种计划可以声称在所有情况下都具有优越性。

公平

并非只有经济学家无法就什么是公平回报达成一致。事实上，正是因为哲学家、政治家和各行各业的人在什么是公平的问题上和经济学家一样容易产生分歧，所以通过帕累托最优的概念将公平与效率分开才被认为是一个伟大的理论进步。我们也不期望每个人都同意我们关于公平的结论。相反，我们主要是想澄清一系列不同的选择以及每种选择背后的理由。

只有在必须分配共同事业的人力成本和收益的社会安排中，分配公正(Distributive justice)才是一个问题。在《福利经济学》中，我们确定了四种不同的分配最大化原则，并指出每种原则都能证明不同类型经济的结果是合理的。

分配格言 1. 根据个人贡献和所拥有财产的贡献进行分配。

分配格言 2. 按个人贡献分配。

分配格言 3. 按劳分配。

分配格言 4. 按需分配。

私营企业、市场经济体按照格言 1 分配消费机会。
公营企业、市场经济按照格言 2 进行分配。
我们认为公平的经济按照格言 3 进行分配。
真正人道的经济按照格言 4 进行分配。

我们当然无意反对格言 4。在信任、同情和相互关心——或者我们称之为团结——足以允许按需分配的情况下，不这样做是毫无意义的。我们也不认为这种情况只能存在于家庭成员或亲密熟人的小团体中。除了参与和公平之外，理想经济的一个重要目标是创造条件，使参与者之间更加团结，因为只有这样，所有人才能过上更加充实的生活。但现在我们把格言 4 放一边，因为它超出了公平的范畴。它不是一种公平的概念，而是一种（**福祉的**）情况，在这种情况下，公平不再是一个问题。

只要正义或公平是一个问题，有什么理由支持格言 1、2 和 3 呢？支持格言 I 的理由是，人们应该从经济中获得他们及其财产对经济的贡献。它一般设想的是 "自由和独立 "的人，每个人都有自己的财产，他们会拒绝以任何其他条件签订社会契约。

显然，那些在 "自然状态 "中游荡、拥有大量生产性财产的人有理由坚持按照格言 1 的思路订立社会契约，但为什么那些在 "自然状态 "中游荡、身无分文的人不会坚持不同的安排，这一点并不清楚。换句话说，如果认为社会契约必须是一致的，那么为什么较贫穷的居民会同意格言 1，这一点并不明显。当然，如果进一步规定，有相当财力的人可以在 "自然状态 "中过得很好，而没有财力的人则不能，那么就不难理解，要求一致可能会使交易朝着格言 1 的方向发展。然而，对于我们这些人来说，当一些人比其他人更能忍受无法达成协议的情况时，要求一致同意的共同议价情况就没有任何公平或公正可言了，因此，传统版本的社会

契约对格言 1 的解释就失去了效力。无论如何，经济学家都知道，一种投入的边际生产率既取决于该投入的单位数量和其他可用投入的数量，也取决于投入本身的内在品质，这就削弱了许多非经济学家在格言 1 背后所假定的道德要求。琼-罗宾逊（Joan Robinson）早就指出，无论一块土地或一台机器的 "生产力 "有多高，这都不能成为向其所有者支付任何报酬的理由。正如约翰-罗默（John Roemer）最近澄清的那样，由于生产性财产所有权不平等而导致的收入分配不平等的道德性，因此可以归结为所有权为何不平等的道德性。[3] 我们似乎可以清楚地看到，除非那些拥有更多生产性财产的人通过做出更大的牺牲来获得这些财产，否则他们从财产中获得的收入是不合理的，至少从公平的角度来看是如此。在这种情况下，如果我们发现那些拥有更多生产性财产的人并不是通过个人牺牲获得这些财产的，除非是在极少数情况下，那么我们就必须否定格言 1 。

继承财产很难说是继承人的牺牲。此外，在我们看来，老一代人的任何 "遗产继承权"都应服从于年轻一代人的 "平等机会权"。我们还认为，大多数原始积累往往是 "抢劫和掠夺"、不公平优势或单纯好运的结果——这些都不值得奖励——而不是个人牺牲的结果。此外，正如我们将在下文论证的那样，"不公平优势 "包括任何非通过个人牺牲获得的个人属性所带来的积累。换句话说，在我们看来，与私营企业经济中不可避免地形成的财富总差异相比，由于不均衡的牺牲而在一代人的时间内积累起来的生产性财产的任何差异都是微不足道的。总之，我们反对格言 1，理由是 "财产即盗窃"，这意味着由此产生的收入是剥削。

虽然支持格言 2 的人认为 "财产收入 "是不合理的，但他们认为所有人都有权享有 "劳动成果"。毫无疑问，这样做的理由具有强大的吸引力： 如果我的劳动对社会事业做出了更大的贡献，那么我理应获得更多。我不仅没有剥削他人，反而是他人剥削了我，因为他们付给我的报酬少于我的贡献。4 但具有讽刺意味的是，拒绝接受格言 1 的逻辑同样适用于格言 2。虽然我们同意，为了共同的事业做出更大的个人牺牲，就应该得到更多的补偿，但事实证明，一些人比其他人做出更多贡献的大多数原因与他们做出更大的牺牲并无多大关系。

众所周知，不同种类劳动的边际生产率在很大程度上取决于每类劳动的人数和可供使用的非劳动投入的数量，除此之外，"内在 "素质导致的生产率差异大多不能归因于不同的牺牲。再多的饮食和举重也无法让一个普通人拥有 6 英尺 7 英寸的身高和 300 磅的肌肉。然而，戴夫-布茨（Dave Butz）在华盛顿红皮队（Washington Redskins）担任防守截锋，却获得了超过美国平均收入 50 倍的收入，这主要是因为在美国体育文化背景下，这些特质使他的边际收入产品高得离谱。同样，如果电影《阿玛迪乌斯》(Amadeus)是真实的历史，那么萨列里无论如何努力，也不可能创作出他的对手莫扎特笔下跃然纸上的音乐，而莫扎特的音乐却给人们带来了难以估量的快乐。显然，基因抽签在很大程度上影响着一个人的贡献价值。然而，基因抽签并不比遗产抽签更公平。

经常有人争辩说，人才可能不值得奖励，但人才需要培训，这就是值得补偿的牺牲。医生的工资就是对多年教育的补偿。如果一个人的培训确实需要做出比一般人更大的个人牺牲，我们会同意给予更多的补偿是合理的，就像我们同意，如果从事的工作更危险、更不健康、更累或更无聊，而社会的组织结构又使某人必须忍受这些，而其他人却有更好的工作环境，那么补偿性的工资差别就是应该的。但是，更长的培训时间并不总是意味着更大的个人牺牲。培训总是有社会机会成本的，但我们不应将社会机会成本与受训者的私人成本混为一谈，后者往往要小得多。只要培训所使用的稀缺资源和时间是由 "公共开支 "支付的，只要受训者的消费机会没有减少，只要用于开发个人最具社会生产力的才能的时间并不比其他人用于培

训和工作的时间造成更大的负担，培训就不值得以公平为由给予补偿。

这就给我们留下了格言 3。贡献的不同是由于天赋、培训、工作分配、运气和努力的不同，而唯一值得额外补偿的因素是额外的努力。如果我们把努力定义为为了社会事业而做出的个人牺牲，那么只有努力才值得补偿。当然，我们所定义的努力可以有多种形式。它可能是更长的工作时间，不那么愉快的工作，更紧张、危险或不健康的工作，等等。它可能包括接受比其他人所享受的培训经历更不令人满意的培训。下面，我们将研究一些论点，这些论点的大意是:衡量努力的困难和提高效率的需要,可能为奖励努力以外的东西提供了理由。但是，我们在这里要指出的是，如果仅从公平的角度来考虑奖励，那么报酬就应该以努力为基础。

如何具体理解格言 2 和格言 3 之间的区别？根据《阿玛迪乌斯》,萨列里是一个兢兢业业、勤勤恳恳但步履蹒跚的作曲家，而莫扎特则是一个轻浮、不负责任的天才。假设两人都能以作曲家的身份利用工作时间为社会利益服务，那么根据格言 2，莫扎特的报酬理应比萨利埃里高得多，而根据格言 3，萨利埃里的报酬理应比莫扎特高得多。因此，我们可以在这里对一个人的道德倾向进行 "测试"。你会给莫扎特还是萨列里更多的报酬？但请记住，在判断公平与否时，你必须假定你的答案不会影响两人作品的数量或质量。给萨列里更多的钱并不意味着你不能选择听莫扎特！

最后，在讨论公平与效率之间的关系之前，我们应该明确一个参与型公平经济将如何处理 "免费消费"。即使在强调金钱计算的经济中，个人在某些情况下也会 "免费 "消费。也就是说，即使在尽量减少团结的经济中，公众有时也会根据需要允许个人 "公费 "消费。既然我们认为公平经济的优点之一是为人道经济创造必要的条件，既然我们在配置机制中纳入了旨在建立团结互助的特征，显然，我们将期待大量基于需求的参与型消费。这将以两种不同的方式发生。首先，特定的消费活动对所有人都是免费的。这并不意味着这些活动没有社会机会成本，也不意味着这些活动的社会成本超过了其社会效益。这只是说，个人不会因为消费了更多的免费商品而减少对其他消费活动的需求。例如，不会期望学生和病人减少饮食。至于哪些物品应列入 "免费清单"，则需要消费者联合会进行讨论和决定。其次，当经济中的其他人接受了这方面的要求时，消费将以需求为基础。通常情况下，个人或集体会提出高于社会平均水平的消费要求，并解释他们认为什么是合理的需求。这些要求会被酌情考虑，要么被其他人批准，要么被拒绝。但没有理由认为批准的情况会很少。

公平、激励和效率

即使在那些接受格言 3 作为公平在道德上和逻辑上唯一站得住脚的解释的人当中，许多人也认为公平与效率之间存在着不幸的折衷，因此合理的激励制度必须达成合理的折衷。 令人惊讶的是，这种看法如此普遍，因为只从效率角度奖励努力的理由比只从公平角度奖励努力的理由更简单明了。

同样，**结果的差异是由于天赋、培训、工作安排、运气和努力的不同造成的**。一旦我们明确了**“努力”**("effort")包括个人在培训中做出的牺牲，那么影响个人绩效的唯一因素就是努力。根据定义，天赋和运气都不能通过奖励来激发。奖励工作本身所固有的贡献并不能提高工作绩效。只要培训是由公费而不是自费进行的，就不需要任何奖励来促使人们寻求培训。总之，如果我们在 "努力 "的定义中包括培训的 "努力 "部分，那么影响绩效的唯一酌处因素就是

"努力"，而**我们为提高绩效而应给予奖励的唯一因素就是 "努力"。**

这无疑颠覆了常识！不仅奖励努力符合效率，而且奖励天赋、公费而非私费培训、工作安排、运气和努力的综合效果也不符合效率。假设我们想在一场 10,000 米的比赛中促使选手付出最大努力。奖金应该根据名次发放，还是根据个人最好成绩的提高发放？对成绩进行奖励无法激励那些没有机会获得 "奖金 "的差选手，也无法激励那些明显优于其他选手的选手跑得更快以获得第一名。**根据个人最好成绩的提高支付报酬，可以激励每个人尽最大努力——如果人们对这种奖励有反应的话。(为什么许多人认为公平与效率相冲突呢？)**

有三个理由值得回应。

1. **如果消费机会基本平等，人们就没有理由尽其所能地工作。**

在团结不足以引起不计回报的努力，而更多的消费机会是唯一有效的回报的情况下，将平等的消费机会给予那些付出不平等努力的人是没有效率的。但这并不是我们的建议。在下文中，我们将对把人类的有效奖励与不同的消费机会简单等同起来的做法提出质疑。但即便如此，我们也不排除将消费机会与工作努力相关联。我们对消费的看法是，所有人都应有权享有大致平等的消费机会，因为我们对生产的看法是，所有人都应在工作中付出大致平等的努力。只要工作综合体是平衡的，没有人需要比其他人做出更大的个人工作牺牲，努力就是平衡的，因此消费也应该是平衡的。

但这并不是说不能容忍差异。个人在一段时间内的努力和消费分配是完全可以接受的。如果有人希望现在付出高于平均水平的工作努力，以便以后的消费高于社会平均水平，或者建议用以后更多的工作努力来偿还现在高于平均水平的消费，这都是完全可以接受的。这意味着允许个人在一段时间内平衡不同的工作努力或消费水平，我们认为没有理由阻止个人在所有有关方面都认为方便的时候向工作伙伴 "借钱 "或 "借物"。我们也不反对某人在一生中减少工作和消费，或者某人为了多消费而额外努力工作或长时间工作。我们个人认为，后一种变化可能会变得不健康，但尽管我们已经描述了一些制度结构，这些结构确立了阻止过度消费的期望，并支持对过度消费施加非正式的社会压力，但我们并不建议排除个体差异。毫无疑问，人们对收入和闲暇的偏好各不相同，因此没有必要通过立法对所有人做出相同的权衡。无论如何，如果我们所描述的制度对人们产生了我们所期望的那种影响，那么人们对工作的态度和他们认为有价值的事情就会发生变化，从而减少目前在工作/休闲权衡方面的差异。

因此，尽管我们期望消费委员会成员在其工人委员会中付出同等努力的基础上享有平等的消费机会权，但差异是存在的，可以通过 "成绩单 "("report cards") 制度来说明。评估可以是完全按比例的***努力评级(effort rating)，即高于或低于平均水平多少分***。也可以简单地写成 "优秀、一般或低于平均水平"。由于在校准努力程度的必要性和最佳方法方面，情况和意见会有所不同，不同的工人委员会和消费者委员会可能会选择不同的系统。但是，无论在努力程度上会出现什么差异，它们肯定不会导致今天所有经济体都存在的极端收入差异。因此，问题终于出现了，在没有 "伸手可及的天空 "的情况下，人们会举起手臂吗？

在一个竭力贬低除炫耀性消费之外的任何东西所带来的自尊的社会里，人们认为巨大的收入差距是激励人们努力的必要条件，这并不奇怪。但是，如果认为只有显性消费才能激励人们，因为在资本主义制度下，我们一直在努力使其成为现实，这种观点是毫无道理的。有大量证

据表明，除了渴望个人财富之外，人们还可能因为其他原因而做出巨大牺牲。家庭成员为彼此做出牺牲，丝毫不考虑物质利益。爱国者为捍卫国家主权而献出生命。我们有充分的理由相信，对于非病态的人来说，财富通常只是作为达到其他目的（如经济安全、舒适、社会尊重、尊敬、地位或权力）的一种手段。

我们不打算就这一点进行长时间的辩论，但如果像我们所认为的那样，积累不成比例的消费机会往往是获得更多基本回报的一种手段，那么我们完全有理由相信，一个强有力的激励制度不一定要建立在差别很大的消费机会之上。如果专业技能和卓越表现能够直接得到社会认可，那么就没有必要使用炫耀性消费这一中介手段。如果经济安全得到保障（在一个公平的经济体中，经济安全将得到保障），人们就没有必要因为担心未来而进行积累。如果人们像在参与型经济中那样参与决策，那么他们就更有可能履行自己的职责，而无需借助外力。如果义务、责任、牺牲和回报的分配是公平的，而且被认为是公平的，那么社会责任感就会比现在更有力量。如果工作伙伴要求我们付出公平的努力和个人牺牲，否则他们就必须挑起重担，如果额外的努力和牺牲能够得到同伴的赞赏、社会的认可，并相应地增加消费机会，那么我们确信，这种激励确实会非常有力。没有动力为无用或自私的目的而过度生产，这将是一种收获，而不是损失。

2. 如果支付是平等的，那么人们就没有动力以最有社会价值的方式来锻炼自己。

既然莫扎特对作曲的贡献可能大于对工程的贡献，那么他学习工程的效率就会很低。如果萨列里是一个比作曲家更糟糕的工程师，那么他的情况也是一样。一般来说，出于经济学家所熟悉的原因，发展人们具有比较优势的才能是有效率的，这意味着激励机制应该促进而不是阻碍这种结果。

首先，我们有充分的理由相信，人们通常更愿意在他们拥有更多才能的领域进行培训，而不是在较少才能的领域进行培训——除非有强大的激励机制促使人们不这样做。显然，在参与型经济体系中不存在这种抑制因素。那些可以成为作曲家、剧作家、音乐家和演员的人不会因为 "经济原因 "而成为律师、会计师和保险推销员。在公平的经济体制下，人们也不会回避需要做出更大个人牺牲的培训，因为这部分努力将得到充分补偿。其次，我们的制度提高了社会对优秀人才的直接认可。在参与型经济中，赢得社会尊重的最佳途径是为他人的福祉做出显著贡献。要做到这一点，最好的办法是根据自己的才能进行培训，因此，应该有强大的激励机制来鼓励人们这样做。我们的制度唯一禁止的就是向超级明星支付赎金。相反，我们更倾向于采用直接的社会认可。

3. 努力难以衡量，而成果却不容易衡量，因此，奖励绩效是实践中最好的制度。

这两个命题都不像通常假设的那样令人信服。尽管经济学教科书轻描淡写地讲述了无限替代模型中的边际收益产品，但现实社会中的努力并不总是合作的。在许多情况下，对结果的责任分配是模糊不清的。正如那些试图校准对团队绩效贡献的人所证明的那样，在某些情况下，校准比其他情况更容易。体育团队当然比生产团队更适合这种校准。在足球和篮球中，校准个人贡献要比校准棒球困难得多。但即使是在棒球这个可以说是最容易的领域，对进攻贡献的不同衡量标准的争论，以及对 "无形资产 "和 "团队化学反应 "重要性的认可，都证明了分配结果责任的难度。

衡量努力程度也并非总是那么困难。教过书并给学生打过分的人都知道，有两种不同的方法。一种是将学生的表现与其他同学的表现进行比较，另一种是将学生的表现与对其预期表现的估计进行比较。承认根据 "进步 "评分的可能性，就等于承认教师可以选择衡量学生的努力程度。考虑到学生进班时的准备水平，考虑到学生的天赋能力，这究竟是 A、B 还是 C 级的努力，一般来说，教师并不觉得这是无法回答的问题。同样重要的是要注意由谁来衡量学生的努力程度。谁能比与她或他一起完成同类任务的人更清楚某人是否只是表面上努力？教师看不到学生的准备情况，而工人却能看到同事的工作。蒙蔽工作伙伴的眼睛不像蒙蔽上司的眼睛那么容易。

内生偏好

在《福利经济学》(Welfare Economics)中，我们就内生偏好(Endogenous Preferences)这一主题写了很多文章，认为内生偏好的观点改变了对一些著名经济模型缺陷的评估。在此，我们简要总结一下内生偏好的意义，以及它对参与型公平经济的影响。

在传统分析中，偏好被认为是外生的。这意味着它们不会因为具体的经济影响而改变。偏好可能因就学或衰老而改变，但不会因我们的工作或消费而改变。大多数经济学家承认这是一种抽象概念。他们意识到广告会产生一些影响，人们有时会通过消费来学习。但经济学家普遍认为，抽象出所有这些因素的结果是更加清晰的。内生因素的影响被认为是次要的，如果大多数经济学家所认识到的例子是内生偏好的唯一例子，我们也不会过于强烈地反对。但偏好内生还有另一种方式。

正如人们可以解释其消费选择的 "偏好满足效应 "("preference fulfillment effect")一样，他们也可以解释 "偏好发展效应"("preference development effect")，至少以某种近似的方式。如果我未来的特征在某种程度上取决于我今天所做的事情，如果我的偏好总是在一定程度上取决于我所拥有的特征，那么我现在的消费选择不仅具有偏好满足效应，还具有偏好发展效应。显然，在我能预见到这些影响的情况下，忽视偏好发展效应是不合理的。简而言之，人们有强烈的动机根据不同活动的预期可用条件来发展偏好。

例如，对容易获得的消费活动产生偏好是有道理的，但对不可能获得或要付出高昂的个人代价才能获得的消费活动则不会产生偏好。因此，不同消费品的预期供应条件会影响人们对这些消费品的偏好。虽然这会使经济绩效的评估逻辑复杂化，但只要不同消费活动的可获得性条件不存在系统性偏差，就不会造成福利问题。也就是说，只要人们在没有偏见的情况下自由地形成偏好，只要可获得性条件仅由真实的社会成本决定，人们根据这些社会成本调整偏好的事实就与效率完全一致。但是，**正如我们在《福利经济学》一书中所论述的，市场分配在制度上不利于提供公共产品和具有大于平均积极外部效应的产品，而等级生产关系和中央计划在制度上都不利于自我管理的工作机会。**

此外，这些偏差是普遍存在的、重要的，而不是微不足道的，个人对这些偏差的理性调整会对社会产生反作用，因为当个人进行调整时，偏差会随着时间的推移而增加，从而对潜在福祉造成更大的损失。

因此，问题在于，我们的参与型公平经济模式中是否有任何特征使不同种类的人类活动的可用性条件出现偏差。我们设计组织生产的制度，正是为了避免对参与和自我管理产生偏见。同样，**由消费者委员会组成的嵌套联合会系统**(system of nested federations of consumers' councils)以及向人们收取集体商品费用的方法也避免了市场分配中固有的反公共性偏见。但是，我们提出的分配过程中是否存在任何适得其反的偏差，最好还是在描述完我们的计划过程并研究其福利特性之后再进行讨论，现在我们就来讨论这个问题。

第 3 章说明

1. 在本章的其余部分，我们假设消费者在工作中付出了平均努力。在任何其他情况下，我们都会做出适当调整。
2. 参见《福利经济学》第 7 章。
3. 见 John Roemer, Free to Lose（剑桥：哈佛大学出版社，1988 年），第 5 章。
4. 有趣的是，戈尔巴乔夫在《改革：我们国家和世界的新思维》（Perestroika：Perestroika: New Thinking for Our Country and the World》（纽约：Harper and Row 出版社，1987 年）。
http://www.zcommunications.org/zparecon/pepe.htm

配置

[显然]，必须有人（某个机构）告诉生产者用户需要什么。如果这个 "人 "不是非人格化的市场机制，那就只能是等级森严的上级。这里有横向联系（市场），也有纵向联系（等级制度）。……在复杂的工业经济中，各部分之间的相互关系原则上可以基于自由选择的协商合同（这意味着自主权和商品生产的一种），也可以基于计划部门的约束性指令系统。没有第三条道路。

--亚列克-诺夫(Alec Nove)

必要性是暴君的论据。它是奴隶的信条。

-小威廉-皮特(William Pitt Jr.)

在本章中，我们将介绍另一种分配制度，我们称之为分散式/去中心式参与型计划(decentralized participatory planning)。该系统允许消费者委员会和工人委员会直接参与计划的制定，具有很强的平等性。由于工人委员会和消费者委员会在开展活动之前会提出并修改自己的活动，因此计划过程是一个水平化的、社会的、迭代的过程。

我们认为，具体说明这一机制并分析其福利理论属性，是我们对发展自由平等主义经济愿景的最重要贡献。对我们来说，"联合生产者 "("associated producers")以民主方式决定自己的计划的想法，并不比工人委员会和消费者委员会的愿景更具原创性。但是，尽管在我们之前有许多人对民主委员会的内部运作理论做出了贡献，却很少有人试图详细解释这些委员会如何共同制定计划。[1] 事实上，大多数经济学家都认为，不存在与市场和中央计划有质的区别的第三种机制，或者说，如果存在另一种选择，也不允许与市场和中央计划进行有意义比较的层面上加以阐述。

例如，亚历克-诺夫（Alec Nove）就明确提出了这一观点："我对那些……以一个完全不存在经济问题（或任何可能出现的问题都能由'联合生产者'顺利解决）的世界的形象来代替严谨思考的人越来越不感兴趣 ….。在复杂的工业经济中，各部分之间的相互关系原则上既可以建立在自由选择的协商合同（即市场）基础上，也可以建立在计划部门有约束力的指令系统（即中央计划）基础上。没有第三条道路 "[2]。

艾伦-布坎南（Allen Buchanan）以一种更加不可知论的方式提出了挑战："要证明一个可行的非市场体系至少接近市场的生产率是不可能的，除非：（1）有一个相当完善的非市场体系理论模型；（2）证明理论模型中描述的理想……体系具有足够的生产率近似性在实践中是可能的。遗憾的是，[没有人]甚至连第一步都没有做到——为非市场体系提供一个理论模型"[3]。

在本章和下两章中，我们对诺夫的观点进行了反驳，并直接回答了布坎南的问题，提供了一个 "相当完善的 "水平式计划过程理论模型(theoretical model of a decentralized planning procedure)，并对其效率特性进行了初步分析，同时认为 "理论模型中描述的理想……系统具有足够的生产性近似性，这在实践中是可能的"，包括对一些实验的描述，其他经济学家可以通过这些实验对这一说法进行合理的检验。

参与型信息和交流

我们对参与型工人和消费者委员会的描述假定，可以获得有关他们与他人关系的必要信息。但是，委员会中的工人究竟需要了解什么，才能在调节其生产活动时认识到对他们自己、其他工人和消费者的影响？消费者又必须知道什么，才能根据自己的需要以及其他消费者和工人的需要来提出消费要求？

参与型工人必须能够权衡减少工作或采用生产率较低但更有成就感的技术所带来的收益，以及由此造成的消费者福利损失。参与型消费者必须能够权衡消费要求的收益与为满足消费要求而做出的牺牲。参与型工人必须能够区分公平的工作量与过轻或过重的工作量。参与型消费者必须能够区分合理的消费要求与不合理或过于温和的消费要求。最后，如果要参与知情的集体自我管理，所有参与者都必须了解他们所要求或提供的事物的真正社会成本和效益，即他们的选择所产生的所有非人类和人类、可量化和不可量化的后果。

第一个交流工具：价格

准确估算投入和产出的全部社会成本和效益的价格是我们使用的最重要的定量交流工具。它们产生于参与型计划过程中，是方案和评估的指南。这一点非常重要。理论经济学家往往将 "效率 "价格或 "影子 "价格("efficiency" prices or "shadow" prices)视为可以通过技术机制找到的量化指标。例如，在有关中央计划的文献中，影子价格是作为中央计划者 "解决 " 的原始计划问题的对偶解而出现的。而在关于市场体系的新古典文献中，均衡价格向量则是由作为给定条件的偏好和技术所暗示的。虽然这些概念在某些方面是有用的，但也有误导性。现实中人们的偏好产生于社会交流过程。不仅结果取决于这些过程，而且作为结果基础的偏好本身也取决于这些过程。因此，我们应该牢记，对社会成本和收益的估算若要达到任何准确性，都必须产生于社会交流过程，而不能故弄玄虚。诀窍在于如何组织这些过程，使人们没有任何动机去隐瞒自己的真实愿望，而且所有人都有平等的机会来表达自己的感受。正是因为我们的参与型计划过程不同于市场和中央计划分配的有缺陷的沟通过程，所以它所产生的价格也会不同。

无论如何，在计划过程中，价格是 "指示性 "("indicative")的，是对最终估价的当前最佳估计。它们不具有约束力，但具有灵活性，因为定性信息提供了重要的额外指导。它们不是竞争或专制决定的产物，而是社会协商和谈判的结果。我们的想法是，如果要尽可能保持量化指标的准确性，定性信息是必要的。但是，定性信息对于培养工人对同事处境的敏感性，以及让每个人都了解决定我们能消费或生产什么和不能消费或生产什么的错综复杂的人际关系也是必要的。因此，为了确保准确性和促进团结，我们需要根据有关工作生活和消费活动

的最新定性信息，不断对价格进行社会重置。因此，与非参与型经济相比，参与型分配过程的控制论负担要大得多。参与型经济不仅要根据不断变化的情况生成和修订准确的社会成本和收益的定量指标，而且还必须传递有关他人情况的大量定性信息。

第二个交流工具： 工作衡量标准

正如我们在第 2 章中解释的那样，每个工作场所的工作综合体都是平衡的，在工作条件高于平均水平的工厂，工人会把时间花在其他地方做更琐碎的工作，而在工作条件低于平均水平的工厂，人们会把时间花在其他地方做更有趣的事情。

如果一个人在某一特定时期的工作时间多于或少于社会平均水平，而又不破坏人道的工作平衡，他或她只需以相同的比例减少或增加所有任务的工作时间。这样，每个人就可以从其工作场所得到一个平均劳动时间指标，作为工作贡献的准确指标。在一个足够长的时期内，只要一个人的指标与社会平均水平相比偏高（或偏低），这个人就会为社会利益做出更多牺牲（或更少牺牲），并有权要求按比例获得更多消费（或更少消费）作为回报。与马克思主义劳动价值论不同的是：(1) 在我们的制度中，工作综合体是通过真实的社会评价来平衡的；(2) 我们的 "工时计数 "("hour counts")只是决策的指导方针，因为委员会可以根据条件和需要，破例批准更高（或更低）的消费要求。

简而言之，参与型计划可以通过计算工时，对所付出的努力做出合理的初步估计，因为人们的工作综合体已经得到了平衡。然后，可以根据工作伙伴的努力强度评级(effort intensity ratings)对这些估算进行修订。在试图获得消费灵活性的过程中，只有不平衡工作综合体才是禁止的。

第三种交流工具： 定性活动

为了防止 "还原论会计"("reductionist accounting")，每个参与者都需要获得一份清单，列出直接和间接生产商品的所有环节，并说明消费这些商品将获得什么。这意味着生产和消费特定产品的人必须努力传达定量指标无法体现的人类定性影响。这并不意味着每个人都要写长篇小说来描述他们的工作和生活条件。这确实意味着要编写简明扼要的叙述，以替代并非每个人都能亲身经历各种情况的事实。当然，并非每个工人和消费者都会在所有计算中使用所有这些定性信息。但随着时间的推移，人们会逐渐熟悉他们所使用的产品中 "凝结 "的物质、人类和社会成分，就像人们现在熟悉产品本身一样。这样，每个人都能以加强团结的方式更准确地评估他人要求的全部影响。因此，无论是生产者还是消费者，都不仅要获得总体社会成本和效益的定量总结，还要获得详细的定性说明。只有这样，才能确保经济决策中的人文/社会因素不被忽视，并保证价格汇总数据尽可能准确。

分配组织

每个工作场所和社区消费者委员会(workplace and neighborhood consumers' council)都参与了我们称之为参与型计划的社会迭代过程(participates in the social, iterative procedure we call participatory planning)。但除了工作场所委员会，我们还有产业委员会和地区工人委员会联合会。除了社区消费者委员会，我们还有区、市、县、州消费者委员会联合会以及全国消费者委员会。此外，除了所有这些委员会和委员会联合会之外，还有各种促进委员会对集体方案和大型投资项目进行评估，地区和产业委员会帮助工人更换工作地点，家庭委员会帮助个人和家庭在生活单位和社区中找到成员。最后，在经济的每一个层面，促进委员会(facilitation boards)都帮助各单位修改方案，并寻找干扰最小的方法来修改计划，以应对不可预见的情况。

在《展望未来》(Looking Forward)一书中，我们对计划机构和流程进行了全面描述，包括对特定类型的工作场所和消费者委员会进行假设性案例研究，旨在说明参与型计划的质地。在此，我们将对研究结果进行总结，以满足理论研究的需要。

参与型计划

每个消费 "参与者"都会提出消费计划。个人提出私人物品消费计划。社区委员会提出方案，其中包括经批准的私人物品申请以及社区委员会的集体消费申请。更高级别的联合会提出的方案包括经成员委员会批准的申请以及联合会的集体消费申请。

同样，每个生产 "参与者 "都会提出一个生产计划。工作场所列出他们需要的投入和他们将提供的产出。地区和产业联合会汇总方案，并跟踪供求过剩情况。每个层面的每个参与者都会提出自己的计划，在收到有关其他参与者的方案和其他参与者对其方案的回应的信息后，每个参与者都会提出新的方案。随着每个参与者通过连续的 "迭代 "("iterations")进行 "议价"，整个过程就会趋于一致。

准备第一份方案

现实世界总是有一个 "刚刚结束的年份"。如果能记录下刚刚结束的一年的生产和消费情况，我们就能掌握每个参与者去年的计划信息。如果去年用于计算社会成本、效益和收入的价格被记录下来，我们就有了一套 "指示性价格"("indicative prices")，可以用来开始今年的估算。通过将去年的完整计划存储在中央计算机中，计划过程中的所有参与者都可以访问包括指示性价格在内的相关部分。此外，每个单位都知道自己去年每次迭代的方案是什么。

那么，工人委员会和消费者委员会是如何计划的呢?

1. 他们调阅了去年的相关数据。

2. 他们从促进委员会(facilitation boards)获得信息，根据对过去投资决策和劳动力流动的现有了解，估计今年价格和收入的可能变化。

3. 他们从上级生产和消费委员会收到有关长期投资项目的信息，或在以前的计划中已经同意的集体消费方案，这意味着今年的承诺。

4. 通过回顾他们自己在去年的计划中提出的方案的变化，他们会评估自己的消费欲望或提高工作生活质量的计划需要缩减多少，并看看今年的平均收入预计比去年增加多少，平均工作综合体的质量预计比去年提高多少。

5. 他们利用去年的最终价格作为社会成本和效益的指标，为来年制定方案，不仅列举他们想要消费或生产的物品，而且还提供有关其原因的定性信息。

这并不意味着各单位必须明确说明他们需要多少单位的每种商品，小到尺寸、款式和颜色。由于商品和服务在制造过程中所需的资源、中间产品和劳动力方面大致可以互换，因此商品和服务也会相应地分为不同的类别。出于计划的目的，我们只需要申请类型，尽管以后每个人都会选择准确的尺寸、款式和颜色。个人向社区委员会提交消费申请，社区委员会会批准或不批准这些申请。一旦获得批准，个人消费申请将被汇总并加入社区集体消费申请，成为社区消费方案。这些消费申请又与其他社区的消费申请汇总成为区消费方案，区消费方案又与其他区的消费申请汇总成为市消费方案。由上一级委员会审查、批准或质疑下一级委员会的申请，直到它们可以被通过为止，这样可以节省大量的计划时间。

同样，企业的迭代委员会会向所有员工提供去年的生产计划摘要，包括最初提出的方案、计划迭代过程中做出的修改、（最终）获得批准的内容，以及根据新的人口数据和去年迭代的轨迹推断出的今年的要求预测。员工个人考虑这些信息，讨论提高工作生活质量的想法，并提出方案，这些方案被平均纳入企业的第一份 "投入 "和 "产出 "方案中。经过若干次迭代后，企业的方案将作为一个整体进行讨论、协商和决定，而不是每个人都提出自己的方案，然后将这些方案平均化。

除了对每个生产和消费单位提出定量方案外，还将包括情况和条件变化说明在内的定性附录输入计算机计划系统。在任何时候，任何委员会都可以访问任何促进委员会和任何其他委员会的数据库。

从一项方案到另一项方案

第一批方案已经提出。我们都根据自己对可能性可能过于乐观的评估，回答了我们希望工作和消费多少。这些方案是否构成了一项计划，还是我们必须再来一轮？要做出决定，只需将所有方案加起来，比较每一类最终产品和服务、中间产品和主要投入品的总需求和总供给。在第一轮迭代中，消费者提出的部分是 "愿望清单"，而工人提出的则是对其工作生活的实质性改善，虽然某些商品可能会供过于求，但对于大多数商品而言，最初的方案应该会产生超额需求。换句话说，最初方案不应该是一个可行计划的总和。下一步，每个委员会都会收到新的信息，说明哪些商品供过于求或供过于求的百分比是多少，以及自己的方案与其他相关单位的方案相比如何。最重要的是，迭代委员会会提供新的指示性价格估算，以实现供需平衡。

此时，消费者会根据新的价格重新评估自己的要求，最常见的做法是将需求过剩商品的要求

"转向 "相对价格下降的商品，因为这些商品供应过剩或需求过剩程度低于其他商品。总体要求高于平均水平的消费者委员会也会面临 "缩减 "其要求的压力，希望获得批准。公平与效率同时出现。由于需要赢得其他类似委员会的批准，那些人均消费要求明显高于社会平均水平的委员会不得不降低其总体要求。但是，可以通过用指示性价格下降的商品替代价格上涨的商品来缓解减少的需要。关注的重点是各单位偏离当前和预测平均值的程度，以及这样做的理由是否充分。

同样，那些产出的社会效益与投入的社会成本之比低于平均水平的工人委员会也会受到压力，要求他们提高效率或增加工作量，或解释为什么量化指标对他们的具体情况有误导作用。在增加工作投入之前，工人们会设法用指示性价格上升的投入替代指示性价格下降的投入，用指示性价格上升的产出替代指示性价格下降的产出。

每次迭代都会为所有经济行为者带来一组新的方案活动。汇总后，就会得出有关每种商品的状况、每人平均消费量和每个企业的生产 "收益成本比 "("benefit cost ratio")的新数据。所有这些都可以计算出新的价格预测以及新的平均收入和工作预测，进而对方案进行修改，直到消除过剩需求，达成可行的计划。

灵活更新

收敛和更新是相互关联的，因为二者都能从利用计划过程的大规模优势的算法中获益。假设我们已经确定了年度计划。为什么我们需要在这一年中更新计划？

消费者在开始这一年时都会制定一个工作计划，包括他们将消费多少不同种类的食品、衣服、餐厅用餐、旅行、书籍、唱片和演出门票。如果有人想用一个稍有不同的项目代替另一个项目怎么办？或者她想删除或增加条目怎么办？或者，如果她改变主意，想保存或借用比计划更多的东西怎么办？她属于社区消费者委员会，而社区消费者委员会又属于区委员会和市联合会，等等。有些变化会在社区内的所有消费者之间抵消，有些变化会在区一级抵消，依此类推。只要许多消费者的调整在某个消费联合会层面上抵消，生产计划就无需改变。事实上，在不影响生产计划的情况下进行调整是消费者联合会委员会的一项职能。

但是，如果对某种商品的总需求上升，会发生什么情况呢？假设个人将其消费记录在 "信用卡 "计算机上，该计算机会自动比较 "提取 "的年度申请的百分比与已过去的年份的百分比，并考虑到可预测的不规则情况，如出生日期和节假日。这些数据可由计划终端机处理，计划终端机将预计的变化传达给相关的产业委员会，产业委员会再将变化传达给特定的企业。所涉及的 "技术 "与现在常见的计算机化商店库存系统几乎没有什么区别，在这种系统中，收银机的销售额自动从库存中减去。在任何情况下，消费者联合会、产业委员会和各个工作单位都会进行对话，商讨调整事宜。这种对话可能会导致一些产业的工作减少，另一些产业的工作增加，包括可能出现的雇员调动，但与其他类型的经济体相比，不需要有更多的调动。在任何情况下，工人是否需要更换工作或增加或减少工作量，都将是对话中考虑的一个因素，以决定是否满足变化了的需求。

然而，由于每个企业的活动都会对其他企业产生影响，如果计划中的供需匹配计算得过于紧密，需求的任何变化都可能扰乱整个经济。因此，"严密 "的计划会带来不必要的不便，因为它需要过多的争论和变动。为了避免这种情况，并简化更新工作，商定的计划应包括对大多

数商品的一些过剩供应。对那些最有可能受到非平均变化影响的产业的实际了解，将有助于这种 "松弛有度的计划"。

向计划靠拢

稍加思考就会发现，趋同可能是一个复杂的问题。调整指示性价格以减少过剩的供应和需求，在实践中要比经济学家理论模型中的所有便捷假设更为复杂。例如，在一次迭代中需求过剩的产品，在下一次迭代中可能会超过均衡状态，出现供应过剩，因为工人会主动增加生产，而消费者会主动减少需求，以应对价格上涨。更糟糕的是，考虑到每种产品的状况都会影响许多其他产品的状况，一个产业的进步可能会破坏另一个产业的均衡。理论家们在解决这些令人头疼的问题时，总是把麻烦的现象假定掉。众所周知，无论是市场均衡和稳定问题，还是迭代计划过程的收敛问题，凸性和总替代性假设都是解决这些理论难题的良药。但是，对于在现实世界中工作的实践者来说，简化假设根本不是阿司匹林。

为了使我们的参与型计划过程更有效率，具体的经济体将采用灵活的规则，以促进在合理的时间内达成一致，但又不会过度偏向结果或破坏公平。过程可以是由计算机执行的、为达到平衡而采取捷径的死记硬背的算法，也可以是禁止行为者做出会产生耗时循环的反应的规则，还可以是在出现特殊情况时，由在促进趋同方面经验丰富的专业人员制定和实施的调整措施。在这些可能性和其他可能性中进行设计和选择，是实施任何实际参与型经济的一个实际问题。假设所选择的机制不违反参与型计划的基本原则，那么需要考虑的因素包括：(1) 迭代工作人员在多大程度上会使结果出现偏差；(2) 在多大程度上减少达成计划所需的迭代次数；(3) 通过分割迭代子集而节省的计划时间；以及 (4) 可以在多大程度上减轻生产者和消费者的计算负担。

一般计划过程

由于我们所描述的机制与传统的市场配置和中央计划配置有很大不同，因此我们有必要总结一下，对参与者来说，一般的计划过程可能是什么样的。

首先，每个人都要考虑自己的年度计划。每个人都知道自己最终将在一个平衡的工作综合体中工作，可以预期消费平均水平的消费束，除非他们的工作强度高于或低于正常水平，或有特殊需要。首先要做的决定是，他们是想通过延长工作时间或减少平均消费来 "省 "钱，还是通过减少工作时间或增加平均消费来 "借 "钱。促进委员会根据去年的水平、去年在设备和培训方面的投资，以及去年反复进行的调整，对全年的平均消耗和平均工作量进行初步估算。当你提出第一份方案时，你不仅是在计划做具体的工作和消费具体的物品，而且是在计划你自己的工作贡献和消费要求的水平，同时也隐含着，至少是其他人的平均水平。为了实事求是，你必须协调你的工作和消费方案，尽管你不必同意促进委员会的增长估算。

换句话说，你的方案是："我想在我的工作综合体中工作这么多，消费这么多，细分如下"。而这个方案是基于去年的经验、你对经济增长的预测以及你个人对储蓄和借贷的决定。每个人都会做出这样的选择，根据自己的特定偏好，在必须生产出消费总量以及公平分配责任和回报的约束条件下，努力实现最优化。

第一批方案汇总后，计算新的指示性价格，并估算新的社会平均预测值。需要注意的是，大多数最初的生产方案都不可能实施，因为在大多数企业中，一个团队中的一个人可能会提出比同一团队中的另一个人工作更多的时间，尽管他们只能一起工作。此外，大多数商品都会供不应求，因此初始计划也是不可行的。

同样，每个人都会制定新的对策。你要将自己拟定的工作量和消费量与其他人的平均方案进行比较。你还可以考虑本地的平均值，例如你所在企业或产业、委员会或社区的平均值。你当然要考虑你订购或拟订的每件物品的状况，因为过剩的需求和供应将反映在指示性价格的变化上。也就是说，你将面对商品状况的总结以及社会机会成本和收益的新估算。在对你认为奇怪的事情（如工人生产率或消费者选择的巨大变化）进行描述性解释，并与你喜欢的人和你感兴趣的数据进行协商之后，你就可以在输入第二个方案之前做出任何所需的更改。

而且，所有这些新方案都将再次汇总，并为第三次迭代提供新信息。到目前为止，对工人或消费者的反应还没有任何规定或限制。然而，现在可能会有变化。可以对方案进行任意方向的修改，而不是任意金额的修改，但可能会施加限制。例如，可以禁止消费者增加对某些商品的需求，但不得超过经济预测平均值的某个最大百分比。或者禁止生产者在本轮和以后各轮中将产出降低超过某个百分比。

问题的关键在于，我们可以制定一些规则，将变化限制在特定的范围内，以防止商品的状况在各轮之间变化过大。任何参与型计划的具体实施都会确定社会所需要的、机械上有效的规则，以指导生产者和消费者在不同迭代中的行为。

在第三或第四次迭代中，方案可能仅限于委员会而不是个人。消费者在当地的社区委员会，工人在工作场所的委员会开会，以确定整个委员会的方案，这样，工作方案就不再是抽象的、无法实施的平均值，而是一致的工作计划，只要提供所需的投入，就可以一致执行。

请注意，我们的机制并没有强迫不同的参与者消费相同数量的不同商品。个别消费者和生产者可以对那些与平均水平相差甚远的方案保持沉默。另一方面，工作场所确实会感受到压力，要求达到平均 "效益成本比"，而消费者也会感受到压力，要求自己的总体要求不超过平均收入。事实上，在现阶段，如果生产者委员会在考虑到公认的不同情况后，仍坚持提出低于本产业平均水平的效益成本比的方案，则可能不得不向本产业请愿，以获得不被解散的许可。同样，地方消费者委员会如果提出高于平均水平的方案，也必须向上级联合会提出申请，解释特殊情况以证明其要求是合理的。

在我们假设的机制中，第五次迭代可能会采用另一种规则来加速计划。这一次，促进委员会从之前的迭代中推断出五个不同的最终计划，这些计划可以通过迭代过程达成。这五个计划的不同之处在于，每个计划的总产品、耗费的工作、平均消费和平均投资都略有不同。然后，所有参与者以单位为主体，投票选出这五个可行计划中的一个。每个计划都是一致的整体，可以实施。一旦五个计划中的一个被选为基本运行计划，各单位就会在随后的迭代中根据基本计划调整要求，直到达成个人协议。

结论

虽然我们还必须在第五章中讨论参与型分配的重要方面，但在此总结一下我们的论点是有益的。在第一章中，我们论证了等级制生产和消费、市场和中央计划单独或共同与高效、平等的经济不相容，在这种经济中，人们控制自己的生活并享有团结。在第 2 章中，我们介绍了参与型非等级生产。在第 3 章中，我们补充介绍了参与型公平消费。在本章中，我们介绍了一种计划过程，它能促进参与、公平、团结和多样性，并支持而不是破坏单位内部的参与型生产和消费。

剩下的工作就是证明参与型经济能够高效地产生理想的结果。效率。为此，我们在第 5 章中研究了参与型计划数学模型的收敛性和效率特性，并提出了各种模拟方法。在第 5 章中，我们研究了参与型计划的数学模型的收敛性和效率特性，并在第 6 章中就其 "实际可行"("practical feasibility")和其他社会实验。

第 4 章说明

1. 最近的一个例外是 Pat Devine，他在《民主与经济规划》(Democracy and Economic Planning，Boulder, Colo.：Westview Press，1988 年）第四部分中提出了一个 "民主规划 "模式。
2. Alec Nove, The Economics of Feasible Socialism (London: George Allen and Unwin, 1983), ix-x, 44.
3. 3. Allen Buchanan, Ethics, E fficiency, and the Market (Totowa, N.J.: Rowman and Littlefield, 1985), 29.

http://www.zcommunications.org/zparecon/pepe.htm

5

福利

年收入二十英镑，年支出十九英镑十九又六，结果是幸福。年收入二十英镑，年支出二十英镑十九又六，结果是痛苦。

--查尔斯-狄更斯(Charles Dickens)

除非有一个相当完善的非市场体系理论模型，否则不可能证明一个可行的非市场体系至少接近市场的生产力。

艾伦-布坎南(Allen Buchanan)

在本章中，我们将提出一个参与型计划的形式模型，并将其收敛性(convergence)和效率特性(efficiency properties)与市场经济和中央计划经济的形式模型进行比较。我们证明：

1. 与市场经济和中央计划经济的正式模式相比，参与型计划的形式模型可以在较宽松的假设条件下实现最佳结果。

2. 尽管我们有充分的理由相信，现实世界中的市场模式和中央计划模式的运行效率会低于对其形式模型的分析预测，但我们也有充分的理由相信，现实世界中的参与型计划模式的运行效率会高于其正式模式的预测。现实的市场和中央计划会加剧其形式模型的失效。现实的参与型计划则会减少其形式模型的失效。

初步见解

在前三章中，我们介绍了参与型生产、消费和分配。对于生产和消费，我们认为参与和公平与效率是一致的。为了回答配置问题，我们现在构建一个参与型计划的形式模型。

然而，经济系统的形式模型在许多情况下会产生误导。通常情况下，模型是基于各种假设提出的。然后，解释者会对真实的经济体系得出结论或提出政策方案。但这样做会造成两种欺骗：⑴ 由于形式模型中只体现了经济系统的某些方面，因此未体现的方面可能会产生与形式模型不同的实际结果；⑵ 由于从形式模型中得出的结论取决于特定的假设，因此如果某个明确的假设在实际条件下不成立，实际结果可能会与从模型中得出的结果相背离。为了避免自欺欺人，我们将前几章中描述的现实版参与型经济（full version of a participatory economy，以下简称 PE）与下文构建的参与型经济形式模型（Formal Model of a

participatory economy，以下简称 FMPE）区分开来。我们将明确指出参与型经济的哪些方面被纳入了 FMPE，哪些没有。我们还明确指出，我们从 FMPE 中得出的结论是基于哪些假设。这样，我们就可以将我们的形式模型的结果与传统经济体系形式模型的结果进行比较，并评估从形式模型中得出现实世界结论的合理性。

PE 与 FMPE 的区别

人际共鸣

如果我的成就感在一定程度上取决于他人的成就感，例如，如果他人的成就感提高了，我的成就感也就提高了，那么就存在人际共鸣(Interpersonal Empathy)。我们认为，即使在不利的情况下，这种人际共鸣也是存在的——我的幸福感与他人的幸福感直接相关，而且在有利的情况下，这种人际共鸣也会成为一个重要因素。由于 PE 旨在促进这种情感，我们对 PE 的描述包含了基于人际共鸣的特征。但是，我们并不假定 FMPE 中存在人际共鸣，也不包括 FMPE 中讨论的有关具体情况的定性信息交流等特征。我们之所以排除这些特征，一方面是因为它们难以正式建模，更重要的是，这样我们可以看到，即使经济中的参与者没有人际共鸣，也能得出什么结论。具体来说，我们希望证明参与型计划的收敛性和最优性结果并不取决于参与者之间是否存在共鸣。

全球动机

第二个不同之处在于，在 PE 中，每个消费者都知道自己也同时是一名工人。一个人的工作生活质量取决于对商品和服务的总体需求，而商品和服务的总体需求又取决于人均消费，而人均消费又隐含在每个人的消费方案中。因此，PE 中的全球互动为其公民提供了额外的动机，促使他们提出对社会负责的工作和消费方案。在 PE 中，每个参与者都会考虑总福利，其中包括其消费和生产活动所产生的偏好满足和偏好发展效应。此外，参与型行动者还认识到，在公平条件下，在生产技能、设备和资源允许的情况下，最大限度地提高社会福利符合每个人的利益。这就是为什么 PE 的参与者会知道，例如，从（并不那么）长远的角度来看，他们从大大提高其他人工作场所的工作生活质量的投资中获得的收益，要比从只略微提高自己工作场所的工作生活质量的投资中获得的收益要多。如果投资提高了当地的工作质量，那么 PE 最终会将利益分配给所有人。

然而，在 FMPE 中，我们假定人们作为消费者和劳动者独立地实现最大化，并且能够在特定限制条件允许的范围内 "捕捉 "当地的改进。原因同样是为了便于建模和证明特定结论并不依赖于假设人们具有某些人可能认为的 "高级意识状态"。

参与程度

FMPE 只包含社区委员会和工人委员会，因此，FMPE 没有明确地模拟消费者委员会联合会或地区和产业工人委员会联合会。正如我们在前面所解释的那样，在嵌套的联合会中组织消费有助于建立一个 "激励兼容 "("incentive compatible")的体系来表达对公共产品的偏好。同样，区域工人委员会联合会有助于有效解决 "生产外部性 "问题，而产业联合会则可

以处理规模经济问题。由于创建参与型经济形式模型(FMPE)的目的是检验完整版参与型经济模型(PE)的效率特性，人们可能会质疑是否要从形式模型中删除联合会。答案是，正如我们将要看到的那样，它们没有被明确包括在内，因为它们没有必要被包括在内。但这并不是说它们不是确保 PE 效率的关键特征。

促进机制

在 PE 中，我们允许行为规则限制参与者的反应范围，并在迭代过程中促进价格调整。与此相反，FMPE 假设了非自由裁量的任意百分比调整。尽管 PE 中的自由裁量规则本身具有一定的随意性，而且只是为了在尽量不影响效率和公平的情况下加速趋同，但它们的存在还是构成了我们需要牢记的差异。

可用信息

可以说，FMPE 与 PE 之间最显著的区别在于后者广泛使用定性信息。在 PE 中，消费者和生产者可以获得人们如何工作和消费的详细描述，以及每种情况的影响，这使得行动者的经济参与比任何完全依赖于定量价格的系统更加 "人性化"。同样，为了便于建模和检验特定结论是否取决于这些信息，需要从 FMPE 中删除定性信息。

差异概述

总而言之：

1. FMPE 无法解释人与人之间的共鸣。
2. FMPE 不考虑 "全球 "意识。
3. 尽管可以将消费或生产委员会的作用纳入 FMPE，但 FMPE 并没有明确定义消费或生产委员会联合会。
4. FMPE 不包含特殊的加速趋同机制。
5. FMPE 的信息特征不够健全。

在本章的不同部分，我们将再次讨论这些差异，以评估 FMPE 的结果是否也适用于 PE。

消费模式

在 PE 消费者委员会中，消费者委员会提出的方案能最大限度地促进其成员的福利和发展，而不假定自己享有优惠待遇，或者换句话说，受到所有其他消费者也享有平等机会的限制。

更具体地说，每个消费者委员会都在最大限度地促进自身成员的福利和发展，但有一个限制条件，即除非得到特别许可，否则每个消费者委员会不得比其他任何委员会使用更多的社会

稀缺生产资源，有时甚至要付出更多的劳动。

因此，为了模拟 FMPE 中的消费行为，我们要记住，地方 PE 委员会中的消费者在考虑到对其直接福祉和发展能力的影响的情况下，会集体提出对商品的需求，这些需求共同构成了他们的总体经济福祉。让 W(h)代表消费者委员会 CC(h)的总体经济福利，这体现在他们的集体要求上。让 U(h) 代表消费者委员会（h）的直接福祉。让 C(h) 成为 CC(h) 成员的人类特征向量，它定义了 CC(h) 成员从各种消费活动中获取福祉的能力。让 CC(h)委员会成员的人类特征的变化成为 DELTAC(h)，并注意到希望获得特定 DELTAC(h)的动机将是获得 I 个更有利的 C(h)，从而在未来从中获得福祉。[2]

那么，消费者委员会在消费计划工作中寻求最大化的福利就是

$$P^j = \left\{P_1^j \ldots P_k^j \ldots P_n^j\right\} \quad j = 1 \rightarrow \text{ProductionUnits}$$

$$\overline{P}^j = \left\{\overline{P}_1^j \ldots \overline{P}_k^j \ldots \overline{P}_n^j\right\} \quad j = 1 \rightarrow \text{ProductionUnits}$$

$$C^j = \left\{C_1^j \ldots C_k^j \ldots C_n^j\right\} \quad j = 1 \rightarrow \text{Citizens}$$

$$\overline{C}^j = \left\{\overline{C}_1^j \ldots \overline{C}_k^j \ldots \overline{C}_n^j\right\} \quad j = 1 \rightarrow \text{Citizens}$$

现在让:

x 是生产活动水平的向量
A 是生产活动的产品投入矩阵（中间投入）
K 是资本投入系数矩阵（生产产出必须具备的机器和设备能力）
k* 是可用资本货物的向量
R 是不可生产的稀缺资源投入矩阵
r* 是可用的不可生产的稀缺资源向量
L 是不同种类劳动力的直接劳动力投入矩阵
I* 是可用的劳动力投入向量
v 是生产产品相对社会价值的（行）向量

因此，[A,K,R,L] 构成了经济中的生产技术关系，包括多种技术。但我们暂时假定每项活动只生产一种产品，这样我们就可以通过它们生产的产品来确定产业。一个基本结果是，如果 P_k 是稀缺资本品的影子价格向量，P_r 是稀缺非生产资源的影子价格向量，P_l 是不同类型劳动力的影子价格向量，那么向量（P_k ,P_r ,P_l ）就是整个经济的初等编程问题的对偶解。

首要问题是:

$$P^{Plant(j)} = \frac{\sum_{i=1}^{NWP(j)} p_{ij}}{NWP(j)}$$

$$P^{Industry(k)} = \sum_{j=1}^{NPI(k)} P^{Plant(j)}$$

而双重问题是:

$$P^{E} = \sum_{k=1}^{NIE} P^{Industry(k)}$$

其中，对偶约束也可写成

$$P^{Actor} \times [P^{Actor}] = \bar{P}^{Actor}$$

简单地说，影子价格必须是这样的：在所从事的任何活动中，直接和间接使用的所有资源和劳动力的价值，加上直接和间接投入该活动的所有资本品的价值，必须至少与该活动的社会效益相当。现在，假设$\hat{y}_h$是委员会 CC(h)所要求的不同种类产品的特定数量的向量。那么

$$\bar{P}^{E} = C^{E} + P^{E} + SL^{E}$$

我们应该注意到，如果劳动力的影子价格是如上所述从二元编程问题的解中推导出来的，那么，虽然它们反映了不同种类工作的不同生产率——劳动力供给、技术可能性和对商品的偏好的结果——但从工人的角度来看，它们并不能反映不同的可取性。在这种情况下，上述等式就不能完全准确地反映一项消费方案$\hat{y}_h$的社会成本。然而，我们在下文介绍的 FMPE 迭代计划过程所生成的劳动力影子价格确实包含了这部分内容。而且，由于我们使用的影子价格是由下文定义的 FMPE 机制得出的，而不是本启发式解释中讨论的消费者和生产者在我们的经济中面临的问题的二元规划问题中的影子价格，因此我们在 FMPE 中计算的社会成本估算确实反映了不同类别工作的不同可取性。

这种启发式的表述足以说明消费的逻辑。CC(h) 中的消费者在提出他们喜欢的产品组合时，既要考虑偏好满足效应，又要考虑他们期望其消费活动产生的变化。也就是说，消费者追求的是自身总经济福利的最大化，即 W(h)，其中

$$\pi(G) = \pi \times G$$

但是，其他消费者会根据消费方案是否意味着对稀缺的生产资源、机器和劳动能力的使用超过了人均水平来判断这些方案。也就是说，其他人想知道

$$\pi = \{\pi_i\}.$$

大于、小于或等于零，其中 $\hat{y}_a$ 是该经济体中 H 个消费委员会所要求的平均消费束，为方便起见，我们假定这些消费委员会的成员数相同。

$$V[C^{Actor}] = \pi \times C^{Actor} = \sum_i \pi_i \times c_i^{Actor}$$

$$V[P^{Actor}] = \pi \times P^{Actor} = \sum_i \pi_i \times p_i^{Actor}$$

$$V[\bar{P}^{Actor}] = \pi \times \bar{P}^{Actor} = \sum_i \pi_i \times \bar{p}_i^{Actor}$$

在 PE 中，消费者应邀对彼此的方案进行严格评估，特别是其他消费者可就所寻求的 ΔC(h) 提出意见。但对于不超过每个消费者平均社会成本的方案，其他委员会只能提出方案，而不能否决。另一方面，对于超出每位消费者平均社会成本的方案，其他消费者委员会则拥有否决权。为了模拟这种情况，我们假设上述不平等作为消费者委员会 CC(h) 在 FMPE 中面临的约束条件。

与参与型消费的区别

如前所述，这一模式在某些方面与参与型消费有所区别。

1. 为了与真正的参与型经济的消费方面相对应，模型必须明确包括个人。

没有个人是一个很小的区别，可以通过两种方式来处理。我们可以将 FMPE 模型中的每个单位限定为一个成员。或者，更现实的做法是，我们可以注意到，如果委员会的 FMPE 模式产生了理想的结果，那么就没有什么可以阻止每个单位中的个人在他们之间有效、公平地分配群体的 "赏金"。

2. 消费者的限定目标有所不同。在 FMPE 中，消费者努力实现自身福祉和发展的最大化，而不把其他单位人员的福祉作为其目标之一。

可以肯定的是，FMPE 的消费约束确保了公平的维护，但它并没有从制度或动机上考虑到一些人的福祉如何依赖于其他人的福祉。而 PE 的参与者则能够表达和发展团结精神。然而，这种差异并不意味着 PE 的绩效不如 FMPE。

3. FMPE 不包括交流或使用定性数据的机制。

虽然差异很大，但这同样不会降低 PE 与 FMPE 一样表现出色的可能性。

4. 在 FMPE 中没有明确界定的消费者联合会似乎是与 PE 的一个重大区别，这肯定会影响 FMPE 的效率特性。

然而，FMPE 具有足够的抽象性，因此，如果符合我们的目的，我们可以将 FMPE 中任何一个抽象的消费者委员会解释为区、市、州或全国消费者委员会联合会。

换句话说，CC(h)可以是社区消费者委员会，但 CC(w)可以解释为区委员会，CC(s)可以解释为州联合会，CC(n)可以解释为全国联合会。因此，只要明确消费联合会与社区消费者委员会一样作为行动者参与迭代计划过程，只要明确联合会的福利函数代表联合会所有成员对公共产品的平均偏好，只要明确消费者在联合会的请求中按比例 "付费"，即使在公共产品和外部效应的假设条件下，FMPE 也足以 "检验" PE 的效率，这一点将会变得很清楚。

建立生产模型

传统的经济理论将工作单位视为通过使用人类劳动力的不特定流程对物质材料进行转化的场所。人们唯一关心的是这种转化是否有效。投入能否产生更多产出？我们能否用较少或较不愉快的劳动实现同样的物理变化？

与此相反，我们将工人委员会（WC(j)）视为人类活动的另一个中心，它既对参与者产生短期和长期的人类后果，也对其他人产生影响。此外，PE 中的工人拥有特定的信息，允许他们考虑其他工人和消费者的福祉。参与 PE 的工人知道他们是消费者，他们的消费取决于总产量，而总产量又取决于他们的工作方案。虽然 FMPE 中没有包含 PE 中生产的这些特征，但我们确实将 FMPE 中的工人委员会作为人类活动的中心来建模，这些活动影响着参与其中的人的近期福利和未来特征，以及经济中其他人的前景。

制约因素

在 PE 中，参与者都知道各工作场所的工作综合体将是平衡的，消费与工作努力息息相关。因此，工人们应该提出能使整体社会福利最大化的方案，因为在公平的安排下，这也能使每个人的利益最大化。但在 FMPE 中，我们并不假定工人一定理解这一点。相反，我们假定每个委员会的工人 WC(j) 都会提出方案，以最大限度地提高自己的福利和工作发展，即 $W(j) = W(U(j), \Delta C(j))$ 但是，工人委员会在努力实现自身福利最大化的过程中会受到一些限制。例如：

1. 我们不希望一些工人工作时间短，或工作节奏悠闲，或工作条件豪华，而另一些工人工作时间长，或工作速度快，或工作条件危险。

2. 我们不希望某些工人的经历明显比其他工人更 "手握特权"。

3. 我们不希望一些工作场所使用过多的稀缺资源、宝贵的机器和生产投入，却只产生很少的产出或不需要的产出。

4. 我们不希望接受过采矿工程师培训的人从事筑路工作，而土木工程师却在矿山工作。

制约因素 3 和 4 是传统经济对生产效率的典型要求，在我们的形式模型中得到了明确解决，但我们选择不以这种方式解决制约因素 1 和 2。我们希望工人尽可能使自己的工作生活充实和有能力，同时又不为自己预设更优越的地位。我们可以要求计划过程使所有委员会的工作条件平等，这样，除了一个委员会中的每一个工人的情况与同一委员会中的所有其他工人的情况相似外，每个委员会的平均条件也与其他委员会相同。我们反对这种做法，因为它破坏了多样性，不必要地降低了效率，而且往往会将工作生活的质量降到最低。取而代之的是，我们允许各委员会发展出彼此迥异的工作条件，但要求工作条件不平均的委员会的工人在两个或更多委员会之间平衡工作时间，以便所有工人都能享受到可比的效果。

换句话说，在 FMPE 中，我们假定不同的工人群体参与计划过程，试图最大限度地提高其基层工人委员会的工作生活质量，但只受解决第 3 点和第 4 点的约束条件的限制。计划确定后，工人们在各单位之间分配时间，以解决第 I 点和第 2 点的问题。因此，FMPE 的计划过程负责解决效率低下的问题（第 3 和第 4 点），而不公平和不平等的赋权问题（第 1 和第 2 点）则在计划后由全经济范围的工作综合委员会(Job Complex Committees)组织的分配和日程安排调整中解决。

因此，在 FMPE 中，我们对待工人委员会的方式类似于对待消费者委员会的方式。每个工人委员会都试图最大限度地提高其成员工作经验的总福利，但有一个约束条件，即在其所从事的任何工作中，它对社会其他成员的作用都必须与其他同等条件的工人委员会相同。

不同的生产禀赋

明确 "同等禀赋/禀赋相当"("equally endowed")是建立 FMPE 生产模型的关键。一个特定的工人委员会是由其成员的培训和技能以及可支配的有形生产资产(厂房和设备)决定的。也就是说，所有工人委员会都有独特的生产能力，但并不是所有工人委员会都一样。有的人均能力较强，有的则较弱。我们不希望一些财力雄厚的工人委员会利用其他财力较弱的工人委员会，提出一些对财力较弱的工人委员会来说意味着巨大的工作努力和牺牲，但对财力雄厚的工人委员会来说却意味着努力不够的方案。

但我们如何定义和衡量 "同等禀赋 "呢？即使有有效的方法将工人委员会（WCs）划分为在生产能力方面 "禀赋相当 "的不同群体，我们又如何衡量一个 "禀赋相当 "的工人委员会群体比另一个群体的能力更强或更弱？归根结底，必须对所有工委会的方案进行相互衡量，以便让计划过程的参与者判断哪些方案代表了可接受的努力，值得批准，哪些不值得批准。

与消费一样，指示性价格在比较不同消费者委员会的生产禀赋方面发挥着关键作用。如果像消费者委员会（CCs）那样，假设有一个已知的指示性价格向量，我们就可以衡量任何一个消费者委员会的生产能力，以及它所要求的任何中间投入的社会成本和它方案提供的产出的社会效益。

在思考如何定义 FMPE 时，"流通资本"("circulating capital")模式显然是不恰当的，因为这种方法无法明确一个世界工厂与另一个工厂的区别所在。在 "流通资本 "模式中，生产性禀赋的差异消失了，因为除了一个识别号码之外，任何单位都没有其他特征。同样，在德布

勒维模型(Debreuvian model)中，不同的生产单位由不同的生产可能性集合区分开来，但这并不是因为模型中的企业一开始都拥有特定的机器或具有特定技能和知识的人员。在德布勒维模式中，每个生产中心都有一本独特的生产蓝图——因此，在德布勒维竞争解决方案中，不同的企业会获得不同的利润。但参与型经济要做的第一件事肯定是公布所有蓝图！由此可见，我们无法采用德布勒维式的假设。在斯拉夫或冯-纽曼模型(Sraffian or Von Neuman models)中，产业是有定义的，但假定产业中的所有企业都能获得相同的技术，并使用相同的技术生产其产品。显然，这无助于我们将工人委员会(WCs)表示为具有不同人力/物力生产能力的单位。

总之，我们要承认具有特殊历史工作经历、技能和能力的特殊人群的存在。我们无法量化工人委员会独特性的所有方面。例如，过去一起工作所建立的社会关系就无法在财务和经营管理计划中体现出来。但是，我们可以解释稀缺的技能和培训，以及特定年份的工厂和设备的生产特点。

工人委员会

使工人委员会与众不同的是，它们一开始就拥有人力和物力资产。这些资产包括工人委员会成员的生产特点，以及计划开始时工人委员会拥有的厂房和机器。有鉴于此，我们就可以确定 FMPE 的生产方面了。

让 l_j 成为 WC(j) 初始成员中各类劳动力单位数量的向量，其中

$$B = \frac{\pi \times C^E}{N}$$

让 k_j 成为描述 WC(j)的初始资本存量（厂房和设备）向量，其中

$$D(G) = Tot\,[C^I(G)] = \sum_i x_i \times y_i \quad \text{for all } (x_i, y_i) \text{ in } C^I(G)$$

让 $\hat{k}_j$ 成为 WC（j）拟从其初始资本存量中增加或释放的各类资本货物单位数量的向量，让 $\hat{l}_j$ 成为 WC（j）拟增加或释放的各类劳动力单位数量的向量。那么，每个 WC(j)最初将为其生产资源 "收费"，金额为

$$ST^I(G) = \overline{P}^E(G)^I - P^E(G)^I - D^I(G) - SL^I(G)$$

定义了可以合理预期的社会有用产出的程度。如果 WC(j)愿意被收取更多的生产性劳动费用，或希望被收取更少的费用，它可以在任何迭代 $\hat{l}_{ij} > 0$（要求更多的第 i 种劳动）或 $\hat{l}_{ij} < 0$（释放部分第 i 种劳动）时提交方案。同样，如果 WC（j）想要求更多或释放一些以前的资本存量，它可以在任何迭代 $\hat{k}_{ij} > 0$（要求更多 i 类资本）或 $\hat{k}_{ij} < 0$（释放一些 i 类资

本）时作为其方案的一部分提交。请注意，假设在此期间整个经济中没有新的资本或劳动力类型可用，这意味着

$$ST^{I}(G) = S^{I}(G) - D^{I}(G) - SL^{I}(G)$$

因此，如果将 $\hat{a}_j$ 设为 WC（j）的生产产品方案投入向量，$\hat{r}_j$ 设为 WC（j）的资源方案投入向量，则可以得出

$$S^{1}(G) \rightarrow S^{2}(G) \rightarrow S^{3}(G) \rightarrow S^{4}(G) \rightarrow S^{5}(G) \rightarrow S^{i}(G)$$

代表 WC(j)在其方案中要求的投入的社会价值，加上其生产禀赋的社会价值，并根据方案的增量和释放量进行核算。如果 $\hat{y}_j$ 是 WC(j)方案提供的产出向量，那么 $\hat{p}y_j$ 就是这些产出的社会价值。

$$Proj\,[C^{I}(G)]\,[1 + \delta\{C^{I}(G)\}] = \mu\{C^{I}(G)\}$$

WC(j) 的方案不会被我们称之为 "社会滥用"。(回想一下，社会编程问题的二元问题是找到影子价格，使得

$$\delta\{C^{I}(G)\} > 0$$

对于构成最优解一部分的任何活动来说，都是严格相等的)。在传统经济的形式模型中，生产单位被假定最大化

$$\delta\{C^{I}(G)\} < 0$$

在已知技术的限制下。然而，在我们的模型中，在上述约束条件下，世界消费者委员会试图最大限度地提高其成员的福利，即他们的成就感和发展。我们让 U(j) 代表成员的直接满足，ΔC(j) 代表他们的发展，这样 W(j) = W(U(j),ΔC(j)) 就代表了他们的福利函数。

与参与型生产的区别

我们的模型再次近似于参与型生产，但并不完全代表参与型生产。

1. 工人在做出选择时考虑的因素不同。在 FMPE 模式中，生产者试图最大限度地提高自己的福利，前提是不依赖他人。

同样，约束条件确保了公平性不受侵犯，但没有假定移情作用，也没有加入增强团结的功能。

2. FMPE 没有包含使用定性数据的机制。

同样，正如我们将看到的那样，事实证明这种差异并不会降低 PE 与 FMPE 一样表现出

色的可能性。

3. FMPE 中没有明确规定工人委员会联合会。

我们还会发现，通过将一些 WC(j)解释为基于地理位置的联合会，一些解释为产业联合会，生产外部性和规模经济可以在 FMPE 中以反映 PE 中处理方式的方式加以考虑。

委员会目标的正式总结

至此，我们可以总结一下 FMPE 中消费者委员会和工人委员会面临的问题。典型的消费者委员会（CC(h)）面临的问题是

$$Proj\,[S^I(G)]\left\{1-\delta\,S^I(G)\right\}=\mu\left\{S^I(G)\right\}$$

$$\delta\left\{S^I(G)\right\}>0$$

其中，$\hat{y}_a$ 是所要求的平均消费捆绑，因此，该表达式代表了在 FMPE 中消费者的公平预算约束。

一个典型的工人委员会（WC(j)）所面临的问题是:

$$\delta\left\{S^I(G)\right\}<0$$

$$Tot\left[C^I(G)\right]=\sum_i x_i\times y_i=\mu\left\{C^I(G)\right\}N$$

这就是说，只要工人对产出所做贡献的社会价值超过了他们生产产出所付出的社会成本，工人就可以自由地最大限度地提高工作生活质量。现在，如果消费者委员会的福利函数具有在对消费者个人的外生偏好进行正式分析时所假定的所有凸特性，那么上述消费约束（作为一个等式来理解）将成为 CC（h）的 "至少与偏好相同的消费集 "与 "社会非滥用"（不太贪婪）消费集之间的分离超平面。如果工人委员会的福利函数具有类似的凸性，而工人委员会的生产可能性集也具有通常假定的凸性，那么上述生产约束（作为等式阅读）将是 WC(j)的 "至少作为首选生产集 "与其 "社会不滥用"（不太懒）生产集之间的分离超平面。在这些假设条件下，CC 和 WC 的目标可以通过下面介绍的计划过程进行整合，从而产生我们熟悉的收敛性和最优性。也就是说，我们在下文正式描述的非市场、非中央计划机制的参与型形式模型——FMPE——至少与我们熟悉的市场和中央计划模型一样可行和可取。

值得注意的是，FMPE 中的 CCs 和 WCs 所面临的计划问题具有相似性。这种形式上的等同性反映了我们的基本观点，即工作和消费都是社会经济活动的实例，总是会影响到直接相关者的福祉以及其他人的前景。因此，在消费和生产的情况下，我们认为，选择问题是一群人在社会责任的约束下追求自己的福祉，在我们看来，这意味着给予其他人平等的手段来

实现他们认为的目标。

配置

我们现在增加了一个计划局（Planning Bureau，PB），它既不积累信息，也不调用以前迭代的信息。事实上，由于 PB 在 FMPE 中的功能可以用机械算法来描述，因此它的所有功能都可以实现自动化。现在，我们可以正式描述 FMPE 的分散式计划过程了。

社会迭代计划过程的参与者包括消费者委员会 CC(h)s、工人委员会 WC(j)s 和计划局 PB。总的来说，FMPE 是奥斯卡-兰格、肯尼斯-阿罗和列昂尼德-胡尔维茨最初提出的著名价格指导机制的变体。

1. 每个消费者委员会 CC(h)提出一个任意的初始方案，$\hat{y}_h$

由于 FMPE 消费方案可能是随意提出的，因此，根据去年的计划、指示性价格以及预期或期望的增长提出的现实 PE 消费方案需要较少的迭代才能趋于一致。

2. 每个工人委员会 WC(j)都会提出一个任意的初始方案，$N=\sum_i y_i$

同样，FMPE 允许初始方案的任意性，这意味着基于去年的指示性价格和工人对去年早期迭代中表达的消费者和工人愿望的了解而提出的 PE 方案应在较少的迭代中趋于一致。

3. 计划局(PB)报出一个任意的价格向量，$\hat{P} = [\hat{p}, \hat{p}_k, \hat{p}_l, \hat{p}_r]$.

通常取 $\hat{P}$ = (1 … 1 … 1)。在 PE 中，我们建议促进委员会(facilitation board)的工作人员根据上一年的最终价格，并根据可能发生的变化进行调整，计算出预期价格。无论这种计算是根据公式还是根据迭代工作人员的技能进行，它都不会削弱 PE 通过 FMPE 实现理想目标的能力，并应减少必要的迭代次数。

4. 每个 CC(h)都会根据规则改变对 i 商品的需求：

$$Val\,[\,Tot\,[S^I(G)]\,] = Val\,[\,\mu\{S^I(G)\,]\,N = \pi^G\,\{\,\mu\,S^I(G)\,\}\,N$$

$\hat{y}_N$ 所有 WC 在第 2 步中提出的总净生产向量：

$\hat{\mu}(D)$

H = 消费者委员会的数量

和 α = 0 和 1 之间的调整系数：0 < α < 1

这只是说：

a. 如果一个消费者委员会(CC)估计，获得第一单位 i 商品所带来的福利增长低于其他委员会为生产 i 商品所需的资源 "收取 "的价值，那么它就不应该要求获得任何 i 商品。

b. 如果一个消费者委员会估计，获得额外单位的 i 商品对其福祉的改变大于（小于）其他委员会为生产 i 商品所需的资源 "收取 "的价值，则该消费者委员会应增加（减少）其对 i 商品的需求，增加（减少）的幅度为差额的某个部分。

应该明确的是，这意味着只要社会效益与社会成本之间的差额增加，消费者委员会就会改变其要求。如果 FMPE 中的消费者委员会(CCs)不提出任何改变，那是因为他们已经达到了局部最优，满足了必要和充分的库恩-塔克条件(Kuhn-Tucker conditions)。PE 的不同之处仅在于，社会成本的估算不仅基于当前的指示性价格（这是形式模型中唯一考虑的因素），还基于定性信息，包括生产和消费不同商品对人类造成的后果的图示描述。同样，PE 提供的额外信息只会提高真实社会成本和效益估算的质量。此外，PE 中的调整并不局限于与供求过剩程度无关的任意比例系数。

5. 每个工人委员会(WC)都会根据以下规则，通过增加、减少或保持不变 $\hat{a}_{ij}, \hat{k}_{ij}, \hat{r}_{ij}, \hat{l}_{ij}$ 以及隐含的 $\hat{y}_{ij}$ 来改变自己的方案。

$\hat{\mu}(S)$

$$\sum_{G} Val\,[Tot\,[C^{I}(G)]] = \pi \times \hat{\mu}(D)\,]\,N$$

其中，β = 介于 0 和 1 之间的调整系数：0 < β < 1
请记住，其他委员会在评判工人委员会的方案时，主要考虑的是其产出的社会效益与投入的社会成本之间的关系。这些规则共同表达了这样一个理念：如果改变投入产出组合能增加净社会效益，工人委员会就会实施这种改变。或者说，如果相关工人福利的增加超过了改变所带来的社会成本超过其他人社会福利的部分，那么这种改变就会被实施。但这意味着，如果生产者能够调整生产以产生正的净社会效益，他们就会这样做。PE 提供了指示性价格之外的额外定性信息，这意味着 PE 的参与者可以更好地估算社会成本和效益。同样，更灵活

的调整系数也有助于更快地趋同。此外，PE 还采用了各种规则来限制参与者在某些迭代过程中的反应。缺点是可能会导致轻微的不平等和低效率。当然，诀窍在于选择节省时间比不平等或低效率更有价值的规则。

6. 计划局(PB)根据以下规则改变价格 $\hat{P} = [\hat{p}, \hat{p}_k, \hat{p}_l, \hat{p}_r]$

$$\sum_G Val\,[Tot\,[S^I(G)]] = \pi \times \hat{\mu}(S)\,]\,N$$

其中 γ = 介于 0 和 1 之间的调整系数：0 < γ < 1
这些规则提高了需求过剩产品的价格，降低了供应过剩产品的价格，从而使方案趋向于可行的计划。PE 与 FMPE 的区别在于，FMPE 中的价格调整始终是超额需求的任意百分比，而 PE 的调整可以变化，以加速趋同。我们将在第 6 章对此进行讨论。

在 FMPE 中，计划过程的其余部分只需重复步骤 1 至 6，直到没有任何变化为止。正如我们所指出的，这个机制是兰格、阿罗和赫维茨所开发的机制的变种 3，在通常的凸性假设下，这个机制将收敛到一个可行的最优计划的证明，可以在 G.M. 希尔所著的《经济规划理论》(of The Theory of Economic Planning，阿姆斯特丹：北荷兰出版社，1973 年）第 4 章中找到。 [4]

虽然在数学上是等价的，但在经济上，我们的机制与 Heal 讨论的 Lange-Affow-Hurwicz 机制有很大不同。我们让消费者委员会在约束条件下实现其福利最大化，而 Heal 规定的是整体社会福利函数。我们的工人委员会是在约束条件下实现福利最大化，而 Heal 规定的是利润最大化。然而，尽管存在这些经济上的差异，Heal 为 LangeArrowHurwicz 机制概述的收敛性证明同样适用于我们的机制。

我们的社会迭代过程主要是通过两种不同的方式来 "削减 "消费者委员会和工人委员会提出的不可行方案。

1. 消费者的 "贪婪 "如果不合理，其他消费者委员会就会拒绝批准那些对社会稀缺生产资源的使用超过人均水平的要求；而工人的 "懒惰 "如果不合理，其他工人委员会就会拒绝批准那些需要付出的劳动少于平均水平的要求。这种 "削减 "表现为公平所决定的消费者委员会和工人委员会的约束不平等。

2. 与此同时，对特别稀缺的投入和社会成本高的产出的过量需求，通过提高对申请单位 "收费 "的指示性价格来减少，而对丰富的产出和社会成本低的投入的过量供应，则通过降低对申请单位 "收费 "的指示性价格来减少。只要有可能，这些相对价格的变化会促使优化委员会 "转移 "其要求，而不是 "减少 "其要求，从而同时产生公平和效率。

从技术角度讲，收敛性和最优性取决于消费者和工人委员会福利函数以及生产者生产可能性集的凸性。但是，生产可能性集的凸性是一个众所周知的问题，而我们的委员会福利函数的凸性却不是。此外，我们的消费者委员会在三个重要方面与传统理论中的消费者不同。首先，我们的消费者委员会由许多人组成，这些人的个人偏好可能各不相同。其次，FMPE 中的

一些消费者委员会是较低层次的社区委员会，而另一些则是较高层次的委员会联合会，因此一些委员会的福利功能实际上是社区、区或州等群体对公共产品的福利功能。第三，我们本可以将偏好视为 FMPE 的外生因素，只承认消费选择的 "偏好满足效应"，但我们坚持允许内生偏好，并承认 "偏好发展效应 "的重要性。我们在第 1 章中回顾了这样做的原因，并在《福利经济学》(Welfare Economics)第 6 章中进行了严格的分析，我们还在该章中解释了为什么在我们看来，更现实的内生偏好假设使得传统的凸性假设不那么可信。

我们对工人委员会的建模甚至进一步脱离了传统的生产方法。除了处理群体而非个人对工作生活的偏好，以及认识到工作选择的偏好发展和偏好满足效应之外，我们还用与消费者选择相同的术语来表述工人的选择。由于这种做法很不寻常，以前很少有人讨论过这种偏好排序的凸性特性。

然而，我们认为，对大多数经济学家来说，凸性假设长期以来一直是一种方便的假设，而不是令人信服的假设。对于证明市场经济存在均衡以及不同版本的中央计划趋同于可行计划所必需的凸性假设，人们怀疑其合理性的理由是令人信服的，也是众所周知的。当然，认识到偏好的内生性又增加了另一个理由，让人怀疑现实是凸的。但从历史上看，为了进行正式分析而忽略这些疑虑的必要性，对相关经济学家来说更有说服力。因此，我们并不认为，在我们的经济模型的逻辑中，在公认的可疑的凸性假设下进行分析，与在更熟悉的经济体系的传统模型中进行分析有什么不同。这正是处理形式模型的合理机制，因为它说明了一个重要问题，即现实系统（即 PE）若要证明有用，就应与形式模型（即 FMPE）有所区别。PE 与 FMPE 的配置机制之间的某些差异是必要的，这是因为保证 FMPE 收敛所需的凸性假设在 PE 的现实环境中不可能成立。

内容摘要

我们提出了一个 "定义明确 "的经济体系形式模型，它与我们熟悉的由市场或中央计划整合的个人主义消费和等级制生产的形式模型截然不同。FMPE 具有参与性、社会性和公平性，这与我们的 PE 版本是一致的，而且我们已经证明，在证明熟悉模型的一致性和最优性所需的相同假设条件下，FMPE 也将收敛到可行的帕累托最优计划。这为艾伦-布坎南(Allen Buchanan)所要求的 "完善的非市场体系理论模型 "("well-developed theoretical model of the nonmarket system")提供了答案。

正如我们在第 3 章中所解释的，如果更高级别的消费者委员会联合会与社区委员会平等地参与计划过程——提出和修改适合其级别的 "公共产品 "要求——并且如果个人被 "收取 "其在这些要求中所占的社会成本比例，那么就没有动机去歪曲对公共产品的偏好或试图 "免费搭车"。此外，根据公共财政理论文献中讨论的需求揭示机制和枢轴机制的思路，联合会为实施符合效率的进一步完善提供了现实的环境。总之，如果我们认识到 FMPE 中的某些 CC（h）是更高层次的联合会，并假设联合会的分级与地方财政和中央财政之间的分级相对应，那么 FMPE 就能准确估计公共产品和私人产品的社会效益，并相应地提出最优计划。

以地理位置为基础的工人委员会联合会可以类比考虑生产的外部因素。在下游生产者的传统例子中，沿河工人委员会联合会将表达为生产目的对清洁水的 "需求"。由于不存在 "赔偿 "

损失的问题，该联合会既没有动力夸大清洁水给他们带来的好处，也没有动力低估污染物的负面影响。污染者可能有低报污染量的短期动机，因为负责的工人委员会将被 "收取 "负指示性价格乘以排放的污染量，但这种动机与低报手头机器存量或成员技能水平的动机并无不同，因为工人委员会也要对这些生产性资产负责。在这两种情况下，都需要对 "投入 "和 "产出 "进行精确测量，但在任何经济体中都是如此。财务、市场和企业规划的优势在于它能够对外部效应进行准确评估，前提是物理量能够得到合理估计。

大约半个世纪前，奥斯卡-兰格、阿巴-勒纳和弗雷德里克-泰勒针对公有企业经济无法高效运行的错误共识，详细阐述了他们所谓的 "社会主义 "经济模型，认为该模型能够产生帕累托最优结果。虽然他们的模型并没有结束“社会主义核算论战”("socialist calculation debate")，但却对经济学家们关于公有企业制度无法产生高效结果的 "不可能 "信念提出了强有力的挑战。有趣的是，他们的形式模型正正是直接从当时的微观经济学家所熟知的命题中推导出来的。[5]

我们的参与型经济形式模型也在很大程度上依赖于微观经济理论家们所熟知的工作。计划过程是 "价格引导 "("price guided")机制的变体，熟悉 20 世纪 60 年代末和 70 年代初曾短暂兴盛的迭代计划机制文献的人都知道这一点。诚然，这些文献的重点是解决当时被认为是中央计划的主要问题——中央计划局如何收集不同单位的技术能力信息，而我们的重点是**迭代计划过程自调节**，使经济中的不同单位能够直接参与制定公平、高效的计划，而无需任何中央计划局的干预。但正如兰格、勒纳和泰勒的研究一样，我们所使用的技术几十年来一直为微观经济理论家所熟悉。我们希望我们的形式模型还能挑战经济学家们毫无根据的悲观论调，即除了市场或中央计划之外，不存在其他的配置机制。工人和消费者群体直接参与安排自身经济活动的分散式计划(Decentralized planning)不仅可行，而且非常可取。

形式模型与现实

在我们看来，经济理论家经常在进行一种我们不希望继续下去的欺骗。为了发现非直观的后果，经济学家们合理地呼吁从无数错综复杂的关系中抽象出相对少数的关键关系，从而专注于这些关系。最耳熟能详的是竞争性私营企业市场经济的 "理想 "模型，所有上过微观经济理论课的人都知道它是 "完全竞争资本主义"("perfectly competitive capitalism")。但类似的中央计划公有企业经济的 "理想 "模式和公共企业市场经济的变种也被构建出来。欺骗不是产生于从规定的假设中推导出的结论，而是产生于对假设的现实性的审查，以及因此需要质疑从这些假设中推导出的结论的现实性。特别是，从形式模型中得出的关于不同经济体制和制度的可取性的结论以及政策方案，如果没有试图估计现实与模型假设之间可预见的差异所产生的影响，就会具有很大的欺骗性。在此，我们总结了 FMPE 假设与 PE 现实之间以及 FMPE 机制与 PE 机制之间最重要的差异，以评估 FMPE 得出的结论对我们评估 PE 本身的合理性和实用性。不过，我们首先要从同样的角度总结一下我们对传统替代方法的评估。

理想市场与现实市场

如果真实的市场是瞬时平衡的，如果真实的市场结构是竞争性的，如果真实的买卖双方对所有价格（过去和未来的）都有完全的了解，如果真的不存在外部性或公共产品，那么，也只有在这种情况下，形式模型才能让我们得出这样的结论：真实的市场体系所产生的价格将准确地反映真实的社会效益和成本，以及资源和产品的帕累托最优配置。但是，如果在真实的市场体系中没有满足这些假设，真实的市场价格就会错误地描述真实的社会成本和收益，真实的市场分配就会缺乏社会效率。我们的目的不是回顾关于市场不平衡、市场缺陷和市场失灵的大量文献。正如我们在《福利经济学》中详细解释的那样，所有这些都很重要，但在我们看来，外部效应的普遍性本身就足以使市场失灵无处不在，从而使市场配置失当成为常规，而不是例外。但问题在于：⑴ 如果形式模型的假设不成立，那么模型关于资源有效配置的结论也是不成立的。⑵ 我们有充分的理由怀疑市场模型的某些假设（如果不是全部的话）的合理性。我们对有关市场的怀疑性文献的两个贡献是：我们认为外部效应是普遍存在的；在内生偏好的背景下，在任何可以想象的现实世界市场经济中，对提供具有大于平均积极外部效应的商品的偏好都会导致效率越来越低。[6]

处理公共物品的一种方法是格罗夫斯-莱迪亚德需求揭示机制（Groves-Ledyard demand-revealing mechanism），即个人向政府报告其对每种公共物品所有数量的边际支付意愿。我报告我愿意为一枚导弹、两枚导弹 …. 一条公路、两条公路 …. 等支付多少费用。政府提供一定数量的每种公共产品，使生产的边际社会成本等于所有消费者的边际支付意愿之和。然后，根据每个人在总支出中所占的比例减去所有其他人报告的消费者剩余，对每个人征税。我支付我在所有公共产品成本中所占的份额，减去所有其他公民表示愿意支付的金额与他们所占比例之间的差额，其他人也是如此。关键在于，我的税单实际上与我自己向政府报告的我对公共产品的偏好无关。我向政府提供信息所能做的唯一一件事就是影响每种公共产品的供应量，而要做到这一点，最好的办法就是准确报告我对公共产品的偏好。

理论上是可行的。但请注意，每个人都必须向政府报告自己对每种公共物品的每种可能数量的需求。这不仅仅是说我们认为应该提供多少。我们必须说出我们对每种公共物品的每种可能数量的期望值。试想一下，传达所有这些信息所需的信息设备。这种信息流可与参与型经济对整个经济的要求相媲美，因为它所处理的物品数量更少，但涉及的范围却更广。现在想象一下，在市场体系的基础上加入这一整套装置。"公共产品部门 "的信息能力将足以允许按照 PE 的思路进行集体自我管理，但 "优越 "的系统将仅用于经济的一个子部门。试图引入格罗夫斯-莱迪亚德矫正机制最终会颠覆市场体系。

理想的中央计划与现实

类似的论点也适用于中央计划。如果真正的中央计划人员知道所有生产单位的技术能力（或者如果有激励相容的机制来诱导真正的生产单位向中央当局透露其真实能力），如果真正的计划人员知道所有可利用的初级资源，如果真正的计划人员知道所有商品的相对社会效益、如果真正的规划者可以指望他们的命令得到忠实执行，如果真正的工作得到分配，货物得到有效分配，如果没有人重视决策投入与他们受结果影响的程度成正比，那么，也只有到那时，中央计划经济的形式模型才能让我们预测真正的中央计划经济的帕累托最优结果。我们认

为，"西方 "通常对中央计划的信息和激励问题的评估多持怀疑态度，尤其是在不对称地不愿以同样批判的眼光审视市场模型背后的假设的情况下，我们认为，现实的中央计划与中央计划的形式模型之间存在差异，因此，将形式模型的结论转化为现实世界的结论是幼稚的。

在现实的制度中，**协调者阶级**(coordinator class)以自己的福利职能取代普通公民的福利职能，中央计划显然无法实现社会福利的最大化。然而，即使可以避免这种情况，如果不消除界定中央计划的基本等级决策关系，即使是最民主的中央计划也无法消除对自我管理工作机会的偏见。但是，一旦我们有了这样做的想法，我们就可以'建立新的信息传播手段，使我们走向参与型经济学。另一方面，如果我们坚持中央计划对自我管理的固有偏见，那么中央计划将不可避免地涉及专制/旁观的螺旋式上升，以及与帕累托最优性相关的滚雪球式偏离，这在《福利经济学》中已得到证明。

FMPE 与 PE

除了不平衡和市场缺陷等 "实际 "问题外，市场经济的形式模型与现实世界的市场体系之间的主要差异在于后者普遍存在外部效应。除了 "实际的 "信息和激励问题之外，中央计划经济的形式模型与现实的中央计划经济之间的主要差异在于，由谁来决定他们将做什么对现实中的人们来说确实很重要。毫不奇怪，忽视这些差异的代价就是无法理解市场分配和中央计划分配的根本缺陷和实际问题。也就是说，如果接受那些没有认识到人类的特点在于他们有能力和愿望选择如何生活的形式模型（中央计划模型），以及那些没有认识到人类是一个社会物种，因此我们的经济活动具有不同程度的外部效应特点的形式模型（市场经济模型）所得出的结论，就有可能严重低估这些分配机制对现实人类的有用性。

现在的问题是，从 FMPE 得出的结论是否也会有欺骗性。首先，FMPE 在设计时特别考虑到了我们所认为的市场和中央计划的根本缺陷。通过将消费者和工人委员会的 "嵌套 "联合会纳入计划系统的参与者中，我们在经济的底层逻辑考虑到了人类经济活动中复杂的社会性，而不是假装社会性是一种罕见的、不重要的现象，或者事后对其进行补偿。通过让工人和消费者委员会提出并修改自己的活动，我们保证了 "基层 "的参与。但这并不是说 FMPE 对人类的社会性和自我管理完全敏感。

FMPE 只是通过方便地解释 CC(h)的理论假说才将委员会联合会包括在内。虽然这种巧妙的方法，就像德布鲁维亚（Debruvian）的巧妙方法一样，通过将不同时期的同一种物品解释为不同的物品来处理时间，是有用的，但在一些重要方面也往往不能令人满意。就我们的情况而言，在 PE 中将联合会纳入实际计划过程的工作远比在 FMPE 中的正式处理所显示的要多得多。FMPE 也完全是在工人和消费者集体的层面上运作，这就把个人的参与排除在形式模型之外。而 PE 则包括工人的个人方案，并允许生活单位及其成员提出自己的个人消费活动方案。

更重要的是，在 FMPE 中，行动者没有关于彼此的定性信息，也不假定他们的行为是出于同理心。我们在 PE 中描述的定性信息流在 FMPE 中被删除，只是因为它很难形式化。另一方面，我们假定 FMPE 中的行动者是出于个人私利，而绝不是出于移情，这有一个重要原因。这并不是因为我们认为人类不可能出于对他人的关心而行动，因为我们认为人类在有利的情况下会这样做，甚至经常在不鼓励这种行为的情况下也会这样做。这也不是因为我们

在评估经济事务时不重视团结。恰恰相反，我们认为促进团结是经济体系的主要美德之一。相反，我们假定 FMPE 中的行为者完全出于自身利益行事，以回应怀疑论者的合理反对意见。

也就是说，如果我们所推崇的这种经济只有在行为者基于相互关心做出选择的情况下才能有效运作，那么它就只对已经实现高度相互关心的人们有价值。但是，我们声称已经设计了一种经济，通过建立公平、互利的制度，克服基于剥削和压迫的现实历史经历的不信任和对立，从而促进团结。也就是说，我们声称，在 PE 中，个人利益与社会利益是一致的，PE 的制度引导人们在做出决策时，像对待自己的利益一样认真对待他人的利益。

因此，我们重申，FMPE 的结论并非基于对行动者移情行为的任何假设。在 FMPE 中，行动者被假定为与传统模式中一样的 "理性经济人"("homo-economi")——在他们所处的环境中为自己做最好的事情。在 PE 中，提供了促进团结发展的额外定性信息；在 PE 中，基于对他人需求的同情，有机会对有关努力和消费的规则给予例外。因此，只要 PE 中的真实人类行为偏离了个人的自我利益，并在一定程度上包含了团结精神，PE 的运作就会比 FMPE 的结论所预测的更好。

总之，虽然没有任何一个实体经济能够对所有生产和消费选择的社会成本和效益做出完美的估计，因此也没有任何一个实体经济能够达到帕累托最优，但我们认为参与型经济不会出现传统经济体系固有的系统性偏差。参与型经济不会对 "外部 "效应大于平均正效应的活动产生偏见，也不会使人们从事自我管理的工作比实际技术和资源限制所需的更加困难。尽管如此，如果不完善是不可避免的，如果内生偏好不可避免地随着时间的推移而放大最初的不完善，正如我们在《福利经济学》中所论证的那样，那么 PE 最终难道不会沿着某种越来越非最佳的轨迹前进，即使它与中央计划经济和市场经济所走过的轨迹不同？

正如我们在《福利经济学》一书中所阐述的那样，只要人们能够 *"有目的的偏好塑造 "或 "目的的自我发展"("purposeful preference molding" or "informed selfdevelopment")*，经济中的偏差就会随着时间的推移而被放大，系统性的非最优化就会像滚雪球一样越滚越大。但这并不意味着追求经济效率无望。关键在于，系统性偏差会导致与最优分配的偏离像滚雪球一样越滚越大。然而，如果偏差是随机的，即在某一时期 "定价过高 "的某种活动，在下一时期 "定价过低 "和 "定价过高 "的可能性一样大，那么个人就不可能为了受益而进行调整，从而产生进一步加剧偏差的社会反作用。因此，如果 FMPE 不包含系统性偏差，那么 PE 中不可避免的错误估计就不一定会导致偏离最优性的螺旋式上升。此外，经济选择的发展效应是 FMPE 中形式规则的许多例外情况在 PE 中得到认可的基础，这种效应的产生将提供一个敏感的环境，以发现和纠正内生偏好发展的有害影响。

结论

在外部因素普遍存在和渴望自我管理的背景下，我们已经证明了 (1) 现实的市场经济和中央计划经济会比其合理假设的形式模型做得更差。一旦认识到关键的不切实际的假设是为了方便而作的假设，那么我们就会发现这些我们熟悉的体系中的每一个都包含着系统性的偏见。此外，我们还解释了为什么在内生偏好的情况下，系统性偏差不可避免地会导致与帕累

托最优分配的背离像滚雪球一样越滚越大，从而导致人类可能性的日益退化。我们还解释了为什么我们认为纠正偏差需要互动，而在这些有缺陷的制度背景下，互动是不可能和/或不稳定的。另一方面，我们已经证明，(2) 参与型经济的形式模型 FMPE（假定行为者的行为只符合个人的自身利益）即使在外部效应和自我管理愿望的背景下也能实现帕累托最优。此外，我们还认为，现实版的参与型经济（PE）应该比 形式模型的参与型经济(FMPE)做得更好。也就是说，参与型经济的形式模型与现实世界版本之间的差异可能会自我纠错，而市场经济和中央计划经济的形式模型与现实世界版本之间的差异则恰恰相反。总之：

1. 在传统的抽象形式模型世界中，参与型经济理应被视为完全竞争的资本主义和协调市场经济以及中央计划经济的一个同样可行的替代选择。

2. 与市场经济和中央计划经济的形式模型相比，参与型经济的形式模型在更宽松、更现实的假设条件约束下实现了帕累托最优。

3. 现实的资本主义经济和协调者经济与其正式表述的不同之处在于，它们放大了自身的缺陷，而现实的参与型经济与其正式表述的不同之处在于，它们增强了以更少的步骤和更低的成本实现理想结果的能力。

第 5 章说明

1. 为方便起见，我们假设工作努力相同，没有借贷。任何差异都将按照第 3 章的解释加以说明。
2. 《福利经济学》第 6 章进一步阐述了这种将偏好满足和发展作为总体经济福祉组成部分的非常规处理方法。
3. K. Arrow, L. Hurwicz, and H. Uzawa, Studies in Linear and Nonlinear Programming (Stanford: Stanford University Press, 1958).
4. 证明的关键在于寻找鞍点的梯度机制的稳定性，该机制载于 I LaSalle 和 S. Lefschetz 合著的《李亚普诺夫直接法的稳定性及其应用》第 4 卷("Stability in Liapunov's direct method, with applications")：《科学与工程中的数学》(纽约：学术出版社，1961 年)。C. Henry，"Differential equations with dicontinuous right-hand sides in mathematical economics"，Journal of Economic Theory 4，no. 3 (1972).
5. 关于他们著作的现代诠释，请参阅奥斯卡-兰格和弗雷德里克-泰勒的《论社会主义的经济理论》(the Economic Theory of Socialism，纽约：《每月评论》出版社，1964 年)。
6. 参见《福利经济学》第 7 章。
   http://www.zcommunications.org/zparecon/pepe.htm

可行性

一项重要的科学创新很少是通过逐渐赢得和改变其反对者而取得成功的：很少发生扫罗变成保罗的情况。真正的情况是，反对者逐渐消失，成长中的一代从一开始就熟悉了这一理念。

--马克斯-普朗克(Max Planck)

在第一章中，我们论证了效率、公平、自我管理、团结和多样性是理想经济必须实现的重要目标。我们还概述了为什么市场、中央计划、生产资料私有制、等级森严的生产关系和不平等的消费会阻碍这些目标的实现。因此，我们别无选择，只能确定新的生产、消费和分配制度，以促进参与型的公平结果。

在第二、第三和第四章中，我们介绍了组织生产、消费和分配的新方法，并反驳了常见的批评意见。最后，在第 5 章中，我们提出了一个参与型计划的连续数学模型，并证明了这样一个系统可以在远比推导传统经济模型效率特性所需的限制更少、更现实的假设条件下产生帕累托最优结果。在第 5 章中，我们也承认我们的数学模型在许多方面与第 2 章至第 4 章中更为现实的描述存在差异，并研究了这些差异对模型预测能力的影响。然而，当我们把我们的数学模型（FMPE）与我们对现实中的参与型经济（PE）的期望之间的差异，与市场经济和中央计划经济的数学模型与众所周知的现实世界的数学模型之间的差异进行比较时，我们得出的结论是，参与型经济不仅在理想上，而且在实践上都优于传统的市场经济和中央计划经济。

然而，要使我们的论证完整，还需要一个步骤。所有理论家都认为自己的理论是一致的、全面的。当然，理论家往往是错的。他们提出了优雅、内在一致的论点，这些论点看似准确而全面，但却导致了与现实不符的预测。例如，我们曾在其他地方论证过，传统理论家就资本主义和中央计划经济的可预测属性提出了优雅、一致但并不全面和准确的论点。

那么，理论家如何证明自己对一系列理论结果的信心？其他人怎样做才能对我们的结果更有信心，或者，证明它们的不足之处？当然，我们可以不断地思考这些结果，回顾它们背后的逻辑，试图发现不一致之处或不必要的假设。但是，至少在科学学科中，进行实验也是可能的。因此，一个好的科学理论论证包括如何进行实验来检验预测结果的说明。

因此，我们需要进行一些合理的经济实验。然而，由于显而易见的原因，社会环境很难进行实验。最容易实施的 "实验 "是各种计算机模拟，在这些模拟中，可以改变系统的各种特征和对参与者行为的假设，以观察结果如何变化。而实施整个 "试验性 "参与型经济则问题更大。虽然我们认为这样做不会有什么损失，但其他人可能不会同意我们对现有经济的低评价。不过，我们也可以设想在现有市场或中央计划体制之外，建立一种平行的参与型经济或配置制度。在不破坏现有经济运行的情况下，可以比较通过两种机制作出的决定之间的差异。

在本章中，我们简要介绍了进行这些 "实验 "的方法。本章并不对参与型经济结构的行为进

行新的分析或预测，这些材料主要是为那些希望自己进行实验的经济学家准备的。由于每项"实验 "都可以使用真正的参与型经济中的参与者会使用的工具来跟踪方案和结果，而且描述这些工具也可以回顾真正的参与型济应该如何运作，因此我们从这项任务开始。

跟踪参与型经济

为了制定参与型计划，每个消费者都要提出她或他希望消费的每种商品的数量，以及她或他的人际关系或物质关系的预期变化。每个消费单位方案的投入和产出等于其成员方案的总和，再加上所需的集体商品或服务。规模较大的消费联合会提出的方案是所有成员单位的清单加上集体消费的总和。

每个生产委员会选择投入和产出，包括 "技术"、工时、社会关系和劳动强度。每个产业汇总其成员的方案。整个经济的生产是所有产业的总和。从生产方面产生了商品的 "净供给"，以满足由消费者偏好产生的净 "消费需求"。

参与型经济的信息变量

在第 5 章中，我们建立了一个*数学形式主义(mathematical formalism)*，足以证明有关参与型经济模型的一系列命题。可以说，我们可以用同样的形式主义来进行计算机模拟，然后用它来确定在一系列情况下达成可行计划所需的迭代次数的均值和方差。同样，上一章中的数学形式主义的变体也可用于实际参与型经济中的参与者进行某些指示性计算。不过，我们指出，现实参与型经济与其理想化的模型之间存在一些重要的差异。由于我们希望我们所做的任何模拟都能告诉我们现实系统的情况，而不是我们的连续数学模型，因此我们希望实验的变量能够足够灵活，以便不断纳入现实系统离散行为的更多细节。实际上，我们也希望模拟的变量适合机制员作为数据类型使用。同样的道理也适用于在现有经济体中进行并行参与型计划实验的形式主义。在这里，我们也不希望使用那种被证明对技术证明有用的连续变量。相反，我们需要一种适用于在经济体的计算机中存储和检索大量离散的定量和定性数据的形式主义，并对那些不通过求解微分方程来做出决策的实际生产者和消费者有用。

基于上述原因，我们首先阐述了一种新的形式主义，这种形式主义适用于开发计算机模拟，并可在实验过程中不断完善和丰富。

我们用向量 C^j 表示消费者 j 的消费投入。要表示消费产出，我们写成 $\overline{C}^j$，其中的横杠告诉我们我们谈论的是产出。同样，每个生产投入向量都有与劳动力、机器、资源和中间产品相对应的条目，因此 P^j 代表单位 j 的生产投入，$\overline{P}^j$ 代表其产出。换句话说：

$$P^j = \left\{P_1^j \ldots P_k^j \ldots P_n^j\right\} \quad j = 1 \rightarrow \text{ProductionUnits}$$

$$\overline{P}^j = \left\{\overline{P}_1^j \ldots \overline{P}_k^j \ldots \overline{P}_n^j\right\} \quad j = 1 \rightarrow \text{ProductionUnits}$$

$$C^j = \left\{C_1^j \ldots C_k^j \ldots C_n^j\right\} \quad j = 1 \rightarrow \text{Citizens}$$

$$\overline{C}^j = \left\{\overline{C}_1^j \ldots \overline{C}_k^j \ldots \overline{C}_n^j\right\} \quad j = 1 \rightarrow \text{Citizens}$$

其中，n 是所有输入和输出的总数。

在阐述新的 "语言 "时，列表是一个序列，每个条目可以是数字、单词、向量，甚至是另一个描述定性特征的列表。例如，我们可以为每个工作场所和每个输入输出消耗者关联一个特殊的描述性列表。向量帮助参与者评估数量。列表帮助参与者评估质量。

最后，每个工作场所都有一个单位生产矩阵，该矩阵与输入向量相乘，就得到该单位的输出向量。为了方便起见，我们可以将所有单位生产矩阵化为 n 乘 n 的矩阵，但要注意许多项都是零。显然，以这些形式交流和处理信息并不存在技术障碍，因为计算机技术已经可以高效地处理向量、矩阵和列表。

操纵信息

我们经济中的每个产业都有一个投入和产出向量，以及一个由其成员的投入和产出向量及生产矩阵汇总而成的生产矩阵。每个消费者都会准备一份个人消费投入和产出向量及清单。消费单位提出其成员的个人选择加上集体选择的 "总和"。这一过程一直向上进行，直到整个经济拥有所有单位成员的消费加上所有集体消费的总投入和总产出消费向量。

在第一次迭代中，每个工人不仅要提出自己的贡献，还要提出整个工厂的投入和产出。为了从所有这些工人方案中得出一个指示性工厂方案，我们先求和，然后除以工人人数。这个平均值是现有的最佳估计值，因为在现阶段，没有一个可行的计划能更好地代表所有工人的偏好。在以后的回合中，由于个人不再单独提出方案，生产单位的投入和产出向量将直接出现。

产业矩阵表示所有产业单位如何共同作用于输入向量。社会矩阵对构成整个经济的所有产业也是如此。计算单位或产业生产矩阵的总和需要进行加权平均，其中的 "权重因子"("weighing factor")就是单位产出的相对数量。从某种意义上说，每个企业的生产矩阵都是一份 "食谱"，它告诉人们哪些配料可以产生其试图烹制的 "晚餐 "的单位产出。将这些 "食谱 "乘以任何数量的配料，我们就能知道会做出多大的饭菜。或者，如果我们知道晚餐聚会的规模，就可以用我们想要的饭菜规模乘以生产矩阵的倒数来确定所需的配料。要将一个产业中所有不同企业的所有不同厨师的努力相加，我们只需将它们相加，并考虑到每个公司的相对经营规模，就能得到一个总的生产矩阵。

我们已经知道，在前两轮中，根据迭代规则

$$P^{Plant(j)} = \frac{\sum_{i=1}^{NWP(j)} p_{ij}}{NWP(j)}$$

其中，$P^{Plant(j)}$ 是产业内第 j 家工厂的生产投入向量，NWP(j) 是工厂的工人数量，pij 是第 i 个工人对第 j 家工厂的投入方案。
在随后的各轮计划中，各单位提交的是单个方案，而不是每个工人的方案。

$$P^{Industry(k)} = \sum_{j=1}^{NPI(k)} P^{Plant(j)}$$

其中，$P^{Industry(k)}$ 是经济中第 k 个产业的投入向量，NPI(k) 是第 k 个产业的工厂数量，以及

$$P^{E} = \sum_{k=1}^{NIE} P^{Industry(k)}$$

其中，P^{E} 是整个经济的投入向量，NIE 只是经济中的产业数量，当然，类似的结果也适用于产出。

考虑到列表求和的问题，如果仅仅因为一个单元中的每个参与者都重复某一特定的定性描述，那是没有效率的。将相互矛盾的陈述添加到日益混乱的列表中也是没有意义的。相反，如果五个消费者在牛奶消费条目下都有不同的定性描述，那么该单元的总体描述应该用简短的表述概括所有五个消费者。同样，从单位到社区、从社区到选区、从选区到县等的过渡也应采用相同的汇总/总结过程。不过，我们应该记住，所有参与者不仅可以获得**迭代促进委员会**(iteration facilitation boards)编制的汇总摘要清单，还可以获得每个单位和个人的完整表述。

函数关系

假设我们研究的是预计年份的数值。首先我们知道，单位、产业或经济体的生产投入向量乘以单位、产业或经济体的生产矩阵，就会得出单位、产业或经济体的生产产出向量。

$$P^{Actor} \times [P^{Actor}] = \bar{P}^{Actor}$$

其次，要使计划可行，经济的生产产出向量必须等于最终消费总投入向量加上所有产业的中间投入，再加上计划中的闲置。

$$\bar{P}^{E} = C^{E} + P^{E} + SL^{E}$$

上标 "E "表示我们的向量指的是整个经济。SL^E 只是我们预先计划的所有[SL]ack 向量，用来对冲偏好或生产率方面不可预见的变化。此外，由于只有当每个条目相等时，向量的相等才成立，因此上述表达式是 n 个方程的简称，每个向量条目有一个方程。从这里我们可以看出，经济的总供给就是经济中各生产单位的产出。而经济的总需求则是闲置、生产投入、消费者和消费者委员会投入的总和。

每个单位和行为者如何实现愿望？是什么决定了**生产矩阵(production matrices)**？是什么决定了经济过程的属性清单，以及每个行为者和集体单位将消耗多少？

在评估这些问题和相关问题时，经济学家传统上将消费者偏好、劳动力知识和技能以及技术选择作为经济之外决定的独立变量，并在特定的制度安排下 "推导 "出所谓的内生变量——投入、产出和价格——的值。虽然这种传统方法被称为 "一般均衡 "理论，以强调所有因素都是相互决定的，但事实上，它将某些因素视为本质上是在经济之外决定的。特别是，它忽视了制度安排会影响 "自变量 "这一事实，我们已经指出了这一点。相反，虽然我们承认经济外的力量会影响经济属性，但我们将所有经济制度、规范、知识、偏好、价格和数量都作为模型的内生因素。

模拟方法

模拟是模仿参与型经济在各种行为假设和规划规则选择下的运行方式。要在模拟中使用我们的 "语言 "来跟踪供需情况，我们需要经济行为的迭代规则，以及关于计划如何影响人们的品偏好和行为的工作假设。

例如，假设有人想验证一个假设，即某种属性 Z 必然是参与型计划的特征。我们需要证明，在各种预期情况下，从最初的方案到商定的计划再到执行的计划，其发展轨迹必然会体现出属性 Z。同样，通过模拟，我们可以研究行为规则的变化对结果的影响。例如，我们可以研究允许的迭代次数、每次迭代的规则、行动者达成计划的速度以及计划的属性——在一定的假定行为范围内——之间的关系。

另外，我们还可以利用模拟来研究迭代工人对计划可能具有的特征的影响，或者研究在个人消费之前而不是同时规划集体消费或工业 "投资 "的影响。或者，我们可以比较从随机的第一轮方案到一个确定的计划所需的时间，以及使用严格基于去年最终结果的第一轮方案所需的时间。或者，我们可以测试某些参与者不妥协的影响。或者，我们甚至可以尝试确定，在什么样的行为假设下，参与型经济会产生与市场或中央计划所产生的相同的物质结果。

1. 但是，如何实际开展这些研究呢？到目前为止，我们只指出了如何跟踪正在发生的部分情况。追踪假设数据如何有助于分析现实经济会是什么样子？

2. 我们必须确定如何模拟行为，以真实地概括消费者和生产者多种多样且不断变化的偏好，以便我们有所追踪。

3. 我们必须确定如何纳入迭代规则的影响。

这样，利用行为假设和规定的起始条件，只要有足够强大的计算机和有效的机制，就可以模拟假设的经济，对不同规则、行为、初始条件等可能产生的结果产生不同的见解。

纳入价格和预算

假设我们将经济中使用的每件物品 i（包括劳动力）都定义为具有指示性价格 π_i，那么我们可以写出一个价格向量

$$\pi=\{\pi_i\}.$$

一切商品或服务在其生产过程中都包含了许多其他商品和服务，因此，如果我们将任何商品或服务的一个单位 "G "视为

$$\pi(G)=\pi\times G$$

其中，G 是一个向量，每个条目都是生产一个单位 G 所直接使用的相关物品的数量。

假设所有社会参与者都确定了投入和产出向量，从而制定了一项计划。我们可以很容易地研究出确定和定期更新所有商品 G 的经济技术，这样，一旦我们的计划过程在社会上确定了生产、投入和产出的关系，就可以通过求解线性方程组机械地计算出指示性价格。简而言之，社会计划确定了商品之间的关系，而商品之间的关系又确定了指示性价格，因此，一旦我们求解了这些关系，就可以计算出指示性价格：

1. 为了计算出每种捆绑消费的社会价值，我们将每种商品的数量乘以其价格，然后求和。

2. 要计算出任何工厂的投入和产出的社会价值，我们需要将这些投入和产出的数量乘以它们的价格，然后求和。

使用 V 作为值运算符，返回的 "值 "等于价格乘以项目的总和

$$V[C^{Actor}]=\pi\times C^{Actor}=\sum_i \pi_i\times c_i{}^{Actor}$$

$$V[P^{Actor}]=\pi\times P^{Actor}=\sum_i \pi_i\times p_i{}^{Actor}$$

$$V[\bar{P}^{Actor}]=\pi\times \bar{P}^{Actor}=\sum_i \pi_i\times \bar{p}_i{}^{Actor}$$

我们现在可以很容易地将行为人的 "贷款 "定义为行为人计划获得的价值与社会平均值之间的差额，而社会平均值是在考虑了导致其他人允许行为人高于或低于平均值的特殊情况后得出的。

预算如何？在生产者方面，各单位在评估自己的努力并提出方案时，要以其预计的产业单位平均产出和单位资源生产率为指导，以确保其 "社会效益 "足够高。

在消费者方面，每个消费者最终都会购买一捆消费品。这些商品的价值加上消费者的人均公

共产品消费价值，就构成了消费者的消费总值。如果不考虑特殊借口、贷款和/或债务，这个总值必须等于社会平均值，因此可以作为消费者的预算。

什么是社会平均消费，也就是每个消费者的预算约束？显然，这就是经济的总消费值除以消费者总数。

$$B = \frac{\pi \times C^E}{N}$$

模拟行为者

消费者根据自己的需求和愿望要求获得商品和服务，因为他们知道别人不会批准不合理的要求，而且他们必须在生产任何消费产品的过程中扮演公平的角色。生产者根据自己的需求和对社会环境的不断认识来满足消费者的要求。他们希望在更有利的条件下减少工作，同时也希望自己和其他消费者能够消费更多。我们如何才能模拟数以亿计的消费者和工人的行为呢？

一种简化方法是使用一个缩小的模型，其中只包括数量有限的消费者和生产者，以及少量的中间产品和最终产品。这种方法可以让我们感受到微观尺度上的互动。另一种更稳健的方法是，将无数消费者的选择截断为表明消费者对每种最终消费品总需求的汇总变量。这种方法可以让我们更好地了解参与型计划的全球轨迹。它还提供了建立一种 "游戏 "形式的选择，在这种形式中，个人作为消费者或生产者，作为整个过程中的一个参与者，与全球模拟进行互动。

为了进行小规模的模拟，我们可以让一些生产单位和消费委员会以现实参与者的方式运作，给他们提供假设的技术和偏好，并让计算机模拟他们的行为以及促进委员会等的行为。这样，在不同的技术、偏好和初始指示性价格的条件下，对特定的计划规则进行测试，就可以揭示特定的系统如何对数量有限的参与者的不同选择做出反应。另外，也可以保持技术和偏好的 "经济环境 "不变，改变计划规则，以显示不同规则选择的效果。这种模拟的缺点显然是，现实经济中有数以千万计的参与者，因此人们有理由怀疑这种模拟结果是否是真实结果的有效指标。

要采用更全面的方法，就需要对大量生产者和消费者的行为进行总结。虽然概率规律和正态分布的特性可以在很大程度上帮助我们做到这一点，但生产的一个特点要求我们在策略上做出妥协。在大规模模拟中，我们可以将最终产品的需求量视为围绕某个平均值的正态分布，从而纳入消费者偏好的差异。但是，我们不能简单地处理工人对工作选择的偏好差异，因为在他们的选择中，除了正态分布的个人偏好之外，还有其他因素在起作用，特别是生产单位的特殊（和非正态分布）特征。要根据经济中每个产业的特殊性对每个产业中每个单位的行为进行跟踪模拟，将使任何现有计算机的能力捉襟见肘，而且任何概率捷径都无法完全规避这一困难。但是，建立产业模型而非产业内企业模型是可以处理的，而且使用这种方法，我们只会丢失企业层面的细节，例如由于技术不平等造成的企业间差异。当然，我们仍然需要一个机制，允许每个产业在每次迭代中提出新的纠偏方案，但我们应该能够制定出一个机制，

以可接受的方式近似于将产业中每个企业的单个变化实际相加后可能产生的结果范围。因此，如果我们满足于模拟产业而非产业内企业的行为，我们完全可以进行大规模的模拟实验，如下所述。

我们需要一种方法来模拟所有生产者和消费者的行为总和，以便一方面与产业的净供求有关，另一方面与消费者对最终消费品的净需求有关。理想的情况是，模拟有助于确定在一定范围的计划规则下，系统理想运行的行为界限。那么，我们是否真的可以期望在不考虑任何个人选择的情况下，从数亿消费者或数百万消费者委员会到每种商品的消费者总需求？

这项任务类似于试图模拟封闭容器中气体的行为。没有人能跟踪所有分子的位置和速度。即使有超级计算机，这种微观方法也是徒劳无功的。但是，如果我们询问以这种或那种速度运动的分子比例是多少，我们就可以了解并模拟压力和温度等重要的宏观特性，而无需面对每个气体分子的行为。

同样，在研究假设的参与型经济时，我们不可能模拟数百万个生产单位和数亿个消费者的个人选择。对于生产单位，如上所述，我们放弃了单个单位的细节，转而追踪产业行为。那么消费呢？

显而易见的选择是只关注消费者委员会或联合会。更好的办法是只跟踪每种最终产品的总需求。我们的想法是，根据迭代规则、经济规模、消费者行为范围的合理假设以及这些行为如何与总供求相加，推导出集体行为轨迹的特质。关于消费，要评估总需求，我们只需要知道一些人会选择一种东西，另一些人会选择另一种东西，而不需要考虑谁会选择什么。绕过每个人的特定行为，我们只会失去关于个人与系统互动的迫切需要的信息。个人是否会陷入困境，不可避免地变得烦躁不安？ 消费单位的大小对整个过程的速度是否有影响？地理分布是否重要？不过，我们可以通过构建一种方法，让一个真实的个体或群体在与正在进行的模拟相关联的实时终端加入到模拟过程中，来评估其中的一些可能性。

回到在不考虑个体行为的情况下总结总消费的一般问题，我们可以合理地假设消费者的偏好将形成一条正态曲线，其主要特征完全由两个参数决定，即均值和标准差，其中受访者的最大数量总是出现在均值处，并且与受访者的总数直接相关，与标准差成反比。了解这些总属性可以简化模拟，使我们可以对任意数量的假定消费者进行模拟。

假设我们跟踪所有公民在一年计划的第一次迭代中申请的牛奶总量。对于任何一个人的选择，我们都无法下定论，但我们可以合理地假设，所有参与者的选择分布都将落在一条正态曲线上。如果我们假设所有商品都是如此，那么就可以得出可信的结论。但即使是这一假设，也可以通过假定其他概率分布进行模拟来验证。

纳入实际行为

在确定了产业和全体消费者作为我们的单位行动者之后，从迭代到迭代，对于每种商品，模拟都必须根据消费者和生产者行为之间的相互作用、每种商品的先前状态、可用的定性信息等假设，纳入生成总供给（生产产出）和总需求（生产投入加消费者需求加闲置）新指标的算法。然后，我们可以对模拟进行编程，计算每次新的迭代直至最终计划的产品状态。

为了得到每次迭代中的总供给，我们需要根据可能的迭代规则、每种商品的先前状态以及生产者对工作与休闲的偏好，为每个产业如何从一个方案进入下一个方案制定一个规则。一个合理的规则应包括一个趋向（或远离）上一迭代消费需求（或迭代委员会预测的当前迭代消费需求）的部分，以及一个趋向或远离上一迭代（或当前预测）总生产需求（单位平均）的部分。我们可以设想在算法中加入一定程度的加权随机选择，它将与供求状况和分配规则相关联。这样，我们就可以合理地测试各种可以想象的产业偏好。

例如，我们可以采用这样一条规则，即对于任何产业，当前迭代中的方案都会使该产业商品在上一次迭代中的供需差异减少，减少的随机乘数介于-.25（增加 25%的差异）和.5（将减少 50%的偏差）之间的一个随机乘数，并在计算机选取的随机数上添加某个特定的分数，例如 δG，δG 的范围将随着供需条件、迭代规则、特定产业的某些属性等因素的变化而增减。这样，我们就可以测试不同的 δG 定义所产生的影响，这些定义反映了不同的生产者可能做出的反应特征以及不同的方案修改初始范围。为了进一步完善该系统，我们可以加入比例系数，以考虑不同产业产出的不同价值，从而将各产业方案从一次迭代到下一次迭代的偏移量保持在一定范围内，以反映其对总体消费预算的影响。当然，作为处理生产者产出方案的副产品，我们会自动处理生产者的投入，因为这些投入可以通过生产矩阵从产出中直接计算出来。应该明确的是，虽然我们没有明确纳入单个工人的生产偏好函数，但我们已经指出了一种方法来模拟可能的工作场所特征和工人偏好可能引起的各种可以想象的行为模式。

尽管如此，我们仍然面临着模拟消费者需求的问题。首先，我们可以绘制任何消费者需求分布图，生成一个有序对列表（x,y），其中 x 项是消费者可能提出的需求量，y 项是提出该需求量的消费者总数。有鉴于此，我们可以将特定迭代 I 中某一特定商品的消费者需求分布写成 $C^I(G)$，其中运算符返回有序对的列表。如果我们讨论的是迭代分布，则上标 "I "将具有以下含义：（1）迭代的数值；（2）如果我们讨论的是计划过程中达成一致的计划，则上标 "p "将具有以下含义：（3）如果我们讨论的是实际颁布的年度[最终]结果，则上标 "f "将具有以下含义。

在现实经济中，我们当然可以通过对所有参与型计划的消费者投入向量求和，从而获得任何迭代的消费者需求分布的有序对，这样就包含了每个参与者的精确信息。然而，在我们的全局模拟中，即使不知道或不预测每个消费者自己的独特投入向量，我们仍然可以通过使用代表偏好总特征的分布来模拟消费者对每种商品的总需求，就像我们使用具有灵活参数和内置偏差的生产迭代选择统计范围来模拟不同生产者偏好和工厂特征对产业生产方案的影响一样。因此，我们跳过了枚举每个参与者的向量，而是直接跳到整个参与者集合的近似表达式。

对于迭代 "I "的任何消费者需求分布，定义对商品 G 的总需求 D(G)，等于需求一定数量 G 的人数乘以该消费者需求分布中所有此类有序对的数量之和。

$$D(G) = Tot\,[C^I(G)] = \sum_i x_i \times y_i \quad \text{for all } (x_i, y_i) \text{ in } C^I(G)$$

Tot 对任何商品的消费者需求分布进行运算，得出该商品的总需求。每个新增项都只是参与者的数量乘以他们想要消费的数量。现在，我们可以将迭代 I 中商品 G 的 [ST]atus 定义为该迭代中该商品的总供给与总需求和期望闲置量之间的差。Tot 和 ST 是返回数字的运算符，而不是向量或列表。记住，总供给只是生产产出，而总需求是消费者需求加生产者投

入需求加闲置需求：

$$ST^I(G) = S^I(G) - D^I(G) - SL^I(G)$$

如果我们把任何商品 G 的净供应量 S^I (G) 定义为 G 的生产者总产出减去 G 的生产者总投入，或者说 G 从生产中产生并可用于满足闲置或消费者需求的数量，我们就可以写出更简单的等式：

$$ST^I(G) = \overline{P}^E(G)^I - P^E(G)^I - D^I(G) - SL^I(G)$$

综上所述，假定参与型计划程能够趋于一致，则可将其简明扼要地概括如下。对于任何商品 G，净供应量的分布都遵循以下轨迹

$$S^1(G) \to S^2(G) \to S^3(G) \to S^4(G) \to S^5(G) \to S^i(G)$$

同样，对需求分布、松弛分布和状态分布进行适当的符号变更。

问题是要确定什么样的计划规则范围以及什么样的消费者和生产者行为类型能让每种商品的状态轨迹在可接受的迭代次数内趋向于零。

在我们的模拟方法中，我们已经指出了建立算法的主要思路，这些算法可以根据前一次迭代的结果，为任何 G 得出每一次新迭代的生产者投入和产出。这就确定了净供给。由于松弛是由社会选择的，其水平由模拟器决定。现在只剩下消费者需求了。

在每次迭代中，所有消费者都会收到一个促进板预测，预测内容包括每种商品的社会总消费量和人均消费量，以及估计的平均消费组合和单位生产平均值。既然我们知道如何跟踪这些变量，那么在模型确定计划之前，我们需要知道的是如何描述偏好、计划规则、当前分歧以及预算水平的选择对各次迭代中消费分布变化的影响，从而描述经济净供给、消费需求分布以及松弛需求的宏观轨迹。

消费者需求

区分任何特定经济体的参数取决于该经济体的参与者数量、产品数量、产业数量和结构以及技术。

所有生产者和消费者提出的第一轮方案之和决定了净供给和消费者总需求方案，再加上对松弛的偏好，决定了每种商品的地位关系。在我们的建模中，我们绕过了个人偏好，因此，我们前面对个人行为的讨论旨在：（1）揭示宏观关系的基本动态；（2）展示一种便于在现实经济中进行信息操作和公开报告的符号；（3）进一步阐明指示性价格的来源。

但现在，为了追求宏观方法，我们必须关注消费者的分布和模拟商品不断变化的状态，而不是单个行为者的活动。

我们首先假设，对于每种商品 G，都有一个第一轮 C^1 (G)，其特征是每种商品的平均值 $\mu\{C^1(G)\}$ 和标准偏差 $\sigma\{C^1(G)\}$ 。

对于任何一种商品，我们也可以这样写：它的流通促进板预测平均值——即每个消费者的平均需求量——是 $Proj[C^I(G)]$，同样，净供给量也是 $Proj[C^I(G)]$。我们还将 $\delta\{C^I(G)\}$ 和 $\delta\{S^I(G)\}$ 定义为需求量实际平均值之间的 "比例系数"。
和良好 G 的净供应量及其事实前的预测平均值。

$$Proj\,[C^I(G)]\,[1+\delta\left\{C^I(G)\right\}] = \mu\left\{C^I(G)\right\}$$

所以，如果

$$\delta\left\{C^I(G)\right\}>0$$

预测的平均值小于实际登记的平均值，如果

$$Proj\,[S^I(G)]\left\{1-\delta\,S^I(G)\right\}=\mu\left\{S^I(G)\right\}$$

所以，如果

$$\delta\left\{S^I(G)\right\}>0$$

预测的平均值小于实际登记的平均值。

然后，对这一符号进行扩展和简化，假定的普通消费者要求获得任何商品的总量（I DELTAC）x（该商品的预计平均需求量），用加号表示，以反映普通消费者对经济增长的估计可能高于促进工作者。同样，普通生产者方案供应的商品总量（I - 6S）×（该商品的预计平均供应量），反映了生产者乐观的可能性。

此时需要注意的是，虽然任何平衡的计划都可以计算出唯一的指示性价格，但对于尚未平衡的早期迭代方案而言，却无法计算出此类价格。为了在迭代过程中使用我们的价值函数，我们必须使用从促进委员会工作人员对可能的最终计划的最新估计中间接得出的价格。虽然这在参与型实践中不成问题，但在缺乏调解员和只有假设的 "一般 "参与者的模拟中却不容易实现。不过，我们可以采取下一步行动，在第一次迭代中使用去年的指示性价格，然后在随后的迭代中使用一种简单的算法来决定如何修正每种商品的方案总需求和方案总供给的中位数，以实现所有投入和产出的总体平衡，就好像这些结果是促进委员会产生的、通过生产矩阵计算指示性价格所能接受的数量一样。这样，一个现实世界的系统通过使用这种机械机制来计算指示性价格，至少可以做得和我们的模拟一样好。如果使用更复杂的算法或依靠实际的疏通工人，效果可能会更好。考虑到这些复杂的步骤，有一些方程式可以帮助我们理解我们的系统。

首先，对于任何正态分布来说，平均值乘以参与者总数等于我们所说的分布的 "Tot"。如果我们利用这一关系来考虑特定商品 G 的需求分布，我们会发现

$$Tot\left[C^I(G)\right]=\sum_i x_i \times y_i = \mu\left\{C^I(G)\right\}N$$

其中

$$N=\sum_i y_i$$

就是消费者总数。

暂时忽略松弛，在任何迭代中，所有 G 类商品的需求价值都将是

$$Val\ [\ Tot\ [C^I(G)]\ ] = Val\ [\ \mu\left\{C^I(G)\right\}\ ]\ N = \pi^G\ [\ \mu\left\{C^I(G)\right\}\ ]\ N$$

同样，所有 G 类商品的总净供应值为

$$Val\ [\ Tot\ [S^I(G)]\ ] = Val\ [\ \mu\{S^I(G)\ ]\ N = \pi^G\left\{\mu\ S^I(G)\right\} N$$

同样，各类商品的需求价值将是

$$\sum_G Val\ [Tot\ [C^I(G)]] = \sum_G Val\ [\ \mu C^I(G)\ ]\ N = \sum_G [\ \pi^G \mu\left\{C^I(G)\right\} N$$

因此，如果我们写出

$$\hat{\mu}(D)$$

作为所有需求均值的向量，以及

$$\hat{\mu}(S)$$

作为所有供给手段的向量，那么我们可以得出所有商品的需求价值

$$\sum_G Val\ [Tot\ [C^I(G)]] = \pi \times \hat{\mu}(D)\ ]\ N$$

此时，我们也可以将生产者的总需求值写成

$$Val\ [P^{Economy}] = \pi \times P^{Economy}$$

如果我们假定，对于每种商品，我们都希望其闲置量占该商品总净供给量的某个固定百分比，例如，为讨论起见，占 5%，那么我们可以写道

$$ST^I(G) = Tot\ [S^I(G)] - Tot\ [C^I(G)] - Tot\ [SL^I(G)]$$

$$ST^I(G) = Tot\ [S^I(G)] - .95Tot\ [C^I(G)\ ]$$

然后

$$ST^I(G) = N\ [\hat{\mu}(S) - .95\hat{\mu}(D)\ ]$$

综上所述，我们应该清楚地看到，通过使用这些及相关的表达方式，促进工作者可以跟踪并绘制出许多关系图，公民可以通过研究这些关系图来帮助自己做出选择。但是，我们在这里主要关注的是跟踪经济在整个计划期间可能会做什么，因此，下一步不是要深入研究单个行动者如何使用各种类型的信息来做出决策，而是要确定群体如何对迭代做出反应，这样我们就可以一步一步地从 $C^1[G]$ 到 $C^i[G]$。处理这个问题的最一般方法是使用我们在处理消费者初始反应时使用的相同技术。

每次迭代都有自己的规则。我们假设每次迭代都会有一些最有可能和最常见的平均行为，这样每个人的行为就会形成一个以这个平均值为均值、以某个特定的标准偏差（因人而异）为

特征的分布。

假设我们为某次迭代制定了某种规则，限制参与者改变其先前提议的方式。那么所有之前说要 300 品脱牛奶的人，现在都会重新选择包括牛奶在内的所有商品，在规则限制范围内随意上下移动他们的要求。具体来说，如果我们认为一轮的牛奶需求分布包含了有序对(x_i ,y_i)的排列，那么在任何一轮中想要任何特定值 x_i 的所有人 y_i 都将在下一轮中组成一个新的群体。

此外，这些新群体中的每一个群体都将从拥有相同的牛奶方案(尽管对其他商品的方案不同)和面对相同的迭代规则的立场出发，对提出新的牛奶方案的需要做出反应。当然，他们不会都做同样的事情，但是，假设这些群体很大，我们可以合理地假设，在从一个迭代到另一个迭代的过程中，新群体的所有成员都会改变他们的方案，因此他们的新选择将共同形成一个新的分布，其平均值与他们之前的商品方案相比发生了偏移，偏移量取决于迭代规则、 商品的预计价格、上一轮的商品状况，以及上一轮的 "xi "与上一轮的商品平均值之比（该组在正态曲线上的偏离程度)。所有参与者对任何物品的选择的新分布 G，将是该物品的新成分分布之和，并且与先前的分布有明确的关系，我们可以通过各种分布函数和关系来推导。

简而言之，给定一种商品的需求或供给分布，并根据预期的预算限制对迭代规则的行为反应做出可行的假设，我们就可以创建一种算法，为以后的迭代推导出后续的分布。

例如，假设我们有某个商品 G 在迭代 I 中的需求分布，$C^I[G]$ 任何在迭代 I 中要求获得相同数量商品 "G "的消费者都将在迭代 I+1 中构成一个新的群体。

此外，每个新小组的选择都将落在新的分布曲线上。每个组的新平均值将从该组先前选择的值中移出一个量，这个量取决于商品的先前状态、预算、迭代规则以及该组先前选择与商品先前平均值的偏离程度。新的标准偏差将是某个新值，这也取决于迭代规则、商品和小组。

现在，如果我们让 δμ 代表迭代 I+1 所记录的平均值与迭代 I 中设定的起始值之间的差值，那么结果就是，如果在迭代 I 中有 n 个人要求获得相同数量的商品 G，那么在迭代 I+1 中，这 n 个人将要求获得一系列数量，形成一条正态曲线，其平均值等于上一轮的平均值加上变化量 δμ 唯一的概念上的困难是以现实的方式用相关因素来描述 δμ。这样做之后，我们就可以利用每一个参与者子群体可能如何改变其选择的知识来确定总体需求的变化，这只是数学上的操作而已。此外，为了在这一步涵盖所有可能的轨迹，我们可以研究一系列参数化算法。

在了解 $C^1(G)$和影响过程的其他相关因素的情况下，采用这种方法来确定 $C^2(G)$，再结合我们之前的结果，我们就有可能根据每次迭代的规则选择和我们希望考虑的参与者行为假设，跟踪任何参与型计划系统从最初方案到最终计划的过程。这样，我们就有能力确定在什么样的条件和规则下，结果是最佳的、可接受的或不可接受的。

由于所有这些方法都是在整个人群偏好分布的层面上进行的，因此无法揭示太多个人迭代的情况，因此可以采用额外的步骤来对这一微观层面进行反馈。

如前所述，一种方法是通过模拟一个消费者和生产者数量有限的经济体，包括详细跟踪每个

个体行为者的选择，来详细研究一个经过大幅简化的实例。

第二种更有趣的方案是将个人或群体纳入宏观模拟。个人或群体将在终端使用整个模拟的数据参与每一轮迭代，就像真正的行为者使用参与型经济中其他部分的数据一样。然后，个人（或团体）的选择将成为新一轮迭代数据的一部分，以此类推，直至结束。这将有助于明确参与型计划中个人互动的必要性。

实验 2：发展平行经济

与差分经济模型(differential economic model)相比，模拟包含了更多细节，但仍然缺少丰富的生活互动。因此，参与型经济学的全部特点以及与之相关的制度问题的各种解决方案最终只能在实际操作中显现出来。在我们建立现实的参与型经济体系之前，我们甚至无法知道实践者可能会提出的许多最有趣的问题。在努力完成对现有经济的革命性改造的同时，任何较小的活动能否比模拟更能揭示会发生什么？

可以设想，人们可以在现有的经济体内运行一种 "影子 "参与型经济。它可以是整个经济的一个子集，可以是地域性的，也可以是按产业部门划分的，可以在个人或群体层面进行。可以对其运作本身进行评估，也可以与真正的现有经济中的结果进行比较。尽管这种实验可以在任何地方进行，但最容易想象的是在一个对渐进实验有浓厚兴趣的中央计划经济体中进行。在最好的情况下，实验可以从一个部门扩展到整个经济，不仅可以作为参与型计划的试验室，还可以作为一所学校，既可以教育公众，又可以发展实施参与型计划的手段，而不会造成不必要的干扰。

不过，就本章而言，最需要强调的是，这里采用的数学形式主义不仅可以用于开发计算机模拟，还可以改进后供迭代工作者、生产者、消费者和参与者在现实参与型经济或参与型经济实验中使用。
http://www.zcommunications.org/zparecon/pepe.htm

结 论

我是一个隐形人…. 我是一个有血有肉、有纤维有液体的人，甚至可以说我有思想。我是隐形人，明白吗，只是因为人们拒绝看到我。

-拉尔夫·埃里森(Ralph Ellison)

如果我们现在还不敢万事俱备，那么由一个奴隶用歌声从《圣经》中再现的预言的实现就在我们眼前： 上帝给了诺亚彩虹的征兆。不再有水，下一次是火！

-詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)

在第一章中，我们解释了为什么传统的经济解决方案与参与和公平不相容。更具体地说，我们解释了为什么私营企业、等级制生产和消费、市场和中央计划颠覆了自我管理和团结，使经济选择的条件出现偏差，导致效率越来越低。

因此，参与型的平等主义经济必须包括非等级化的生产和消费关系，以及非市场、非中央的计划配置。

根据这一要求，我们在第 2 章和第 3 章中介绍了使生产和消费具有参与性和公平性的机制。我们解释了民主委员会、平衡的工作综合体、参与型工作场所和消费决策的重要性，指出了配置机制必须提供的信息，以使这些机构可行。具体而言，我们认为参与型经济学要求：

1. 在每个工作场所和消费单位促进经济民主的委员会。

2. 平衡的工作环境和平等的消费机会。

3. 工作场所和消费决策规范强调生产者和消费者的福祉，促进团结。

我们认为，这一切都与有效利用生产潜力或激励人们做出努力的要求相一致。

在第 4 章中，我们介绍了参与型分配，包括迭代共同议价、收敛规则、更新计划的机制、促进委员会，以及如何利用价格、工作衡量标准和定性信息等 "交流工具"。在第 5 章中，我们证明了我们的参与型经济的形式模型在远比传统的替代方案更宽松、更现实的假设条件下，可以趋同于一个有效的计划。我们还解释了为什么参与型计划的现实版本会比市场或中央计划的现实版本更接近其形式模型的表现。

这使我们能够论证参与型经济学的优越性，但也要考虑到其实际实施的可行性。最后，在第 6 章中，我们提出了一种模拟和政策 "实验 "方法，可以进一步证实我们的观点，即参与型经济学是一种可行且可取的经济选择。

我们相信，我们已经为进一步研究参与型愿景提供了初步证据。对于那些希望生活在一个更美好世界的人来说，其中的含义似乎是显而易见的。引用诺姆-乔姆斯基(Noam Chomsky)的话说："现代工业社会的任务是实现现在在技术上可以实现的目标，即建立一个真正基于人们自由自愿参与的社会，他们在自己控制的机构内生产和创造，自由地生活，等级结构有限，甚至可能根本没有。"
http://www.zcommunications.org/zparecon/pepe.htm